

تجميع الحاسوب المرحلة الأولى

فرع الحاسوب وتقنية المعلومات

اختصاصات
تجميع وصيانة الحاسوب
وشبكات الحاسوب
وأجهزة الهاتف والحاسوب المحمولة

المؤلفون

د. أياد غازي ناصر	د. محمود زكي عبد الله
المهندسة إيمان محمود احمد	د. حيدر ستار جبار
فرهاد حسين شاه مراد	ندى عبد الكريم معروف

رقم الصفحة	المادة
	المقدمة
2	الفصل الاول
3	تعريف الحاسوب الآلي computer
3	المكونات الرئيسية للحاسبة
5	المكونات الخارجية
12	تمرين (1) التدريب على كيفية ربط وسائل الإدخال مع الحاسبة
15	تمرين (2) التدريب على كيفية ربط وسائل الإخراج مع الحاسبة
18	المكونات الداخلية
25	البرمجيات
26	أسئلة الفصل الأول
27	الفصل الثاني
28	أدوات ومعدات الفك والتركيب
33	صندوق النظام
34	مكونات صندوق النظام
43	تمرين (3) التدريب على وحدة التغذية في علبة النظام وتثبيتها
47	تمرين (4) التدريب على أجزاء الواجهة الأمامية لعلبة النظام
55	أشكال صندوق النظام
57	درع الإدخال والإخراج (I/O)
60	تمرين (5) التدريب على منافذ التوصيل والقوالب الخلفية لعلبة النظام
63	المراوح المساعدة
64	ثقب التهوية والتبريد
65	تثبيت الأجهزة المادية
69	تمرين (6) التدريب على فتح علبة النظام للتعرف على أجزائها
73	أسئلة الفصل الثاني
74	الفصل الثالث
75	تعريف اللوحة الأم ووظائفها
85	تمرين (7) التدريب على تركيب لوحة الأم في علبة النظام
89	المعالج
95	تمرين (8) التدريب على تركيب المعالج على اللوحة الأم

102	الذاكرة (memory)
105	تمرين (9) التدريب على تثبيت اللوحة الأم
109	تمرين (10) التدريب على ربط وصلات وحدة التغذية في اللوحة الأم
113	أسئلة الفصل الثالث
114	الفصل الرابع
115	المشغلات Drivers
116	مشغل الأقراص المرنة Floppy Disk Driver
118	تمرين (11) التدريب على تثبيت سواقة الأقراص المرنة Driver of Floppy Disk
122	مشغل الأقراص الصلب Hard disk
125	تمرين (12) التدريب على تثبيت سواقة القرص الصلب Hard disk
131	مشغل الأقراص المدمجة (Compact Disk)
135	تمرين (13) التدريب على تثبيت سواقة الأقراص المدمجة (Disk Compact)
139	أسئلة الفصل الرابع
140	الفصل الخامس
141	بطاقات التوسع
142	منافذ التوسع
145	بطاقة الصوت
147	تمرين (14) التدريب على كيفية تركيب بطاقة الصوت في علبة النظام
151	بطاقة الشبكة
152	تمرين (15) التدريب على كيفية تركيب بطاقة الشبكة في علبة النظام
156	بطاقة المودم
158	تمرين (16) التدريب على كيفية تركيب بطاقة المودم في علبة النظام
162	بطاقة عرض الفيديو
164	تمرين (17) التدريب على كيفية تركيب بطاقة العرض في علبة النظام
168	أسئلة الفصل الخامس
169	الفصل السادس

171	منافذ وموصلات الطاقة الكهربائية
172	تدريب (18) توصيل (وحدة الحماية UPS)
175	منافذ وموصلات ملحقات الحاسب الآلي
180	تدريب (19) توصيل (مكبر الصوت ، الطابعة ، الماسح الضوئي)
185	أسئلة الفصل السادس
186	الفصل السابع
187	برامج تشخيص الأعطال
187	اختبار التشغيل الذاتي للكمبيوتر
194	تمرين (20) التدريب على مكان تثبيت نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS وكيفية تبديل البطارية
198	تمرين (21) التدريب على تنصيب نظام التشغيل Windows 7
209	تمرين (22) التدريب على تشغيل أجزاء القرص الصلب وتنسيقه وإطفاء الحاسب الآلي
215	البرامج المدمجة مع نظام التشغيل
216	تمرين (23) التدريب على إظهار خصائص النظام
225	تمرين (24) التدريب على عملية استعادة النظام (System Restore)
231	تمرين (25) التدريب على عملية تحديث النظام تلقائياً
236	تمرين (26) التدريب على عملية تدقيق القرص الصلب
239	تمرين (27) التدريب على عملية اعادة ترتيب Defragment
243	برامج متخصصة بالصيانة
245	تمرين (28) التدريب على عملية تنصيب برنامج تشخيص الأعطال Norton Utility
247	أسئلة الفصل السابع
248	الفهرس

المقدمة

يعد الحاسوب السمة المميزة لعصرنا الحديث نظراً للأهمية التي احتلها في مختلف المجالات العلمية والتجارية وما حققه من تقدم وتطور بسرعة مذهلة. لذا أصبحت الحاجة إلى استحداث أقسام وفروع علمية جديدة تواكب هذا التطور ، ورفدها بالمصادر العلمية والكتب المنهجية الحديثة أمراً ضرورياً يتماشى مع التطور الذي يشهده القطر العراقي في هذه المرحلة.

ومن هذا المنطلق فقد شرعت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية في العراق إلى استحداث فروع وأقسام علمية جديدة مثل فرع الحاسوب والمعلوماتية بجميع الأقسام وتشكيل اللجان العلمية المختصة لوضع المناهج العلمية الحديثة لهذه الأقسام لتواكب التطور العلمي الحاصل في هذا المجال ، ولتدريب وتأهيل الطلبة والتي تكون مدربة قادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل في البلد.

يهدف هذا الكتاب إلى تزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية اللازمة في التعرف على المكونات المادية والبرمجية للحاسوب. يتألف الكتاب من سبعة فصول ، يتناول الفصل الأول نبذة تعريفية عن المكونات المادية والبرمجية الموجودة في الحاسوب. الفصول من الثاني إلى الخامس تقدم شرحاً وافياً ومبسّطاً عن مجموعة العدد والأدوات اللازمة في فك وتجميع أجزاء الحاسوب وأشكال وأنواع علب النظام ، والأشكال والمواصفات الخاصة بكل من (اللوحة الأم - المعالج - الذاكرة) وكيفية تثبيتها داخل صندوق النظام ، والأنواع والأشكال والمواصفات الخاصة بالسواقات وكيفية تثبيتها في علبة النظام ، والأنواع والمواصفات الخاصة ببطاقات التوسيع الموجودة في الحاسوب، في حين يركز الفصل السادس على التعرف على مجموعة من الأنواع والمواصفات الخاصة بالموصلات وكيفية استعمالها في ربط بعض الأجزاء الطرفية ، أما الفصل السابع والأخير فقد خصص ليقدم مجموعة من البرامج الخاصة بكشف وتشخيص الأعطال وكيفية الاستفادة منها في تحسين أداء الجهاز.

وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض محتويات الكتاب بالأسلوب السهل والمبسّط.

ومن الله التوفيق .

المؤلفون



الفصل الأول الحاسوب

أهداف الفصل الأول

من المتوقع أن يتعرف الطالب

1- مجموعة من المعارف العلمية والمهارات العملية الخاصة بالمكونات المادية والبرمجية الموجودة في الحاسوب

محتويات الفصل الأول

تمهيد

(1-1) تعريف الحاسوب الآلي computer

(2-1) المكونات الرئيسية للحاسوب

تمرين (1) التدريب على كيفية ربط وسائل الإدخال مع الحاسوب
(1-2-1) المكونات المادية

• المكونات الخارجية

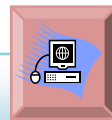
• المكونات الداخلية

تمرين (2) التدريب على كيفية ربط وسائل الإخراج مع الحاسوب

(2-2-1) البرمجيات

أسئلة الفصل الأول





الفصل الأول

الحاسوب computer مفهوم المكونات الأساسية للحاسوب

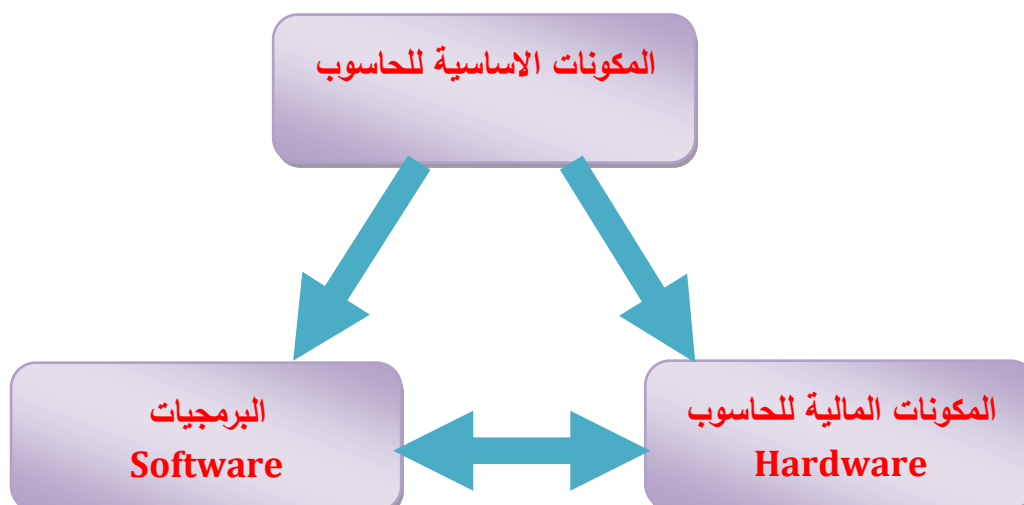
تمهيد

أصبح الحاسوب جزءاً من متطلبات العصر الحديث ، والإلمام به يعد ضرورياً في طريق التقدم العلمي والتكنولوجي .

(1-1) تعريف الحاسوب computer

الحاسوب هو مجموعة من الأجهزة التي تعمل مع بعضها وتقوم بعمليات الخزن ومعالجة للبيانات وإخراج المعلومات بصورة مختلفة .
ونستطيع القول بأنها عبارة عن جهاز له القدرة على إنجاز الكثير من الأعمال بصورة آلية، فهو يستطيع معالجة كميات كبيرة من البيانات وإنجاز العمليات الحسابية والمنطقية بصورة دقيقة وسريعة، فضلاً عن قدرته الهائلة على خزن واسترجاع البيانات بوقت قصير جداً . كل هذه العمليات تتم بحسب التعليمات والإيعازات التي يزودها مستخدم الحاسوب.

(2-1) المكونات الأساسية للحاسوب



شكل (1-1) المخطط المعماري للمكونات الأساسية للحاسوب



(1-2-1) المكونات المادية للحاسوب [Hardware]:

يقصد بالمكون المادي للحاسوب مجموعة من الأجهزة المادية التي يتكون منها الحاسوب سواء كانت تعمل بالطريقة المغناطيسية أو الكهربائية أو الإلكترونية وهي كالاتي :

1- وحدات الإدخال (Input Devices): تقوم بعملية إدخال البيانات والأوامر والتعليمات لغرض اجراء المعالجات عليها.

2- وحدة المعالجة المركزية (Cpu) (Central Processing Unit) : تقوم بعملية المعالجة على تعليمات البرنامج والبيانات .

3- اجهزة الخزن الثانوية (المساعدة) (Secondary Storage Devices): تقوم بعملية خزن المعلومات والنتائج بعدما تتم عملية المعالجة وتخزن بشكل دائم .

4- اجهزة الإخراج (Output Device): تقوم بعملية عرض النتائج عن طريق اجهزة الاخراج .

ملاحظة : يمكن تقسيم المكونات المادية بحسب موقعها في الحاسوب كما يلي:-



شكل (1-2) مكونات الحاسوب



يخفف اللون (أ)

وهي جميع المكونات التي تكون خارج علبة النظام وتشمل :

1- اجهزة الإدخال Input Devices: هناك أنواع من اجهزة إدخال البيانات

ندرج بعضاً منها :

1- لوحة المفاتيح Key Board:

تعد لوحة المفاتيح من أهم وحدات الإدخال وتستخدم في إدخال البيانات والتعليمات ،
تتكون من مجموعة من المفاتيح كل مفتاح يؤدي وظيفة معينة. وتتصل بالحاسوب سلكياً أو
لاسلكياً عن طريق منفذ (PS/2) أو منفذ USB .



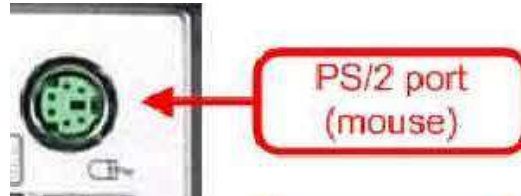
PS/2 port
(keyboard)



شكل (1-3) أنواع من لوحات المفاتيح (Keyboards)

2- الفأرة (الماوس) Mouse:

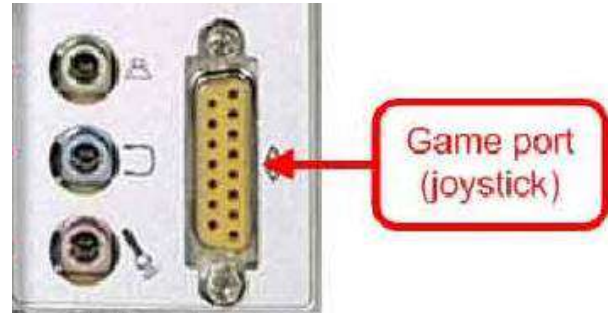
تعد الفأرة من وحدات الإدخال المهمة إضافة إلى لوحة المفاتيح وهناك أنواع تعتمد على الشركة المصنعة للحاسوب وتتصل بالحاسوب سلكيا أو لاسلكيا عن طريق منفذ (PS/2) الخاص بالفأرة (Mouse) أو منفذ USB .



شكل (1-4) نماذج من الفأرة الـ (Mouse)

3- عصا التحكم (عصا الألعاب) Joystick:

وتتمثل في ذراع يمكن من خلاله التحكم في الألعاب المختلفة التي تتطلب تحريك الصور والأشكال المختلفة داخل الحاسوب . ويمكن توصيلها سلكيا أو لاسلكيا من خلال منفذ خاص (DB9) أو عن طريق USB .



شكل (1-5) عصا التحكم

4- الماسح الضوئي Scanner :

يستخدم في تصوير ونسخ (الكتابة ، الصور، الرسوم، والأشكال) ونقلها مباشرة من الورق أو الكتب إلى ذاكرة الحاسوب مع إمكانية تعديلها. يتصل بالحاسوب سلكياً أو لا سلكياً عن طريق منفذ USB .



شكل (1-6) أنواع من الماسح الضوئي الـ (Scanner)

5- القلم الضوئي Light Pin :

وهو عبارة عن قلم إلكتروني متصل بالحاسوب سلكياً أو لا سلكياً عن طريق منفذ USB ويتعامل مباشرة مع شاشة خاصة به حيث يتم عن طريقها الكتابة والرسم ليتم تخزينها في ذاكرة الحاسوب.



شكل (1-7) القلم الضوئي

6- وحدة إدخال الأصوات (اللاقطة : Microphone):

تعتبر اللاقطة Microphone وسيلة إدخال الأصوات إلى الحاسوب ، كما يمكن أن يكون الجهاز عبارة عن لاقطة وسماعة في نفس الوقت (Headphone) ، أي يمكن إدخال الصوت إلى الحاسوب والاستماع منها ويتم توصيلها بالحاسوب سلكياً أو لا سلكياً عن طريق MIC/IN أو من منفذ USB كما في الشكل (8-1) .



شكل (8-1) أنواع من Microphone و Headphone

7 - الكاميرا الرقمية Digital Camera :

هذا النوع من الكاميرات يشبه الكاميرا الاعتيادية ولكن يتم تخزين الصور التي يتم التقاطها أو الأفلام المتحركة (الفيديو) على وحدة تخزين في الكاميرا ، ثم بعد ذلك يتم نقلها الحاسوب ويتم توصيلها سلكياً أو لا سلكياً عن طريق منفذ (USB) .



شكل (9-1) أنواع من الكاميرات الرقمية

8 - قارئ الشفرة العمودية Barcode Reader :

هو نوع من أنواع الماسحات الضوئية يستخدم لقراءة الخطوط المتوازية الموجودة على السلع والمنتجات في المحلات التجارية لإدخال المعلومات إلى الحاسوب ويتم توصيله عن طريق منفذ الـ (USB) .



شكل (1-10) قارئ الشفرة العمودية مع نموذج من هذه الخطوط (Barcode)

2- اجهزة الإخراج Output Devices : هناك أنواع من اجهزة اخراج المعلومات والنتائج ندرج قسم منها :

تقوم هذه الاجهزة بإخراج المعلومات التي تمت معالجتها من وحدة المعالجة المركزية إلى أوساط الإخراج الملائمة لمتطلبات المستخدم ومن أهم الاجهزة الإخراج :

1- شاشة العرض Display Screen (Monitor) :

تعتبر من أهم وحدات الإخراج المستخدمة إذ تقوم بإظهار العروض بصورة مرئية وهناك أشكال عديدة من الشاشات تختلف من حيث الحجم والنوع فمنها العادي والبلازما (LCE ، LCD) ، وتتصل مع الحاسوب عن طريق منفذ (VGA) أو بواسطة منفذ (HDMI) أو بواسطة (DVI) .



شكل (1-11) أنواع من اجهزة العرض (Monitor)



2- الطابعة (Printer):

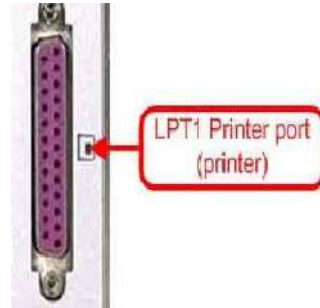
إن وظيفة الطابعة هي إخراج المعلومات والبيانات مكتوبة على الورق ، وتتصل بالحاسوب سلكياً أو لاسلكياً عن طريق منفذ (LPT1) أو عن طريق (USB) أو من خلال (wifi) ، وفي الآونة الأخيرة تم دمج الطابعة مع الماسح الضوئي لكي يكون نظاماً كاملاً ليسهل العمل به ، ويمكن تقسيم أجهزة الطابعات بصورة عامة إلى:



1 - الطابعات السطرية.

2 - الطابعات النقطية.

3 - الطابعات الليزرية.



شكل (1-12) أنواع من الطابعات الليزرية

3- الراسم plotter:

هي عبارة عن أجهزة رسم (الرسومات المتجهة) تقوم بتقديم النتائج على شكل رسوم ومخططات على ورق خاص وتستخدم في المجالات الإحصائية والتصميمات الهندسية، وتختلف الراسمات من حيث حجم الرسوم وأسلوب الطباعة والدقة المطلوبة وذات جودة أعلى من الطابعات التقليدية. توصل الراسمات بالحاسوب بنفس طريق توصيل الطابعة .



شكل (1-13) أنواع من الراسمات

4- اجهزة إخراج الأصوات Speakers :

وهو عبارة عن جهاز يعمل على تجميع الذبذبات الصوتية وتركيبها معا ثم إخراجها ويتم توصيلها سلكياً أو لا سلكياً عن طريق منفذ خاص بها Line out أو عن طريق USB.



شكل (14-1) وحدة إخراج الأصوات (Speakers)

5 - جهاز عارض البيانات Data Show :

هو جهاز يتصل بالحاسوب ليعرض مخرجاته المرئية من نصوص وصور وفيديو على شاشة عرض كبيرة ويستخدم في القاعات الدراسية أو في قاعات الاجتماعات ، يتصل بالحاسوب بنفس طريقة شاشة العرض عن طريق منفذ (USB) و (VGA) أو عن طريق (H D M I) او منفذ (DVI).



شكل (15-1) جهاز عارض البيانات (Data Show)



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 1

اسم التمرين: التدريب على كيفية ربط وسائل الإدخال مع الحاسوب

مكان التنفيذ: مختبرات صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

إن يكون الطالب قادراً على التعرف على المكونات المادية الخارجية لجهاز الحاسوب

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

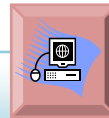
1 - جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2 - دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الهامة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 شكل (1)	2 تعرف على أجزاء الحاسوب مع ملحقاتها الخارجية كافة شكل (1)



 شكل (2)	3 تعرف على منافذ الربط <u>الفأرة (Mouse)</u> <u>ولوحة المفاتيح (Keyboard) كما في</u> <u>الشكل (2)</u>
 الشكل (3)	4 اربط الفأرة (Mouse) بجهاز الحاسوب <u>كما موضح في الشكل رقم (3)</u>
 الشكل (4)	5 اربط لوحة المفاتيح (Keyboard) بجهاز الحاسوب <u>كما موضح في الشكل (4)</u>
6 <u>المناقشة :</u> 1- اذكر اجهزة إدخال أخرى لم يتم ذكرها 2- عرف اجهزة الإدخال 3- ارسم المخططاً الكتلي لأجزاء الحاسوب	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة :الأولى			اسم الطالب :	
التخصص :				
اسم التمرين:التدريب على كيفية ربط وسائل الإدخال مع الحاسوب				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	ربط الفأرة (Mouse) بجهاز الحاسوب	15%		
3	ربط وسائل لوحة المفاتيح (Keyboard) بجهاز الحاسوب	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 2

اسم التمرين: التدريب على كيفية ربط أجهزة الإخراج مع الحاسوب
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تعلم كيفية ربط أجهزة الإخراج مع الحاسوب

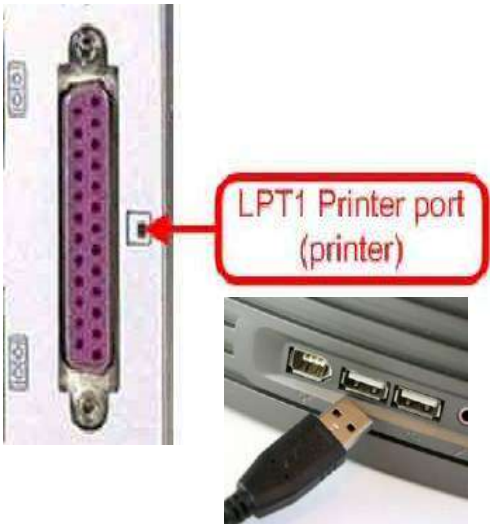
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

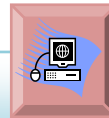
2 - جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2 - دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملبسة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 اربط شاشة العرض (Monitor) بجهاز الحاسوب <u>عن طريق VGA كما موضح في الشكل (1)</u>



 الشكل (2)	3 يوصل جهاز الطابعة (Printer) بجهاز الحاسوب عن طريق LPT1 كما موضح في الشكل (2) او عن طريق (USB).
 الشكل (3)	4 توصيل السماعة (Speaker) بجهاز الحاسوب كما موضح في الشكل رقم (3).
5 المناقشة 1- اذكر اجهزة إخراج أخرى لم يتم ذكرها 2- عرف اجهزة الإخراج	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : اجهزة الإخراج لجهاز الحاسوب				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	توصيل شاشة العرض (Monitor) بمنفذ خاص بها	%15		
3	ربط السماعة (Speaker) بمنفذ خاص بها	%15		
4	المناقشة	%10		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



(ب) المكونات الداخلية

هي جميع المكونات التي تكون داخل صندوق النظام :

وقبل الدخول إلى داخل أجزاء الحاسوب يجب إن نتعرف على علبه النظام (case)

1- علبه النظام (case) :

إن أهم المكونات الدقيقة الخاصة بالحاسوب توجد داخل صندوق (Case) ولا أشكال مختلفة سوف يتم شرحها بالتفصيل في فصول لاحقة ، والغرض منها حماية أجهزة الحاسوب الداخلية من المؤثرات الخارجية .

أهم الأجزاء الموجودة داخل صندوق (Case) هي:

1- مزود الطاقة Power Supply.

2- مشغل القرص الصلب.

4- مشغل الأقراص المرنة.

3- مشغل الأقراص المدمجة.

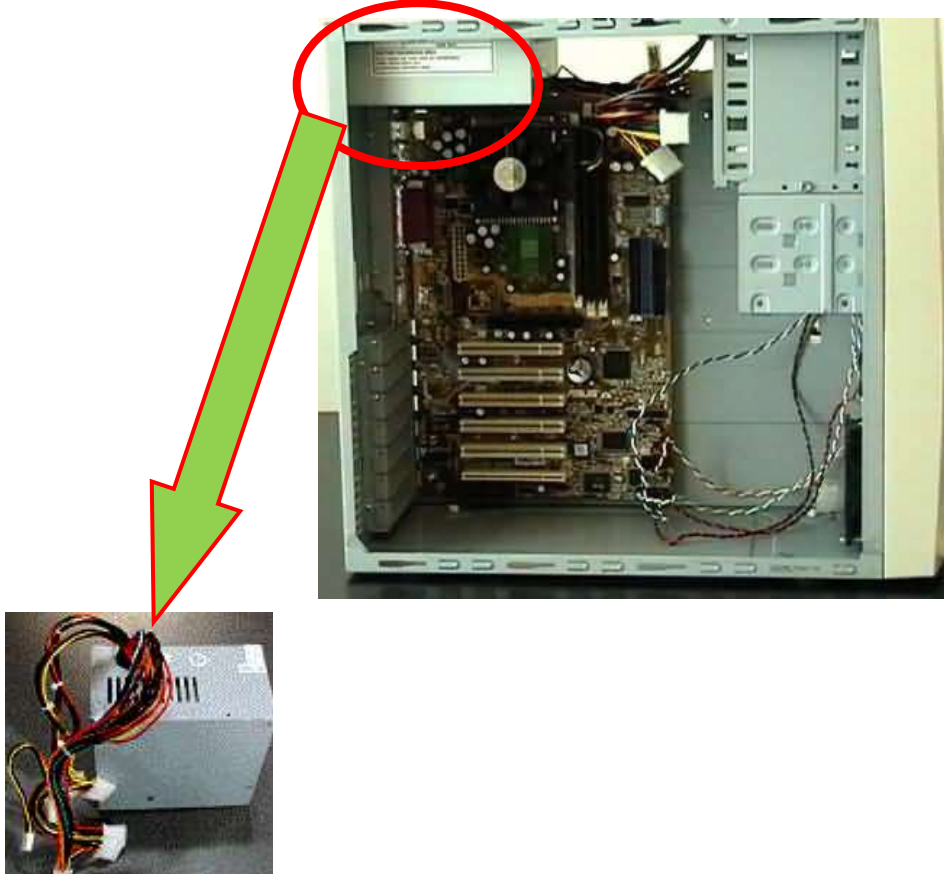
4- اللوحة الأم Mother Board.



شكل (1- 16) المكونات الداخلية صندوق النظام

2- مجهز القدرة (مزود الطاقة) Power Supply

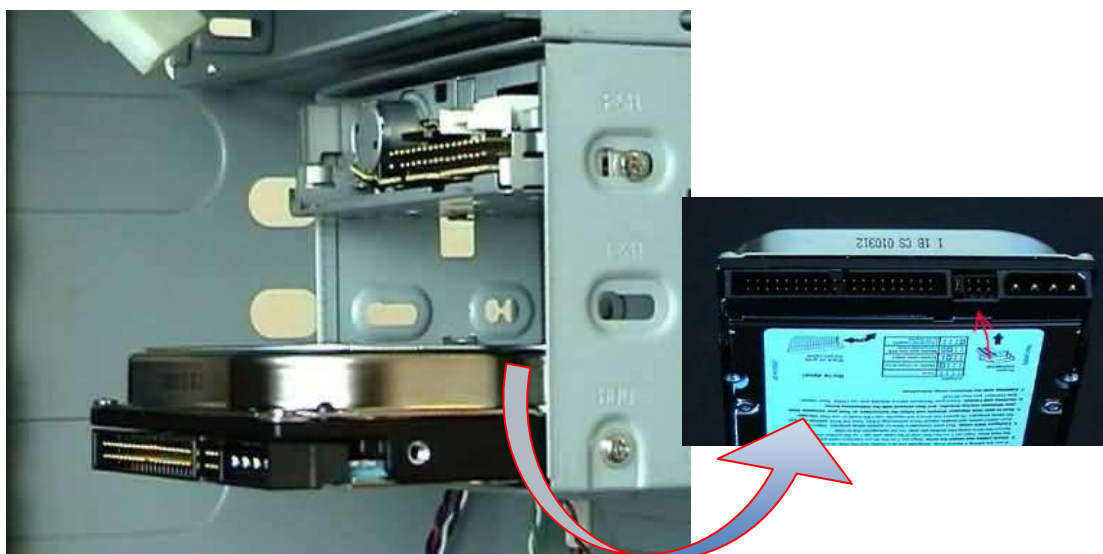
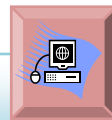
جهاز يقوم بتزويد الاجهزة الداخلية المكونة للحاسوب بالطاقة الكهربائية حيث يقوم بتحويل التيار المتناوب الى تيار مستمر وعند شراء علبة النظام (case) يكون دائماً مثبت بداخلها ويكون على أنواع بحسب الطاقة التي يشتغل بها



شكل (1 - 17) مجهز القدرة داخل صندوق النظام

3- مشغل القرص الصلب Hard Disk : يوجد محرك الأقراص الصلبة داخل

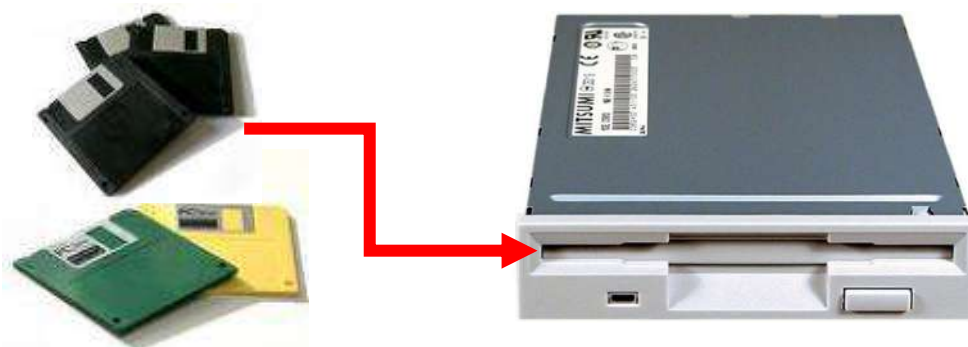
صندوق النظام ، ويعد القرص الصلب وسيلة التخزين الرئيسية في الحاسوب حيث يتم تخزين أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات فيه بصورة دائمية .



شكل (1-18) محرك القرص الصلب

4- مشغل الأقراص المرنة Floppy Disks: يوجد هذا المشغل في صندوق

ويقوم بتشغيل الأقراص المرنة وهي أقراص بلاستيكية رقيقة مرنة مغطاة بمادة قابلة للمغنطة توضع في غلاف بلاستيكي محكم فيه فتحة صغيرة تفتح عند القراءة منه والكتابة عليه، وقد قل استخدام الأقراص المرنة في الوقت الحاضر وذلك لمحدودية السعة التخزينية للقرص وكثرة أعطاله وبطء تداول المعلومات عليه. ويتصل باللوحة الأم عن طريق IDE كيبيل أو SATA.



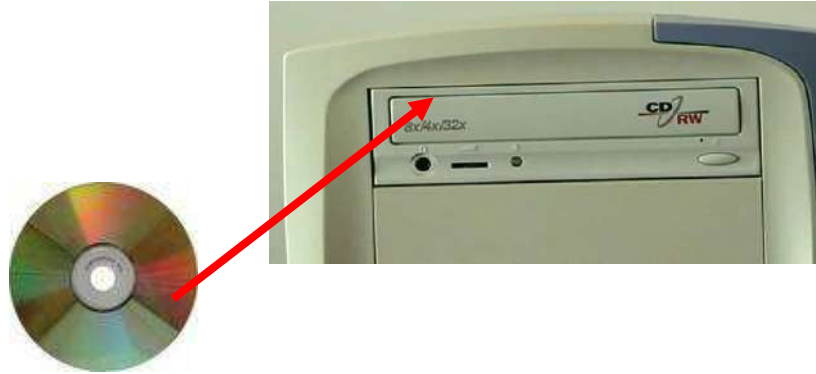
شكل (1-19) محرك الأقراص المرنة مع الأقراص

5- مشغل الأقراص المدمج CD (Compact Disk): يكون هذا المشغل في

صندوق النظام ويتصل باللوحة الأم عن طريق IDE كيبيل أو SATA أيضا يقوم



بتشغيل الأقراص المدمجة وهي عبارة عن أقراص دائرية الشكل مصنوعة من مادة بلاستيكية قوية ومغطاة بطبقة من الألمنيوم،



شكل (1-20) مشغل الأقراص المدمجة (CD Compact Disks)

هناك عدة أنواع من الأقراص المدمجة منها :

- CD-R : وهذا النوع يستخدم للكتابة مرة واحدة فقط ولا يمكن إضافة أو تعديل الملفات التي تخزن بداخله.

- CD-RW : هذا النوع يستخدم للقراءة والكتابة أكثر من مرة ويمكن تعديل الملفات أو حذفها منه بسهولة.

ويتصل باللوحة الأم عن طريق IDE كابل أو عن طريق SATA .



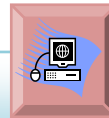
شكل (1-21) أنواع من الأقراص الليزرية

- DVD : وهي اقراص بصرية لتخزين البيانات وتسمى ايضاً اقراص الاشعة الزرقاء Blue - Ray يتميز بسعة خزن عالية تصل إلى 9GB أو أكثر. ويتصل باللوحة الأم عن طريق IDE كابل أو عن طريق SATA ، وايضاً هناك انواع من مشغل الاقراص DVD :

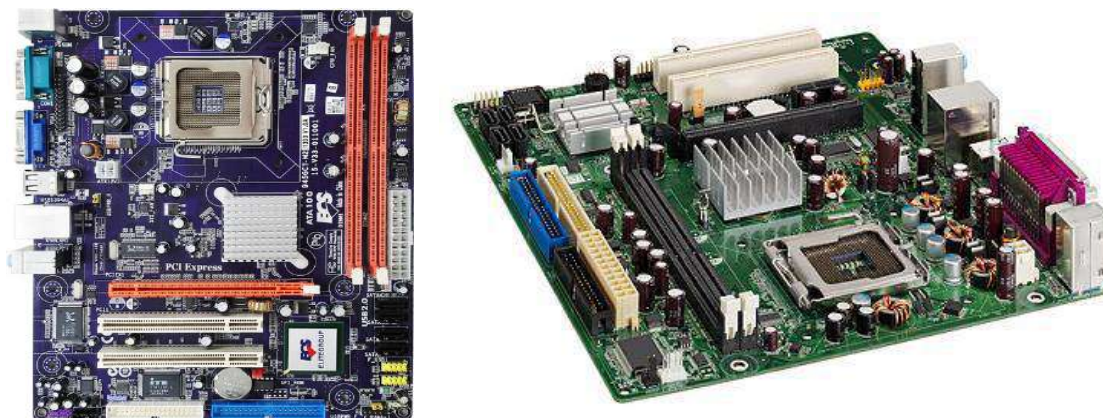
DVD-R قراءة فقط ، DVD-RW قراءة وكتابة ، DVD-RW قراءة وكتابة مع امكانية مسح المعلومات.



شكل (1-22) قارئ الأقراص الرقمية الـ (DVD)

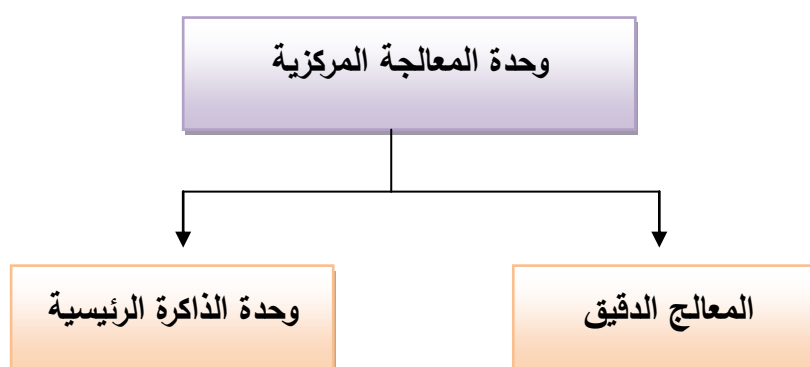


6- اللوحة الأم (Mother Board) : وتحمل جميع أجزاء الحاسوب الرئيسية وأهمها:

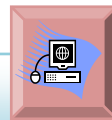


شكل (1 - 23) أنواع من اللوحة الأم (mother board)

1- وحدة المعالج المركزية (Center Processing Unit) cpu : هو عقل الحاسوب ويستجيب لجميع الاوامر التي يعطيها الحاسوب وذلك بأنجازها العمليات الحسابية والمنطقية والسيطرة على أعمال الوحدات الاخرى المرتبطة بها كما في الشكل (1-24) ويطلق عليه المعالج المايكروبي microprocessor ، انها واحدة من اهم العوامل الرئيسية في تحديد قوة النظام.



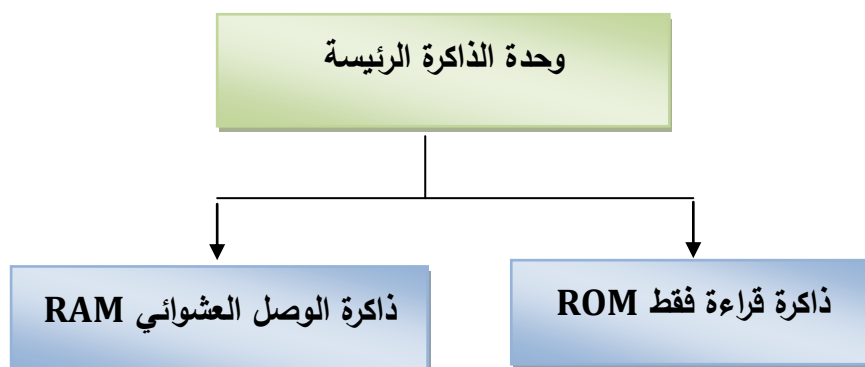
شكل (1-24) مخطط وحدة المعالجة المركزية CPU



شكل (1-25) أنواع من المعالجات

2- وحدة الذاكرة الرئيسية Main Memory Unite

هي وحدة تخزين البيانات والتعليمات والبرامج المراد تنفيذها حيث تبقى هذه البيانات في هذه الوحدة بشكل دائم او مؤقت انظر الشكل رقم (1-26)، حتى تُستخدم عن طريق وحدة التحكم وأنواعها :-



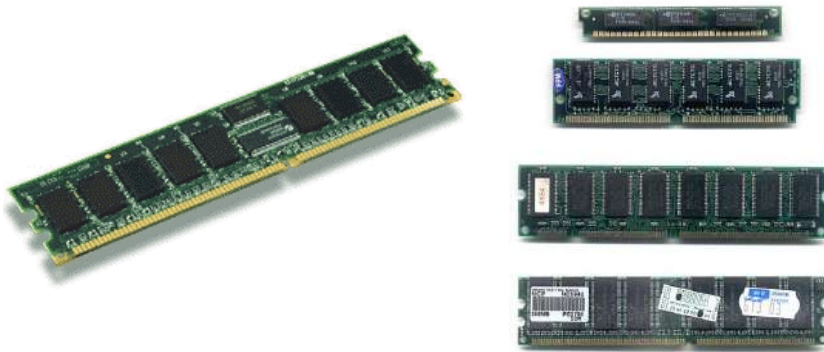
شكل (1-26) وحدة الذاكرة الرئيسية Main Memory Unite

أ- ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory:

وهي ذاكرة للقراءة فقط حيث يمكن القراءة منها ولا يمكن الكتابة فيها وتتميز بأنها تحتفظ بالمعلومات حتى عندما يتم قطع الطاقة عنها أي بعد فصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

ب- ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory:

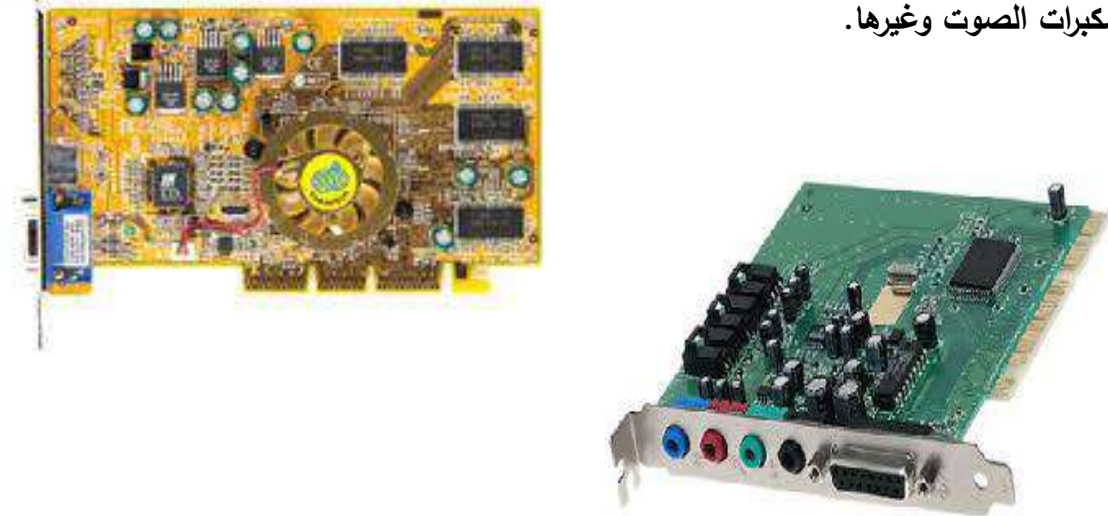
وهي ذاكرة للقراءة والكتابة حيث يمكن تغيير محتوياتها والكتابة لها . ولكن هذه الذاكرة تكون متطايرة بمعنى أنها تفقد محتوياتها عند انقطاع الطاقة عنها.



شكل (1-27) نماذج من الذاكرة المؤقتة (RAM)

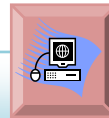
3- بطاقة التوسع : Expansion Card

البطاقات أو بطاقات التوسع هي لوحات إلكترونية صغيرة تتركب في منافذ التوسع الموجودة على اللوحة الأم وذلك كي يمكن توصيل أحد ملحقات الحاسوب مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها.



شكل (1-28) أنواع من بطاقة التوسع

هناك أجزاء أخرى تكون على اللوحة الأم مثل بطاقة المودم ، بطاقة الصوت ، BIOSE سوف نتعرف على الأجزاء جميعها بشكل تفصيلي في الفصول اللاحقة .



(2-2-1) البرمجيات (Software) :

هي مجموعة من البرامج المكتوبة من المختصين تنسق عمل المكونات المادية وتجعلها تعمل بصورة مفيدة بالشكل المطلوب إذ إن الحاسوب بحاجة إلى مجموعة التعليمات التي تحدد عملها كما إنها بحاجة إلى مجموعة المكونات المادية لتنفيذ تلك الأعمال وتقسم البرمجيات إلى :

1- أنظمة التشغيل :- هي مجموعة من البرامج والإجراءات الأساسية المهمة التي لا يمكن لجهاز الحاسوب أن يعمل بدونها ، وتعد حلقة الوصل بين المكونات المادية للحاسوب وبين المستخدم والبرمجيات من جهة أخرى .
وتوجد عدة أنواع من نظم التشغيل نذكر أهمها :

- نظام التشغيل (Microsoft Disk Operating System (MS DOS هو نظام تشغيل يعمل في بيئة نصية حيث تنفذ الأوامر عن طريق كتابتها باستخدام لوحة المفاتيح.

- نظام التشغيل Windows :

يعد من أشهر نظم التشغيل وأوسعها انتشارا ونقطة تحول كبيرة من البيئة النصية إلى البيئة الرسومية، وقد ظهرت عدة إصدارات منها Windows 95 ، Windows 98 ، Windows 2000 ، Windows XP ، Windows 7 ، Windows Vista ، Windows.NET,

- هناك نظم تشغيل أخرى مثل UNIX ، Linux ، OS/2 ، Novel NetWare.

2-البرامج التطبيقية : وتشمل البرامج الجاهزة وهي تبرمج وتصدر من قبل خبراء متخصصين او شركات خاصة لاستعمالها عند الحاجة اليها مثل البرامج المكتبية (Microsoft office) وبرنامج AutoCAD وغيرها من البرامج .

3-لغات البرمجة: وتشمل اللغات التي تبرمج بها جميع البرامج من ضمنها نظام التشغيل مثل لغة Basic ، لغة FOXPRO ، لغة Visual Basic ، لغة PASCAL ، لغة SQL، ...الخ.



أسئلة الفصل الأول

- س1 : عرف الحاسوب (computer) .
- س2: عدد أهم اجهزة الإدخال والإخراج.
- س3: ماذا نقصد بذاكرة القراءة فقط ؟
- س4: عدد أنواع الذاكرات .
- س5 : عرف مشغل الأقراص المدمجة وما أنواع الأقراص المستعملة .
- س6: عرف قارئ الشفرة العمودية .
- س7: عدد أنواع الطابعات .
- س8: اذكر مصطلحات منافذ الإدخال والإخراج.
- س9 : عرف اللوحة الأم ؟ ثم عدد أهم الأجزاء التي تثبت عليها .

الفصل الثاني

صيانة الحاسوب

أهداف الفصل الثاني

من المتوقع أن يتعرف الطالب على الأدوات والمعدات الفك والتركيب والواجهة الأمامية لعبة النظام - مجموعة من المعارف العلمية والمهارات العملية الخاصة بالمكونات المادية

محتويات الفصل الثاني

- (1 - 2) أدوات الفك والتركيب و ومعداته
- (2 - 2) صندوق النظام
- (3 - 2) مكونات صندوق النظام
- تمرين (3)** التدريب على فتح جهاز القدرة في صندوق النظام و تثبيتها
- تمرين (4)** التدريب على أجزاء الواجهة الأمامية صندوق النظام
- (4 - 2) أشكال صندوق النظام
- (5 - 2) القوالب (Templates I/O)
- تمرين (5)** التدريب على منافذ التوصيل والقوالب الخلفية لعبة النظام
- (6 - 2) المراوح المساعدة
- (7 - 2) مخارج الهواء
- (8 - 2) تثبيت الأجهزة المادية
- تمرين (6)** التدريب على فتح صندوق النظام للتعرف على أجزائها





الفصل الثاني

تجميع الحاسوب

المقدمة

قبل البدء بعملية صيانة الحاسوب وتفكيكها وتجميعها يجب معرفة أهم الشروط اللازمة لعملية الصيانة .

أ) (الأدوات اللازمة لعملية الصيانة (PC Tool Kit) .

ب) اختيار مختبر العمل الآمنة (Safe Lap Area)

ج) الإجراءات اللازمة لبدء عمليات الصيانة على الحاسبات وكيفية وقاية نفسك ضد أخطار تفريغ الكهرباء .

(1-2) أدوات ومعدات الفك والتركيب

Pc Tool Kit

تتطلب عملية تجميع الحاسوب وصيانته استخدام مجموعة من المعدات والأدوات التي تسهم في فك الأجزاء المختلفة وتركيبها أو إجراء الصيانة اللازمة عند عطل بعض أجزاء الحاسوب أو تضررها ، والشكل (1-2) يبين أهم هذه الأدوات .

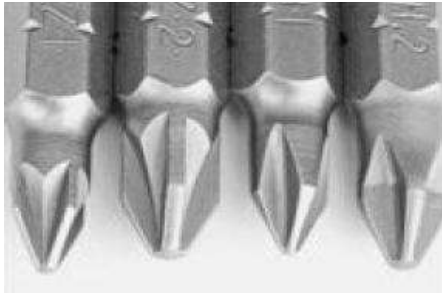


الشكل (1 - 2) أهم الأدوات المستعملة في صيانة الحاسوب



وفيما يلي قائمة بالأدوات الواجب توفرها لديك عند عملية صيانة أو تجميع الحاسوب الآلي وهي:

- مفك البراغي (Screw drivers) .
- ملقط أو كماشة .
- أداة إزالة الشرائح .
- مغناطيس .
- قنينة هواء مضغوط .
- الكشاف الضوئي .
- أكياس مضادة للكهرباء الاستاتيكية .
- سوار تأريض .
- وسادة التأريض .
- سلك التأريض .



يعد مفك البراغي من أكثر الأدوات الواجب توفرها لديك وذلك لاستخدامه في فك (غطاء الحاسوب - وحدة التغذية - اللوحة الأم - مشغلات الأقراص المرنة والصلبة - مشغلات أقراص الليزر... الخ) وتركيبها . ومن المستحسن أن تستعمل مفك براغي ذو رأس مغناطيسي وذلك لتجنب سقوط البراغي على الأجزاء الحساسة و للاستفادة منه في تثبيت البراغي في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

الشكل (2-2) بعض أنواع مفكات البراغي



الملقط أو الكماشة هي أدوات تستخدم
لالتقاط الأجزاء الصغيرة خاصة مثل
الـ Jumpers .

الشكل (2 - 3) أداة التقاط



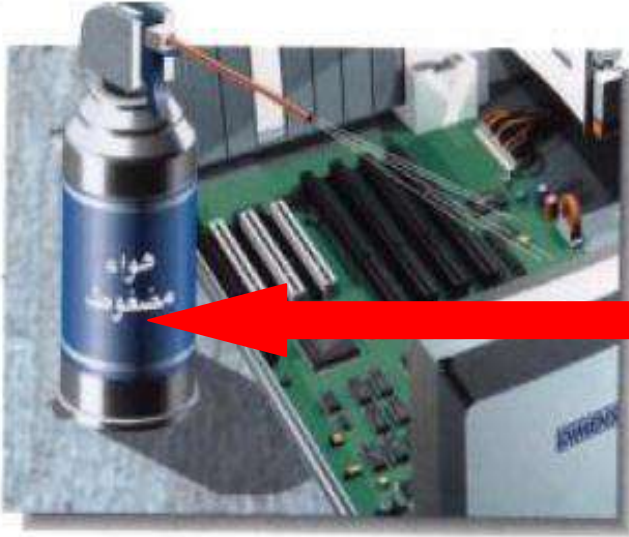
أداة إزالة الشرائح تستخدم لرفع
الشرائح الإلكترونية IC العاطلة من
قواعدها الخاصة وذلك للمحافظة على
أرجل الشريحة من الكسر.

الشكل (2 - 4) أداة إزالة الشرائح



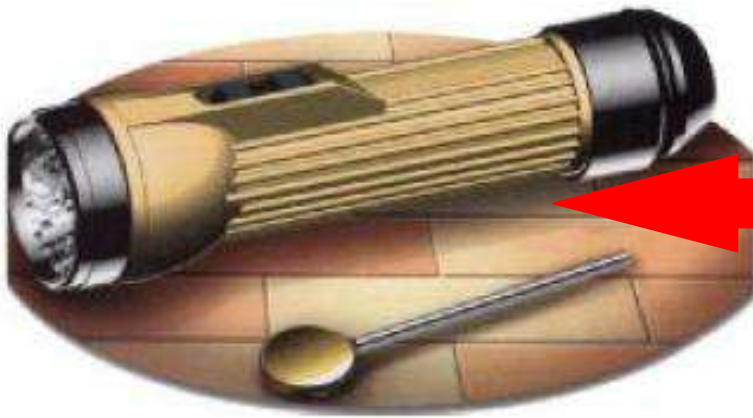
المغناطيس يستخدم في التقاط البراغي
والصامولات المعدنية الصغيرة عند
سقوطها على اللوحة الأم أو سقوطها
في الأماكن الضيقة في علبة النظام
التي يصعب على اليد الوصول إليها.

الشكل (2 - 5) أداة الالتقاط المغناطيسي



هواء مضغوط ويستخدم لتنظيف اللوحة الأم أو الأجزاء الأخرى للحاسوب من الأتربة والغبار.

الشكل (2 - 6) قنينة هواء مضغوط



الكشاف الضوئي يستخدم للرؤيا الدقيقة في المناطق المظلمة في صندوق النظام ويستخدم أيضاً في الكشف عن الأماكن التالفة في اللوحة الأم.

الشكل (2 - 7) الكشاف الضوئي



الأكياس المضادة للكهرباء الاستاتيكية هي أكياس خاصة توضع بداخلها الأجزاء الحساسة للحاسوب مثل اللوحة الأم أو مشغل القرص الصلب للمحافظة عليها من تأثير الشحنات الكهربائية .

الشكل (2 - 8) أكياس مضادة للكهرباء الاستاتيكية



أما (سوار التأريض - وسادة التأريض - سلك التأريض) فتستخدم لتفريغ الشحنات الاستاتيكية الموجودة في بدن الجهاز أو علبة النظام إلى الأرض مباشرة لحماية القائم بالإصلاح أو التجميع من الصدمة الكهربائية كما هو موضح في الأشكال الآتية :-



الشكل (2 - 9) سوار تأريض



الشكل (2 - 10) وسادة التأريض



الشكل (2 - 11) سلك التأسيس

(2 - 2) صندوق النظام Case System

عندما نبدأ بتجميع الحاسوب فإن أول جزء نتعامل معه هو الصندوق النظام (case). فصندوق النظام هو الصندوق المصنوع من الألمنيوم الذي تجمع مكونات الحاسوب الكهربائية والإلكترونية بداخله يساعد في الحفاظ على المكونات المادية وحمايتها من العوامل الخارجية مثل السوائل والرطوبة وسقوط الأشياء الغريبة بداخله التي قد يحدث سقوطها تماساً كهربائياً يؤدي إلى عطل هذه المكونات، ويعمل صندوق النظام على حماية المكونات الداخلية للحاسوب من عبث الأطفال .

كما تمثل صندوق النظام أهمية قصوى في تسهيل حمل الجهاز ونقله من مكان إلى آخر، وكذلك فهو يمثل الشكل الخارجي الجميل لجهاز الحاسوب .

هناك شكلان أساسيان لعبة النظام ، هو الشكل البرجي (Tower Case) ، والشكل المكتبي (Desktop Case) ، و يمكن تقسيم صندوق النظام إلى صندوق نظام من نوع (ATX) وصندوق نظام من نوع (AT) اعتماداً على طبيعة وحدة تجهيز القدرة الكهربائية لصندوق النظام ونوعها ويعد النوع الأخير أكثر حداثة وشيوعاً من النوع الأول.



الشكل (2 - 12) بعض أشكال وأنواع صندوق النظام

(2-3) مكونات صندوق النظام

تتألف صندوق النظام من كل من (الهيكل - الغطاء - وحدة التغذية - اللوحة الأمامية - الأماكن المخصصة لسواقات الأقراص) وفي أدناه شرح مفصل لهذه المكونات :

(2-3-1) الهيكل

يعد الهيكل المعدني لعبة النظام الجزء الأساسي الحافظ والمثبت للمكونات الداخلية للعبة إذ يرتبط بهذا الهيكل الواجهة الأمامية للحاسوب التي غالباً ما تكون واجهة بلاستيكية ذات شكل جميل ، أما بالنسبة إلى الواجهة الخلفية لهذا الهيكل فإنها تكون معدنية ذات فتحات مختلفة تتخذ شكل نقاط اتصال اللوحة الأم وأحجامها؛ إذ تعد هذه الفتحات نقاط اتصال اللوحة الأم بالأجهزة الخارجية.

تحتوي الواجهة الخلفية لهذا الهيكل على مكان مخصص لربط مجهز القدرة (وحدة التغذية) (Power Supply) للحاسوب.



ويحتوي هذا الهيكل على صفيحة معدنية مربعة الشكل تقريباً تمثل الجزء الجانبي لهذا الهيكل (في حالة علبة النظام البرجية Tower case) أو قاعدته (في حالة علبة النظام المكتبية Desktop case) تثبيت اللوحة الأم بواسطة براغي ومثبتات خاصة سوف نتطرق لها لاحقاً.

ويحتوي هذا الهيكل على أماكن مخصصة لربط وتثبيت أجهزة الأقراص المرنة والصلبة والمضغوطة Drivers (CD - ROM, Hard Disk , Floppy Disk) وتثبيتها ، كما هو موضح في الشكل الآتي:



الشكل (2-13) صندوق النظام قبل تثبيت المكونات الداخلية

(2-3-2) الغطاء

وهو عبارة عن غطاء معدني يغطي علبة النظام من الأعلى في حالة (علبة النظام المكتبية) ويغطيها من الجانب في حالة (علبة النظام البرجية) وبهذا فإنه يمنع دخول الأتربة والسوائل والأجسام الغريبة إلى داخل علبة النظام وبالتالي فإنه يحافظ على المكونات الداخلية للحاسوب.



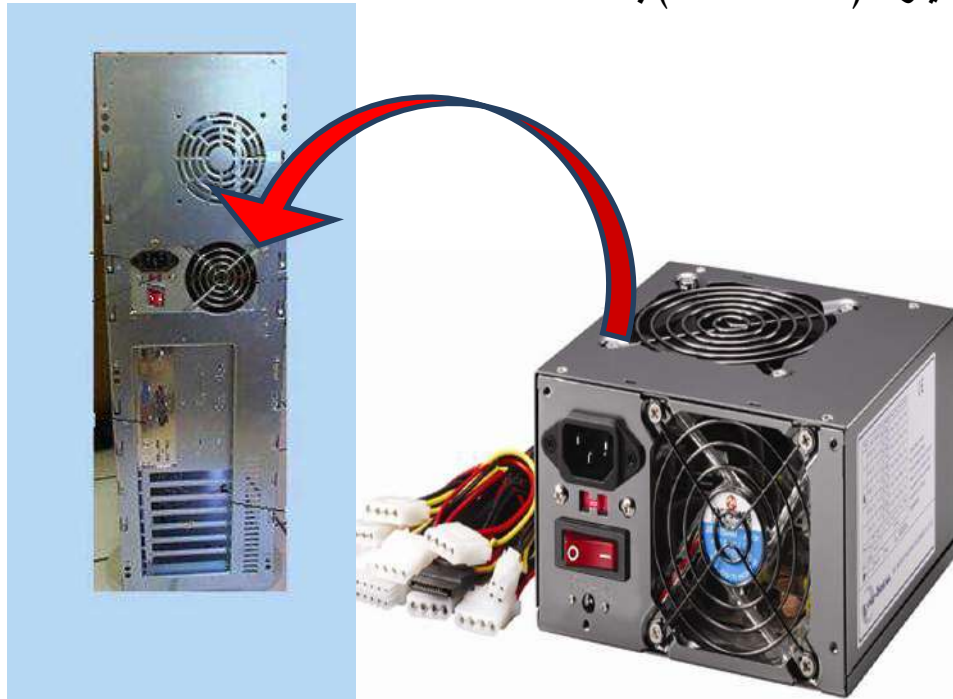
الشكل (2 - 14) فتح علبة النظام

(3-3-2) مكان جهاز الطاقة

يحتوي صندوق النظام على وحدة التغذية (Power Supply) وهي مصدر الطاقة في الحاسوب وهي من الوحدات الأساسية التي لا يمكن تجميع الحاسوب بدونها ، إذ تقوم هذه الوحدة بتحويل التيار والجهد المتناوب (220-110) فولت إلى تيار وجهد مستمر (3.3 , +5 , -5 , 0 , +12 , -12) فولت يناسب تشغيل



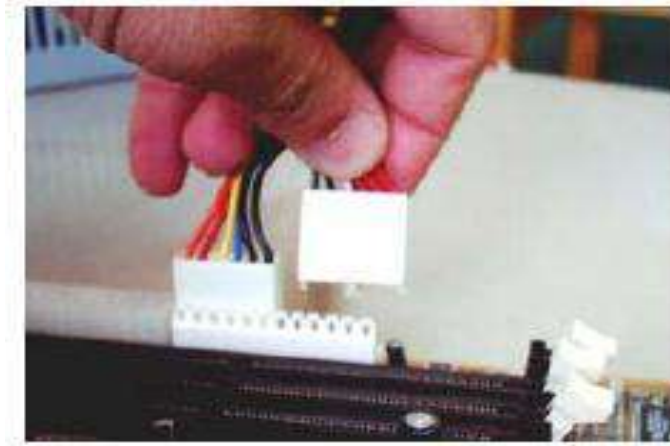
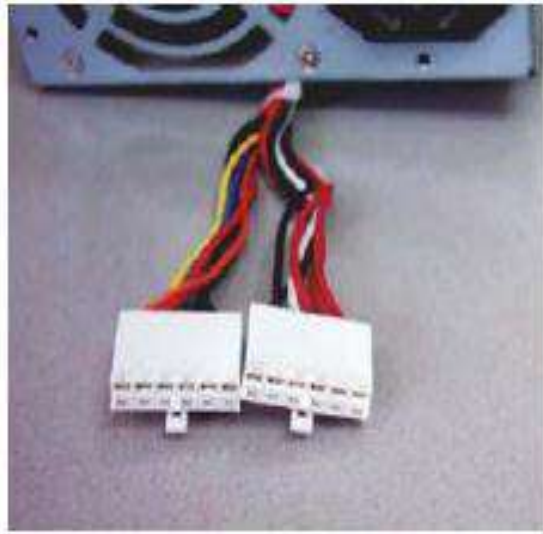
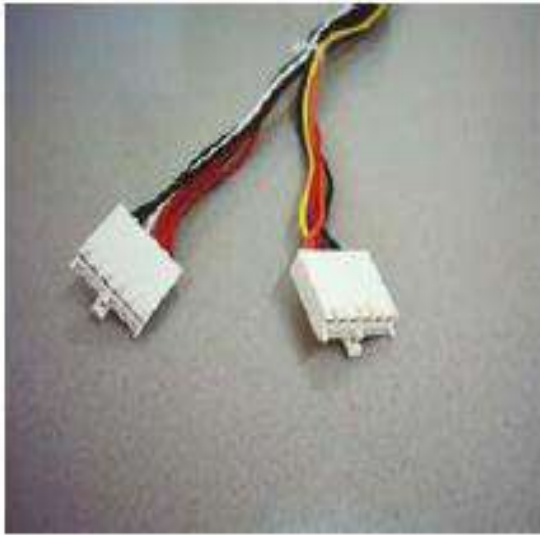
جميع مكونات الحاسوب الداخلية . هناك نوعان من جهاز القدرة هما جهاز القدرة من نوع (AT) وجهاز القدرة من نوع (ATX) وهو النوع المستخدم حالياً ، حيث يجب الذكر أن أهم فرق شائع وظاهر بين هذين النوعين هو أن عملية الإطفاء للحاسوب من نوع (AT) تكون فقط عن طريق زر التشغيل والإطفاء ، في حين تكون عملية الإطفاء في النوع الثاني (ATX) عن طريق نظام التشغيل ، ففي نظام التشغيل من نوع (Windows 10) تتم عملية إطفاء الحاسوب عن طريق النقر على الأيقونة (Start) الموجودة في أسفل الشاشة والنقر على أيقونة (Shut down) بعد ذلك .



الشكل (2 - 15) شكل ومكان جهاز القدرة في علبة النظام

وفي المتوسط يحتاج جهاز الحاسوب إلى 200 واط في الساعة وهي قدرة ضئيلة جداً إذا علمت أن استهلاك عشرة أجهزة حاسوب لمدة ساعة يساوي استهلاك مدفأة واحدة قدرة 2000 واط في نفس الساعة.

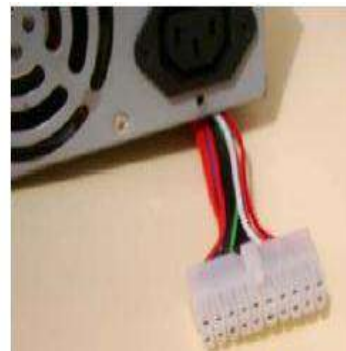
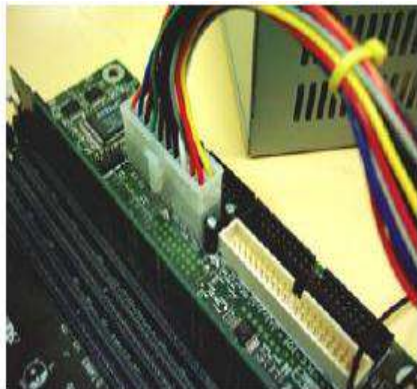
تخرج من وحدة التغذية عدة وصلات (كيبيلات صغيرة) ذات ألوان مختلفة تقوم بتغذية اللوحة الأم ومشغلات الأقراص ومراوح التهوية، والأشكال أدناه توضح كيفية تثبيت وصلة الطاقة لتغذية اللوحة الأم من نوع بنتيوم 1، ويلاحظ إنهما وصلتين يتم تركيبهما في اللوحة الأم أن الأسلاك السوداء الدالة على الأرضي تكون متجاوزة .



الشكل (2 - 16) كيفية تثبيت موصلات طاقة التغذية في اللوحة الأم من نوع بنتيوم ATX

أما موصل طاقة التغذية للوحة الأم من نوع بنتيوم 2 ، و بنتيوم 3 ، و بنتيوم 4 فأنها تتكون من كابل واحد فقط ذي نتوء من أحد الجوانب ويركب باتجاه واحد فقط على نحو ما هو ملاحظ

في الشكل (2-17)



الشكل (2 - 17) تثبيت وصلة طاقة التغذية في اللوحة الأم من نوع بنتيوم 2 ، 3 ، 4.



أما وصلات طاقة التغذية المخصصة لتشغيل مشغلات الأقراص المرنة والصلبة والليزرية فإنها تتكون من كابل واحد وتربط باتجاه واحد فقط على نحو ما هو موضح في الأشكال أدناه :



الشكل (2 - 18) وصلة طاقة التغذية لمشغل القرص المرن



الشكل (2 - 19) موصل طاقة التغذية لمشغل القرص الصلب والليزري

أما جهود موصلات مصدر وحدة التغذية فنقصد بها هي تلك الجهود التي يتم قياسها على الأسلاك المكونة للموصلات ، ويستفاد من قياسها في التأكد من عمل مصدر الطاقة بشكل جيد، وهذه القياسات على نوعين هما :

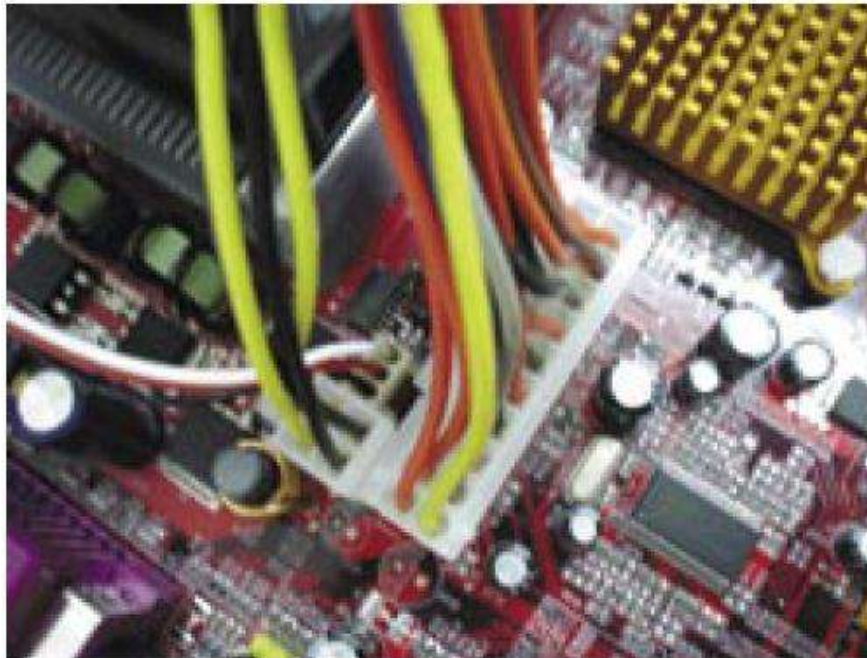


• جهود وصلات مصدر الطاقة المغذية للوحة الأم

لون السلك	برتقالي	أحمر	أصفر	أزرق	أسود	أبيض
الجهود	+3.3V	+5V	+12V	-12V	0V	-5V

• جهود وصلات مصدر الطاقة المغذية لمشغلات الأقراص المرنة والصلبة والليزرية

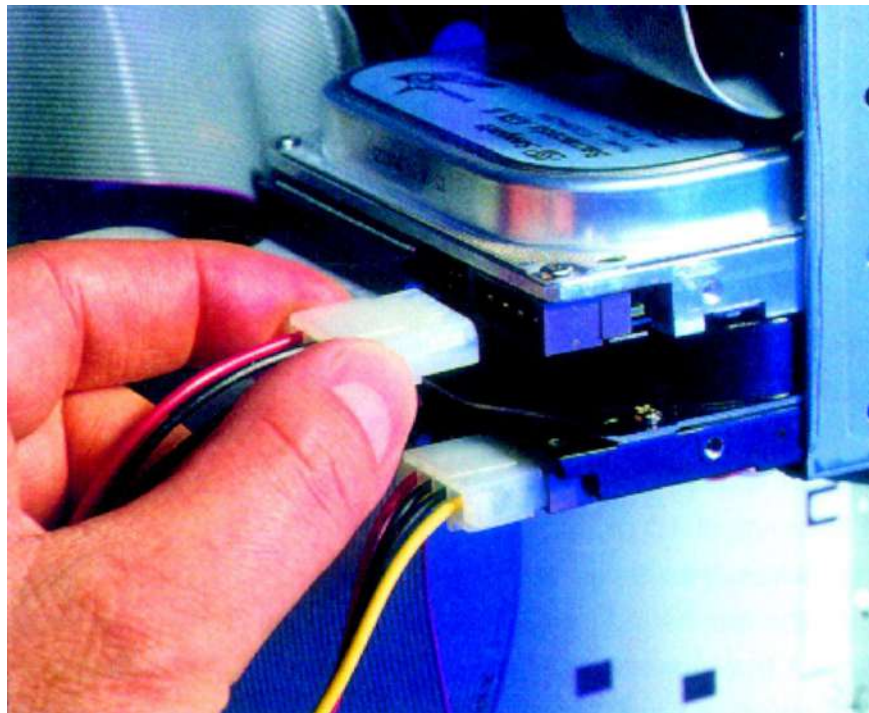
لون السلك	أحمر	أسود	أصفر
الجهود	+5V	0V	+12V



الشكل (2 - 20) ألوان كيبلات ومنطقة تثبيت موصل طاقة التغذية في اللوحة الأم



الشكل (2- 21) ألوان كيبلات ومنطقة تثبيت موصل طاقة التغذية لمشغل الأقراص الليزرية



الشكل (2- 22) ألوان كيبلات ومنطقة تثبيت موصل طاقة التغذية لمشغل الأقراص الصلبة



ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك أجهزة فحص خاصة بفحص الجهود الخاصة لكيبلات وصلات طاقة التغذية الخارجة كافة من مجهز القدرة في صندوق النظام للتأكد من سلامة هذه الوحدة كهربائياً على نحو ما مبين في الشكل أدناه :



الشكل (2 - 22) جهاز فحص جهود كيبلات وموصلات تزويد الطاقة



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 3

اسم التمرين: التدريب على فتح وحدة التغذية في علبة النظام وتثبيتها
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على فتح وحدة التغذية في علبة النظام لجهاز الحاسوب وتثبيتها

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1 - جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2 - دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 خذ علبة نظام متكاملة (أي علبة نظام لحاسوب آلي مجمع مسبقاً وتم ربط كافة مكوناته الداخلية)، وأحرص أن تكون هذه العلبة غير مرتبطة بمصدر الطاقة الكهربائية الخارجي ، وضعها على منضدة خشبية أو منضدة معزولة إستاتيكياً. <u>على نحو الشكل (1)</u>

 الشكل (2)	3 أفتح غطاء علبة النظام وذلك بفتح البراغي الرابطة لها بهيكل العلبة في الجهة الخلفية لها وعددها اثنان ، ثم اسحب الغطاء إلى الخلف قليلا ثم إلى الخارج . <u>على نحو الشكل (2)</u>
 الشكل (3)	4 أفتح البراغي الأربعة المخصصة لتثبيت جهاز القدرة في صندوق النظام. <u>كما في الشكل (3)</u>
 الشكل (4)	5 قم بفصل كيبلات موصلات جهاز الطاقة الداخلية المخصصة للوحة الأم اجهزة الأقراص المختلفة كافة بعد ذلك قم بسحب جهاز القدرة بالاتجاه الذي يسمح لها بفك الارتباط والابتعاد عن الجزء الخلفي للعلبة لإخراجها من العلبة . بعد ذلك قم بإعادة تثبيتها في مكانها في صندوق النظام وأعد تثبيت موصلات الطاقة كافة ، ثم قم <u>بإعادة تثبيت غطاء العلبة وغلقه. على نحو الشكل (4)</u>
6 <u>المناقشة :</u> 1- اذكر أهم أنواع جهاز القدرة لجهاز الحاسوب. 2- عدد وصلات تغذية الطاقة الخارجة من جهاز القدرة صندوق النظام. 3- اذكر أهم الجهود (الفولتيات) المخصصة موصلات جهاز الطاقة.	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على كيفية فتح جهاز الطاقة في صندوق النظام وتثبيتها				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	مراحل فتح جهاز القدرة من صندوق النظام	15%		
3	مراحل تثبيت وجهاز القدرة من صندوق النظام	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



(4-3-2) اللوحة الأمامية

الواجهة الأمامية لعلبة النظام هي عبارة عن لوحة بلاستيكية جميلة المظهر توجد فيها فتحات خاصة مستطيلة مخصصة لإدخال واحتوائها مشغلات الأقراص المرنة ومشغلات الأقراص المدمجة، و تحتوي على أزرار خاصة مثل زر بدء التشغيل (Power Sw.) وزر إعادة تشغيل الجهاز (Reset Sw.) ، فضلاً عن احتوائها على إشارات ضوئية لبدء التشغيل وإشارات ضوئية للقرص الصلب ، والشكل الآتي يوضح أهم الأجزاء الأساسية للواجهة الأمامية لصندوق النظام .



نلاحظ أن الواجهة الأمامية لعلبة النظام تحتوي على فتحات خاصة لتثبيت مشغلات الأقراص المرنة والصلبة والمدمجة (الأقراص الليزرية) فضلاً عن احتوائها على فتحات إضافية لتركيب أي أجزاء أخرى.

الإشارة الضوئية للطاقة **Power Led**
هذه الإشارة تضيء عند عمل جهاز الحاسوب .

الإشارة الضوئية للقرص الصلب **HD - Led**
وهي تضيء عند عمل القرص الصلب .

زر بدأ التشغيل **Power Sw.** وهو مسؤول عن تشغيل الحاسوب وإيقافه.

زر إعادة تشغيل الحاسوب **Reset Sw.**
وهو يعيد تشغيل الحاسوب بدون فصل التيار الكهربائي .

الشكل (2-23) الواجهة الأمامية لصندوق النظام



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 4

اسم التمرين: التدريب على أجزاء الواجهة الأمامية ل صندوق النظام
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

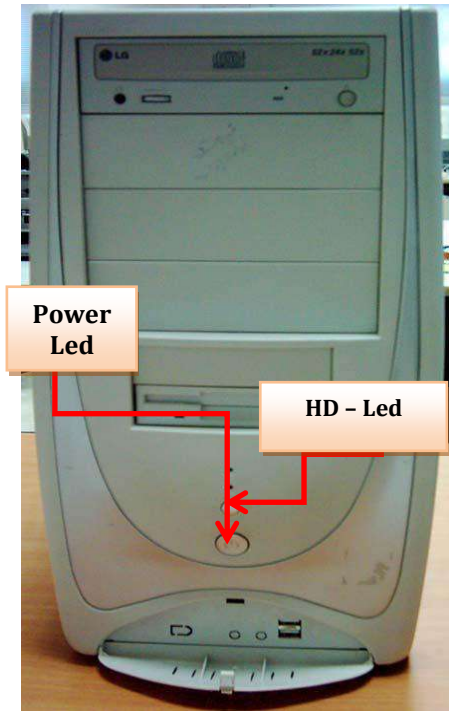
أن يكون الطالب قادراً على التعرف على أجزاء الإشارة للواجهة الأمامية ل صندوق النظام ومصابيحها

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1 - جهاز حاسوب متكامل مع كافة ملحقاته 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملئمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع الحاسوب المتكامل على المنضدة وقم بتوصيله بالمصدر الكهربائي وتشغيله وذلك بالضغط على زر التشغيل (Power SW) الموجود في الواجهة الأمامية للحاسوب . <u>على نحو الشكل (1)</u>



الشكل (2)

3 عند عمل الحاسوب ، ستلاحظ إضاءة الضوء الأخضر الصغير (Power Led) الموجود في الواجهة الأمامية لعلبة النظام . عند تحميل نظام التشغيل نلاحظ كذلك إضاءة الضوء الأحمر الصغير (HD - Led) وهو ضوء اشتغال مشغل القرص الصلب. على نحو الشكل (2)



الشكل (3)

4 لغرض التعرف على عمل زر إعادة تشغيل الحاسوب ، أضغظ قليلا على زر إعادة تشغيل الحاسوب وذلك أثناء عمل الحاسوب ستلاحظ إعادة تشغيل الحاسوب بدون فصل التيار الكهربائي عند الضغظ على (Reset Sw.). على نحو الشكل (3)

5 المناقشة :

- 1- اذكر أهم أجزاء الواجهة الأمامية لصندوق النظام.
- 2- ما هي فائدة زر إعادة تشغيل الجهاز.



استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين :التدرب للتعرف على أجزاء الواجهة الأمامية لصندوق النظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	اشتغال الحاسوب بالضغط على زر تشغيل الحاسوب وزر إعادة التشغيل	15%		
3	التمييز بين مصباح تشغيل الحاسوب ومصباح اشتغال القرص الصلب	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

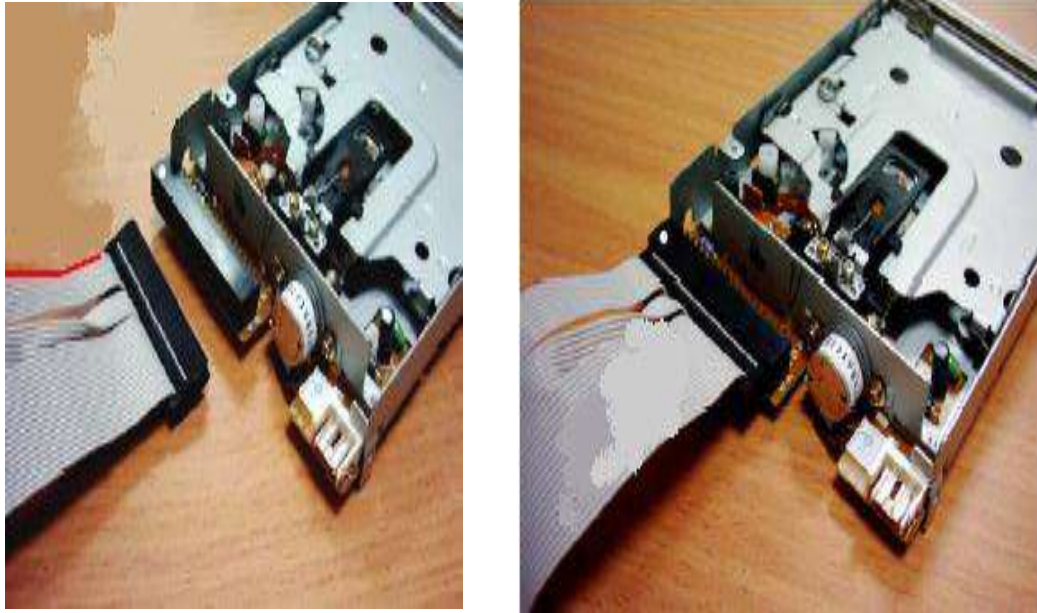


(2-3-5) الأماكن المخصصة لأجهزة الأقراص المدمجة والمرنة

توجد في علبة النظام أماكن مخصصة لربط سواقات الأقراص المرنة والصلبة والمضغوطة وتثبيتها ، أدناه شرح مفصل عن كيفية ربط كل من هذه السواقات .

✘ تركيب مشغل الأقراص المرنة في صندوق النظام

1- يوجد لمشغل الأقراص المرنة مكان خاص يركب فيه داخل صندوق النظام ؛ إذ يتطلب تركيب مشغل القرص المرن للحاسوب تركيب الكيبل الخاص بنقل البيانات (IDE) وهو عبارة عن كيبل شريطي رصاصي اللون عادة ، حيث يتم تثبيته في المقبس الخاص به في مشغل الأقراص باتجاه واحد فقط لايقبل العكس عن طريق ملاحظة الدائرة البيضاء أو السهم الموجود على المقبس يجب أن يكون باتجاه العلامة الحمراء نفسها في الكيبل. على نحو ما في الشكل (2-24) .



الشكل (2 - 24) اتجاه الإشارة الحمراء في الكيبل (IDE)

2- بعد ضبط كيبل البيانات في الاتجاه الصحيح يتم الضغط عليه برفق في اتجاه السهم مع التأكد من أن جميع الأرجل الموجودة في مشغل الأقراص لم ينثن منها شيء على نحو ما في الشكل (2-25) .



الشكل (25-2) ربط الكيبل (IDE) في مشغل الأقراص المرنة

3- ثم توصيل كيبل الطاقة في الاتجاه الصحيح (يكون كيبل الطاقة ذو الاتجاه الأحمر إلى الداخل مجاوراً لكيبل البيانات ذو الاتجاه الأحمر) على نحو ما في الشكل (26-2) .



الشكل (26-2) توصيل كيبل الطاقة الأحمر إلى الداخل



❏ تثبيت القرص الصلب في صندوق النظام

1- يوجد لمشغل القرص الصلب مكان خاص يركب فيه داخل علبة النظام حيث يلاحظ أن أي قرص صلب يركب فيه كيبان ، كيبيل شريطي (كيبيل بيانات) وعليه خط أحمر يدل على السلك الأول رقم 1 في الكيبيل ، ويُعلم على مقبس تركيب هذا الكيبيل بسهم أو دائرة للدلالة على رقم 1 والكيبيل كما في الشكل (2-27)، الآخر هو كيبيل الطاقة من مصدر الطاقة. ويجب ملاحظة أن معظم أنواع الأقراص الصلبة يكون رقم (1) فيها ناحية مقبس الطاقة . على نحو ما في الشكل (2-28)



الشكل (2-27) توصيل كيبيل البيانات

2- بعد ضبط كيبيل البيانات في الاتجاه الصحيح يتم الضغط عليه برفق في اتجاه السهم مع التأكد من أن جميع أرجل التوصيل في القرص الصلب لم ينثن منها شيء. ثم نركب كيبيل الطاقة في الاتجاه الصحيح ، كما يوجد منفذ ثالث يسمى منفذ Jumpers خاص بتحديد نوع القرص الصلب إذا كان Master (سيد) أو Slave (تابع) أو (يعمل بصورة تلقائية) Auto select .

أما في الأقراص الصلبة الحديثة يوجد منفذين أحدهما خاص بكيبيل الطاقة والآخر خاص بكيبيل البيانات ويسمى Sata.



الشكل (28-2) توصيل كابل الطاقة

3- توصيل كابل الطاقة في الاتجاه الصحيح (يكون كابل الطاقة الأحمر إلى الداخل مجاوراً كابل البيانات الأحمر). مما تقدم عزيزي الطالب يلاحظ أن القرص الصلب له مكان خاص يثبت فيه داخل صندوق النظام ، كما يلاحظ أن رقم 1 على مقبس القرص الصلب دائماً ناحية كابل الطاقة.



الشكل (29-2) تثبيت القرص الصلب في صندوق النظام



الشكل (30-2) التثبيت في صندوق النظام



☒ تثبيت مشغل الاسطوانات المدمجة في صندوق النظام

1- يوجد لمشغل الأقراص المدمجة (الليزرية) مكان خاص يركب فيه داخل علبة النظام، إذ يلاحظ أن أي مشغل إسطوانات يركب فيه كيبلان ، كيبل شريطي (كيبل بيانات(IDE)) وعليه خط أحمر يدل على السلك الأول رقم 1 في الكيبل ، ويُعلم على مقبس تركيب هذا الكيبل بسهم أو دائرة للدلالة على رقم 1 ، والكيبل الآخر هو كيبل الطاقة من مصدر الطاقة.



الشكل (2-31) تثبيت الأسطوانات المدمجة في صندوق النظام

2- توصيل كيبل الطاقة في الاتجاه الصحيح (يكون كيبل الطاقة الأحمر إلى الداخل مجاوراً لكيبل البيانات الأحمر).



الشكل (2-32) تركيب كيبل الطاقة (IDE)



(4-2) أشكال صندوق النظام System Case Styles

هناك شكلان رئيسان لأغلفة الحواسيب وهما المكتبي (Desktop) والبرجي (Tower)، إذ تكون علبة النظام المكتبية مسطحة بشكل صندوق أما صندوق النظام البرجية فتكون طويلة ونحيلة تقريباً ، وفي أدناه شرح مفصل لكلا النوعين.

(1-4-2) صندوق المكتبة Desktop Cases

على الرغم من تراجع شعبية هذا الشكل في السنوات القليلة الماضية إلا أن معظم مصنعي الحواسيب وبائعيها لازالوا يطرحونه في الأسواق. يعد الحاسوب المكتبي موفرًا للمساحة لأن مساحة قاعدته يمكن أن تستوعب مساحة قاعدة الشاشة وبالتالي توضع عليه. يعد الحاسوب المكتبي ملائماً أكثر في الحالات التي تكون فيها المساحة على الأرض محدودة. حتى السنة الماضية كان شكل الصندوق المكتبي يعد المعيار الرسمي لأغلفة الحواسيب ، في حين كانت الحواسيب القديمة (XT PC) والحواسيب (AT PC) جميعها مكتبية. علب النظام المكتبية اليوم أصغر من علب النظام القديمة ، وتعد علبة النظام AT الصغير من احد أشكال الحواسيب المكتبية القديمة ، أما اليوم فهو LPX الذي يعرف أيضاً باسم صندوق البيتزا (Pizza Box Case) . كما يزداد اليوم شيوعاً صندوق نظام نحيلة جديدة مثل NLX التي صممت لتحل محل LPX .



الشكل (2 - 33) صندوق النظام ذات الشكل المكتبي



(2-4-2) صندوق النظام العمودي (برج) Tower Cases

يعد الحاسوب العمودي أكثر شيوعاً من الحاسوب المكتبي لأنه يمكن وضعه تحت المكتب وزيادة مساحة العمل على سطح المكتب ، فضلاً عن أنه يؤمن المزيد من المساحة داخل الصندوق لعمليات تطوير الحاسب. و الأحجام الثلاثة الأكثر شيوعاً لهذا الشكل هي:

- صندوق النظام الصغير Mini - Tower .
 - صندوق النظام المتوسط Mid - Tower .
 - صندوق النظام الكامل Full - Tower .
- لاحظ الشكل (2-34) .



الشكل (2-34) صناديق ذات الأشكال عمودية مختلفة



(5-2) درع الإدخال والإخراج (I/O Shield)

درع الإدخال والإخراج هي عبارة قوالب معدنية ذات فتحات ومنافذ متعددة تتخذ أشكالاً وأحجاماً مختلفة مثبتة في الواجهة الخلفية لعلبة النظام بحيث تكون ملائمة لأشكال المنافذ والوصلات الخارجية للوحة الأم وأحجامها ، ففي علب النظام القديمة من نوع (XT Case System) كانت هذه القوالب مثبتة أصلاً في الواجهة الخلفية لهذه العلب وكذلك الحال بالنسبة إلى علب النظام من نوع (AT Case System) ، أما درع الإدخال والإخراج الحالية فهي عبارة عن قطع معدنية مستطيلة الشكل فضية اللون ذات منافذ متعددة الأشكال والأحجام تلائم الوصلات الخارجية للوحة الأم المراد ربطها ، لذا أصبح من المعتاد حالياً احتواء علب النظام على أكثر من شكل من هذه القوالب بحيث يتم اختيار أحد هذه القوالب (القالب الذي يكون ملائماً للوصلات الخارجية للوحة الأم) وتثبيته في الواجهة الخلفية لعلبة النظام بالشكل الذي يسمح للوصلات الخارجية للوحة الأم من الظهور من هذه الفتحات والاتصال بالوحدات الخارجية المخصصة لها ، والشكل (35-2) يبين أحد أشكال القوالب المستخدمة والأكثر شيوعاً .



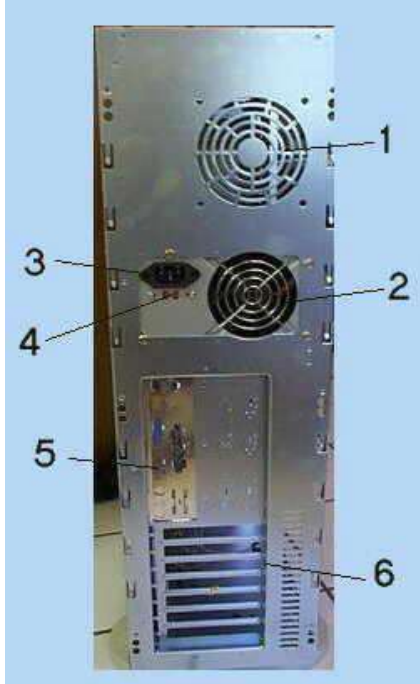
شكل لأحد قوالب
الإدخال والإخراج

مجموعة من عتاد
التثبيت (براغي)

الشكل (2 - 35) بعض عتاد التثبيت المرفقة مع صندوق النظام الجديدة



ومن الجدير بالذكر أن قالب الإدخال والإخراج يحتوي على منفذ توصيل لوحة المفاتيح ، ومنفذ لتوصيل الفأرة من نوع PS2 ، ومنفذ لتوصيل الفأرة من النوع التسلسلي Serial ، ومنفذ لتوصيل الشاشة ، ومنفذ لتوصيل السماعة والحاكية ، ومنفذ لتوصيل عصا التحكم للألعاب، ومنفذ للطابعة من النوع LPT والذي يسمى Parallel Port ، وأخيراً منفذان أو أكثر للتوصيل التسلسلي العام USB كما هو موضح في الشكل الآتي (2-37).



- 1- مروحة تبريد لصندوق النظام.
- 2- مروحة تبريد لمزود الطاقة ،وتعمل هذه على تبريد صندوق النظام أيضاً ، وهي موجودة في جميع الصناديق.
- 3- مدخل توصيل سلك الطاقة الكهربائية الرئيس.
- 4- مفتاح تغيير الفولتية (110-220) فولت.
- 5- تحوي هذه اللوحة المعدنية عدة مقابس لتثبيت الملحقات (مشابك الإدخال والإخراج) .
- 6- فتحات خلفية لبطاقات التوسعة تسمح بتوصيل بطاقات التوسعة للأجهزة المحيطة التي تدعمها.

الشكل (2-36) أهم الأجزاء الأساسية للواجهة الخلفية لعلبة النظام



الشكل (2-37) منافذ التوصيل الأساسية للواجهة الخلفية صندوق النظام



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 5

اسم التمرين: التدريب على منافذ التوصيل والقوالب الخلفية لصندوق النظام
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

يتعرف الطالب على منافذ التوصيل والدرع الخلفي لصندوق النظام

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع صندوق نظام للحاسوب المتكامل على المنضدة وانظر أولاً على كيفية وماهية توصيل المنافذ الخارجة للواجهة الخلفية للعلبة . ثم قم بفصل مقابس التوصيل كافة بهذه المنافذ لكي تقوم بالتدريب على ربطها ، بعد أن تفصل هذه المقابس كافة سوف تحصل على علبة نظام ذات واجهة خلفية <u>على نحو</u> ما الشكل (1) .

 الشكل (2)	3 قم بفتح غطاء صندوق النظام وقم بفصل اللوحة المعدنية الخاصة بتثبيت اللوحة الأم بهيكل علبة النظام، <u>بحيث تحصل على واجهة خلفية لعلبة النظام خالية من التوصيل</u> (أي يكون القالب الخلفي فارغ وبدون توصيل) <u>على نحو ما في الشكل (2).</u>
 شكل (3)	4 قم بفصل القالب الخلفي عن صندوق النظام وذلك <u>بالضغط عليه قليلاً من الخارج إلى الداخل</u> ، <u>على نحو ما في الشكل (3)</u> ، ثم قم بتركيبه مرة أخرى لكي تعتاد على تثبيته عند تجهيز حاسوب آلي جديد . بعد ذلك أعد ربط اللوحة المعدنية وعليها اللوحة الأم إلى هيكل العلبة على نحو ما كانت في حالتها السابقة ثم أغلق غطاء العلبة وقم <u>بتوصيل الأجهزة بالمنافذ الخارجية الخاصة بالواجهة الخلفية لعلبة النظام.</u>
	5 <u>المناقشة</u> 1- اذكر أهم أجزاء الواجهة الخلفية صندوق النظام 2- ما هي القوالب في علبة النظام ؟ وما هي فائدتها ؟



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين :التدريب على منافذ التوصيل والقوالب الخلفية لعبة النظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	وضع علبة النظام وفتح منافذ التوصيل للواجهة الخلفية لها وفتح غطاء العلبة واللوحة المعدنية الخاصة بتثبيت اللوحة الأم بهيكل العلبة.	15%		
3	فصل القالب الخلفي لمنافذ التوصيل وإعادة تثبيته في الهيكل وإعادة تثبيت الأجزاء الأخرى المفصولة كافة على نحو ما كانت.	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



(6-2) المراوح المساعدة Auxiliary Fans

تقع مروحة التبريد الرئيسية في الحاسوب ضمن وحدة التغذية إذ تساعد في عملية التبريد لوحدة التغذية فضلاً عن تبريد الأجزاء الإلكترونية للوحة الأم وذلك عن طريق سحب الهواء الحار من داخل علبة النظام ودفعه إلى الخارج .

ومن المراوح الضرورية الأخرى المستعملة في عملية تجميع الحاسوب الآلي هي مروحة المعالج Processor Fan ، إذ تثبت هذه المروحة على قطعة معدنية صغيرة مشنت للحرارة توضع فوق وحدة المعالجة المركزية حيث تقوم بتبريد هذه الوحدة أثناء عملها .

في بعض صندوق النظام الحديثة نلاحظ وجود مروحتين مثبتتين في واجهات الصندوق ، حيث تكون إحداها مثبتة في الواجهة الأمامية (حيث تسحب الهواء من المحيط الخارجي البارد نسبياً إلى داخل علبة النظام) ، والأخرى مثبتة في الواجهة الخلفية للصندوق (تدفع بالهواء الحار من داخل صندوق النظام إلى خارجها) وبذلك تتم عملية تبريد الاجهزة الداخلية للحاسوب .



المروحة المثبتة في جهاز قدرة
للحاسوب .

الشكل (2 - 38) مكان تثبيت مروحة التبريد جهاز قدرة الصندوق النظام



الشكل (2- 39) مروحة التبريد على وحدة المعالجة المركزية

(2- 7) ثقب التهوية والتبريد Cooling Vents

تحتوي صندوق النظام عادة على مجموعة من ثقوب التهوية الصغيرة أو الشقوق أو ما شابه ، فعلة النظام الكبيرة تبرد العناصر الداخلية بشكل أفضل من علبة النظام الصغيرة لأنها تولد تياراً هوائياً أكبر ، لكن يجب وجود طريقة ما في كليهما لإخراج الهواء . عادة تكون هذه الثقوب موجودة في هيكل علبة النظام في الواجهة الأمامية وفي الواجهة الخلفية للعلبة، وفي بعض الأحيان توجد ثقوب إضافية في غطاء الحاسوب الجانبي لتساعد في تهوية الجوف الداخلي للحاسوب.



الشكل (2-40) ثقوب وشقوق التهوية في الواجهة الخلفية لعلبة النظام

(8-2) تثبيت الاجهزة المادية Mounting Hardware

عتاد التثبيت هو العتاد الذي يرفق مع كل صندوق نظام جديدة، تأتي هذه القطع عادة مع علبة النظام وليس مع اللوحة الأم. ويجب التأكد من وجود عتاد التثبيت الملائم وإلا ستتوقف عملية تركيب جهاز الحاسوب. يختلف العتاد المرفق من مصنع لآخر ويعتمد على ما يقرر المصنع وضعه في صندوق النظام ، لكن ستجد بعضاً مما يلي :



✕ مثبتات بلاستيكية :

تدعى أيضاً هذه القطع البلاستيكية الصغيرة مبعدات (Spacers) أو رافعات (Risers) أو منزلقات (Sliders) ، وتستخدم داخل صندوق النظام لتثبيت اللوحة الأم. وهي عبارة عن أرجل بلاستيكية صغيرة تدخل في ثقوب التثبيت على اللوحة الأم في مكانها ، تقوم هذه القطع بحماية اللوحة الأم من التماس مع صندوق النظام وبالتالي حمايتها من حالات القصر أو التآريض .

✕ مثبتات معدنية :

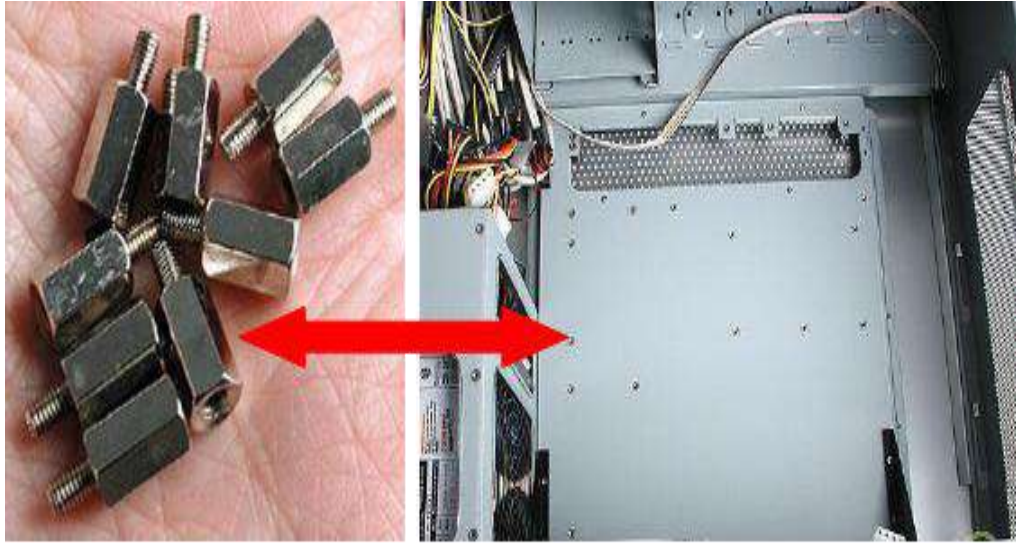
إذا كان هناك ثقوب بدلاً من شقوق التثبيت في صندوق النظام فيجب استخدام هذه المثبتات النحاسية المسدسة . هذه المثبتات عليها برغي من أحد طرفيها وبرغي من الطرف الآخر. تثبت النهاية في صندوق النظام ثم توضع اللوحة الأم مع نوع من المادة العازلة كالتفلون أو العوازل الورقية وتوصل بالنهاية الثانية بواسطة برغي، حيث توضع المادة العازلة بين اللوحة الأم والقطعة المثبتة وبين اللوحة الأم والبرغي، وهذا يمنع اتصال ثقوب القطع المعدنية بالبرغي والمثبتات وذلك لتجنب تماس كهربائي للوحة الأم مع صندوق النظام.

✕ عتاد التثبيت الدائم :

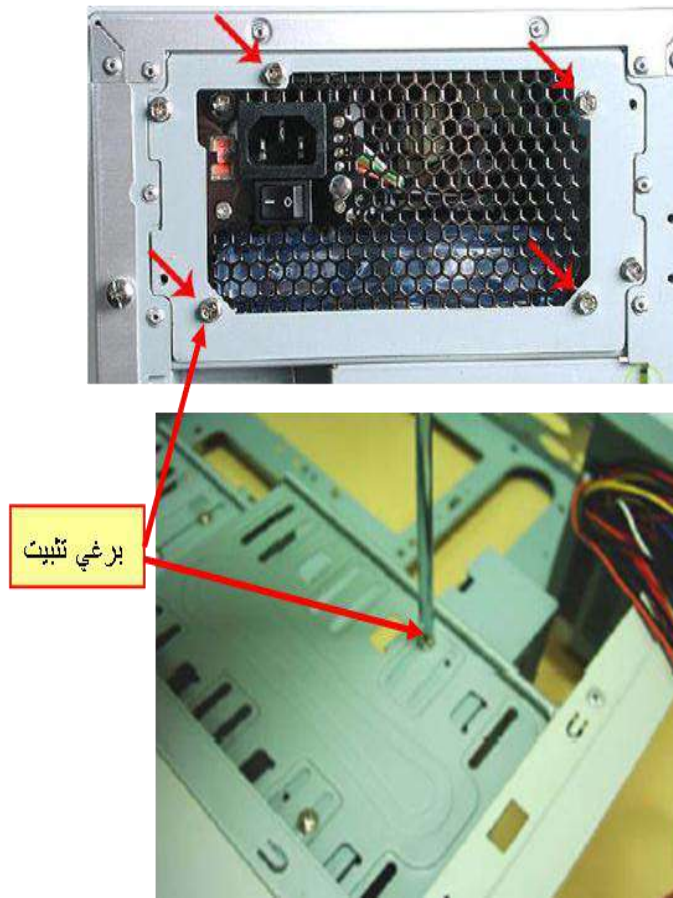
تأتي بعض صناديق النظام وقد ثبت عتادها مسبقاً (باللحام في مكانه) بشكل يتطابق مع ثقوب توضع على اللوحة الأم ، الغاية من ذلك توفير الوقت اللازم لتثبيت العتاد ، لكن إذا احتجت إلى تغيير شكل اللوحة الأم فعليك بتغيير الصندوق كله ، لذا فإنه من النادر ما يستعمل هذا النوع من العتاد .



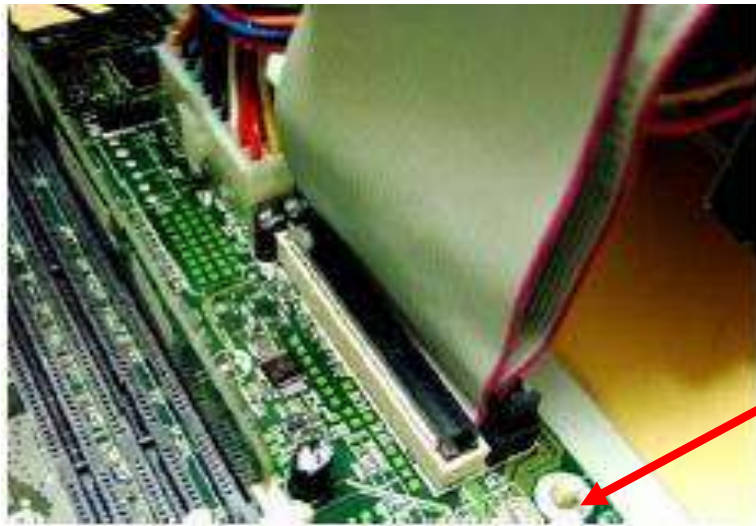
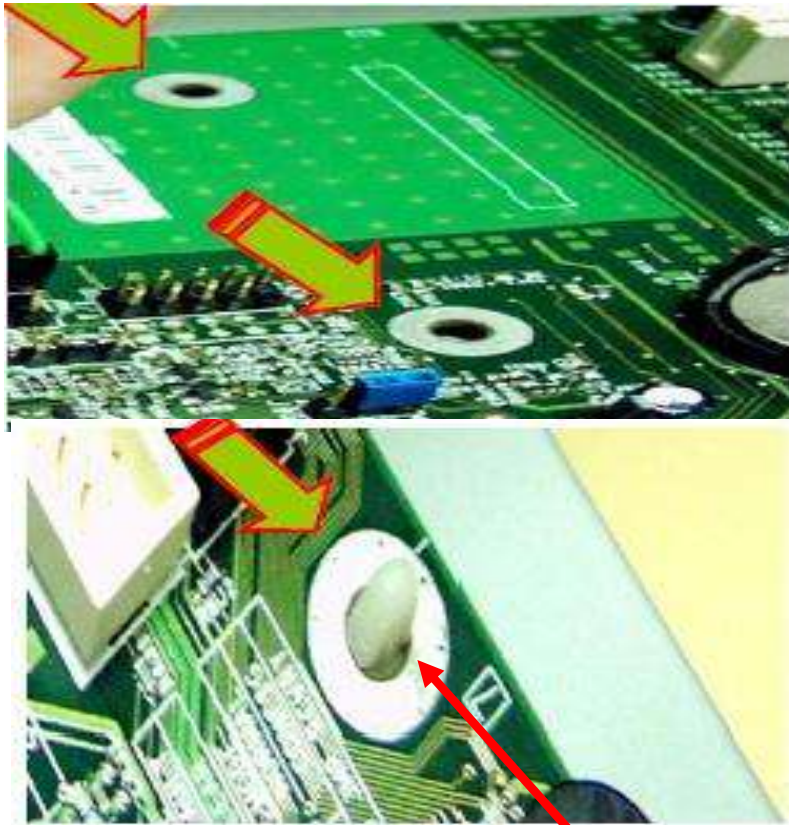
الشكل (2 - 41) أهم أنواع براغي التثبيت في صندوق النظام



الشكل (2 - 42) مكان تثبيت الصامولة في اللوحة المعدنية في صندوق النظام



الشكل (2 - 43) مكان تثبيت البراغي في صندوق النظام



تثبيت المثبتات
البلاستيكية في
الثقوب الموجودة في
اللوحة الأم

الشكل (2 - 44) مكان تثبيت المثبتات البلاستيكية في اللوحة المعدنية في صندوق النظام



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 6

اسم التمرين: التدريب على فتح صندوق النظام للتعرف على أجزائها
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على فتح صندوق النظام للتعرف على أجزائها (فارغة)

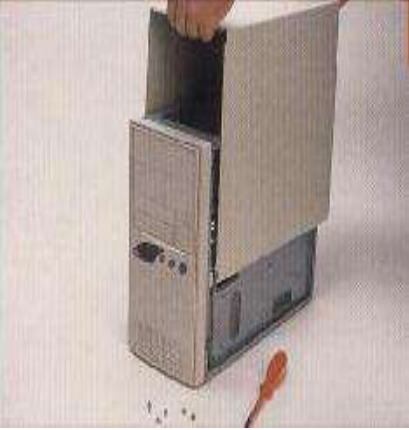
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

2 - علبة نظام جديدة (فارغة)
2- دفتر الملاحظات

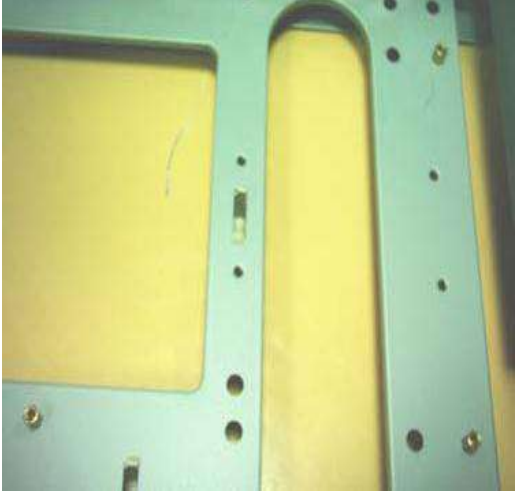
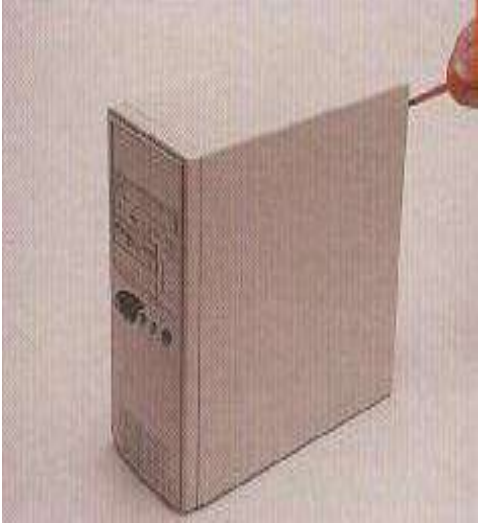
الرسومات**ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ،**

	1 ارتداء بدلة العمل الملائمة لجسمك
 الشكل (1)	2 ضع صندوق نظام جديدة (فارغة) وقم <u>بتهيئة اللوازم والأدوات الخاصة بصيانة الحاسوب كافة على نحو ما في الشكل (1).</u>



 الشكل (2)	3 قم بأزالة غطاء صندوق النظام وذلك بفتح براغي التثبيت في الجهة الخلفية للعلبة. <u>على نحو ما في الشكل (2)</u>
 شكل (3)	4 قم بتثبيت <u>سوار التأريض</u> وتثبيت السلك في بدن هيكل صندوق النظام لغرض الحماية من الكهرباء الإستاتيكية على نحو ما هو <u>موضح في الشكل (3)</u> .
 الشكل (4)	5 من الملاحظ أن صندوق النظام الجديدة (الفارغة) تحتوي في داخلها على أماكن تثبيت مشغلات الأقراص وتحتوي على مجهر القدرة وكذلك على كيس صغير يحتوي على عتاد التثبيت، <u>قم بفتح مجهر القدرة وفصلها عن هيكل صندوق النظام ثم قم بتثبيتها بالهيكل مرة أخرى على نحو ما في الشكل (4)</u> .



 شكل (5)	6 قم بتثبيت بعض عتاد التثبيت مثل عتاد (الصامولة ذات الرأس البرغي) في بعض الأماكن المخصصة لها مثل اللوحة المعدنية المستخدمة لتثبيت اللوحة الأم ، <u>درب نفسك على ذلك لكي تكون مستعداً لتثبيت اللوحة الأم في التجارب القادمة.</u> <u>على نحو ما في الشكل (5)</u>
 شكل (6)	7 تثبيت الغطاء الخارجي صندوق النظام <u>على نحو ما في الشكل (6)</u>
8 <u>المناقشة</u> 1 - ما هي الأجزاء التي يحتويها صندوق النظام الفارغة (الجديدة). 2- عدد أنواع عتاد التثبيت الموجود في داخل الكيس في صندوق النظام. 3- هل تحتوي صندوق النظام الجديدة على درع الإدخال والإخراج.	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة :الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على فتح صندوق النظام للتعرف على أجزائها (فارغة)				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	فتح صندوق النظام الفارغة والتعرف على محتوياتها	15%		
3	تثبيت بعض عتاد التثبيت في اللوحة المعدنية وغلق الغطاء الخارجي للصندوق.	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



أسئلة الفصل الثاني

- س1 : أذكر أربع من معدات الفك والتركيب لأجهزة الحاسبة.
- س2 : ما المقصود بصندوق النظام ؟ وما هي مكوناتها ؟
- س3 : ما المقصود بهيكل صندوق النظام ؟
- س4 : ما المقصود بغطاء صندوق النظام ؟
- س5 : ما هي اللوحة الأمامية لصندوق النظام ؟ وما هي أهم الأجهزة الموجودة فيها ؟
- س6 : ما هي أشكال علب النظام ؟ وما هي مميزات كل واحدة منها ؟
- س7 : ما هي قوالب الإدخال والإخراج ؟ اشرحها بالتفصيل مع الرسم .
- س8 : ما الفائدة من وجود مخارج الهواء في صندوق النظام ؟
- س9 : ما هو عتاد التثبيت ؟ أشرح ذلك بالتفصيل ؟
- س10: اذكر خطوات عملية تثبيت مشغلات الأقراص المرنة والصلبة والمدمجة في هيكل صندوق النظام .
- س11: أذكر خطوات عملية تثبيت مروحة المعالج ؟
- س12: اذكر خطوات تثبيت المثبتات البلاستيكية في هيكل صندوق النظام وكيفية تثبيت اللوحة الأم عليها .
- س13: ما هو الأفضل استخداماً المثبتات البلاستيكية أم المثبتات المعدنية ؟ ولماذا ؟
- س14: ما هي فائدة القطع الورقية الدائرية (حمراء اللون عادة) المجهزة مع صندوق النظام الجديدة ؟

الفصل الثالث

اللوحة الأم (Mother Board)

أهداف الفصل

من المتوقع أن يتعرف الطالب ما المقصود باللوحة الأم وتراكيبها وأنواعها وما هو المعالج وكيف يمكن تثبيته في اللوحة الأم كذلك يتعرف على أنواع الذاكرات وكيفية تثبيتها في اللوحة الأم.

محتويات الفصل الثالث

تمهيد

(1-3) تعريف اللوحة الأم ووظائفها

تمرين (7) التدريب على تركيب اللوحة الأم في علبة النظام

(2-3) المعالج

تمرين (8) التدريب على تركيب المعالج على اللوحة الأم

(3-3) الذاكرة (memory)

تمرين (9) التدريب على تثبيت اللوحة الأم

تمرين (10) التدريب على ربط وصلات وحدة التغذية في

اللوحة الأم





الفصل الثالث

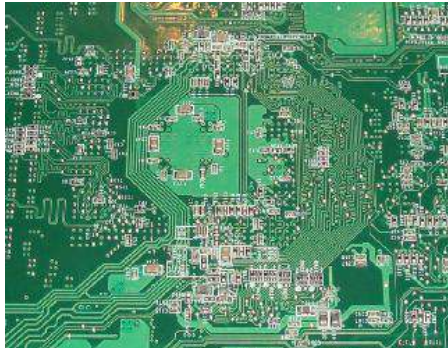
اللوحة الأم Mother Board

تمهيد

تعد اللوحة الأم من أهم مكونات الحاسوب الشخصي على الإطلاق وقد جاء هذا الاسم لأنها كالأم تحتضن كل مكونات الحاسوب مثل المعالج والذاكرة والبطاقات وأجهزة الإدخال والإخراج المختلفة وفيها تتم عملية نقل البيانات بين المعالج و الذاكرة الالكترونية. ويجب أن تتوافق نوع اللوحة الرئيسة مع نوع المعالج ونوع الذاكرة الالكترونية. عزيزي الطالب في هذا الفصل سوف تتعلم الدور الذي تقوم به اللوحة الأم في أداء الحاسوب. وكيف تربط وتنسق بين جميع هذه الأجزاء والمكونات مع بعضها البعض .

(1-3) تعريف اللوحة الأم ووظائفها

هي عبارة عن اللوحة الكترونية مطبوعة (Printed Circuit Board) مستطيلة الشكل وأحيانا مربعة الشكل، تحتوي على مقابس متعددة وذلك لتوصيل جميع أجهزة الحاسوب بها ، كما أنها تقوم بوصل جميع الأجهزة مع بعضها وتنظيم العمل ونقل البيانات فيما بينها. لاحظ الشكل (1-3).



الشكل (1-3) اللوحة الالكترونية المطبوعة



وتكون على أنواع منها التي تحمل الأبر Pins التي قل استعمالها الآن على نحو ما موضح في الشكل (2-3) .



الشكل (2-3) اللوحة الأم التي تحمل معالجات pins والنوع الثاني يسمى ب LGA تقبل المعالجات الحديثة لشركة Intel التي لا تستخدم pins وإنما تستخدم الصفائح المعدنية على نحو ما في الشكل رقم (3-3)



الشكل رقم (3-3) اللوحة LGA التي تحمل الصفائح المعدنية

(1-1-3) وظائف اللوحة الأم

- 1- تسمح لجميع أجزاء الحاسوب بالتعاون مع بعضها البعض و تبادل البيانات لإنجاز العمل المطلوب و التنسيق بين هذه الأجزاء .
- 2- تقوم بعمليات الإخراج والإدخال الأساسية.
- 3- تحدد نوع المعالج وسرعته والذاكرة العشوائية الذي يمكن تركيبه في الحاسوب وعدد فتحات التوسعة وبالتالي تحدد السرعة التي يعمل عليها الجهاز.



- 4- تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها فمثلاً إذا كانت لا تحتوي على ناقل تسلسلي عام فإن هذا يمنع من إضافة أجهزة أخرى مثل الماسح الضوئي أو الطابعة التي توصل بواسطة هذا الناقل إلا بإضافة بطاقة خاصة لذلك .
- 5- اللوحة الأم عليها طقم الرقاقات يحدد الكثير من مميزات الحاسوب بشكل عام مثل سرعة الناقل المحلي وسرعة الذاكرة العشوائية ومميزات أخرى كثيرة .

(3-1-2) الإشكال المختلفة للوحات الأم

تصنف اللوحة الأم بحسب شكلها وتصميمها وطريقة ترتيب القطع الرئيسة والمنافذ إلى ثلاثة أنواع رئيسة :-

1- اللوحة الأم AT : اللوحة الأم من هذا النوع يرجع تصميمها إلى شركة IBM المعروفة، وكانت من الأنواع الأكثر انتشاراً من عام 1980م حتى عام 1990م. تحتوي هذه اللوحة على منافذ **ISA (Industry Standard Architecture)** فقط .

أما الأنواع الجديدة ; فتحتوي على منافذ PCI الحديثة فضلاً عن الـ (ISA) وإبعاد هذه اللوحة (13X12) انج . وتسمى **(Mini AT Motherboard)** وتحتوي على عدد أقل من المنافذ لأنها أصغر حجماً من النوع العادي.

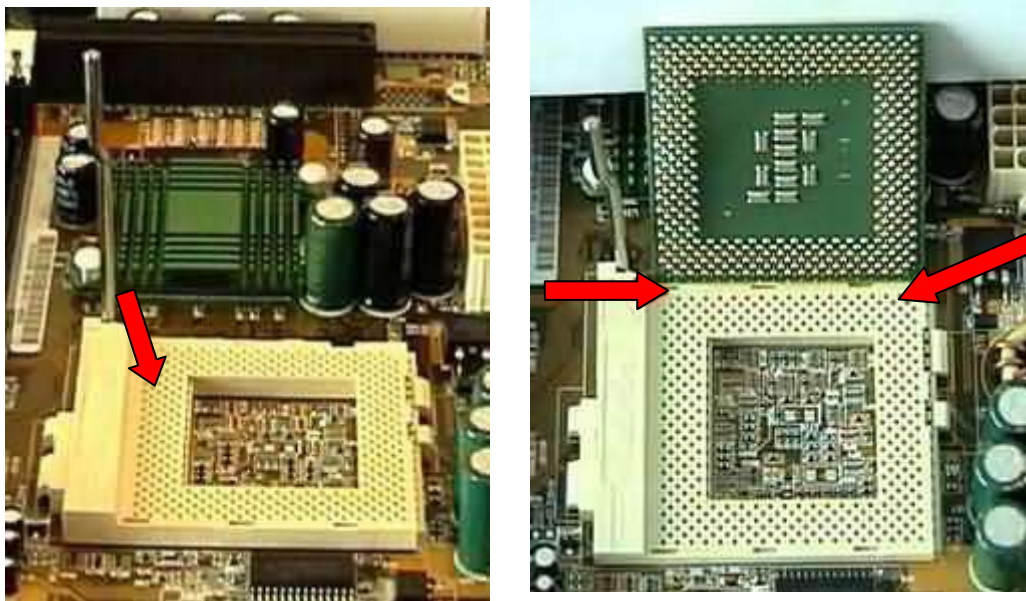
2- اللوحة الأم ATX : ظهر هذا النوع في عام 1996م وهي أكثر الأنواع استخداماً الآن وتصنف بأنها من النوع التجاري ، وتشبه في تصميمها اللوحة **(Mini AT)** أي اللوحة الأم المصغرة من نوع (AT) ولكن باختلاف في زاوية الدوران بـ 90 درجة للمكونات مثل المعالج وهذا الدوران يوفر مساحة لإضافة بطاقات ومخارج الصوت والصورة وغيرها . ومن الاختلافات الأخرى هي وجود عدد أقل من الكيبيلات (موصلات الطاقة) الداخلية في اللوحة فضلاً عن وجود مروحة عند مزود الطاقة الكهربائية **(Power Supply)** ومروحة على المعالج لتبريده. ومن الأسباب الأخرى لانتشار هذا النوع هو كلفتها البسيطة للشركة المصنعة وحجمها الصغير نسبة للأنواع القديمة والـ ATX يدعم مخارج الـ ISA والـ PCI معاً.

3- اللوحة الأم من نوع NLX : ظهرت في عام 1996م وتشبه اللوحة الـ **ATX** في تصميمها، لكن شكلها مختلف.



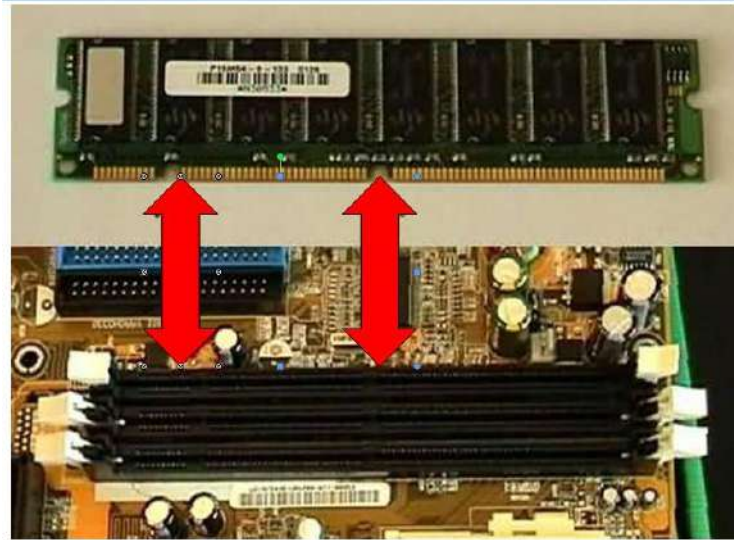
(3-1-3) مكونات اللوحة الأم

1- مقبس المعالج (Processor Socket): وهو عبارة عن مربع بلاستيكي يحتوي على ثقبين ثلاثي حجم أبر المعالج وذلك لوصله باللوحة الأم وتبادل البيانات بين اللوحة والمعالج ، ونظرا لاختلاف المعالجات من حيث الشكل والتردد فإن لكل معالج مقبس خاص به، وأحيانا تشترك معالجات الشركة نفسها بالمقبس نفسه.



شكل (4-3) مقابس المعالج في اللوحة الأم

2- فتحات الذاكرة العشوائية (RAM Slots): وهي عبارة عن فتحات طويلة الشكل تقع إلى الجهة اليمنى من مقبس المعالج ووظيفتها حمل قطع الذاكرة العشوائية ، وكل لوحة أم تدعم عدداً معيناً من هذه الشقوق يتراوح بين شق واحد إلى أربعة شقوق. وهناك أنواع من هذه الشقوق كل نوع يدعم الذاكرة العشوائية.



شكل (3-5) فتحات الذاكرة العشوائية في اللوحة الأم

3- فتحات التوسعة (Expansion Slots) : وهي عبارة عن فتحات تقع في القسم الجنوبي من اللوحة الأم ، وظيفتها إضافة بطاقات (cards) الضرورية مثل بطاقة العرض للشاشة (Video card) الذي يقوم بإصدار الصور ثم يتم إرسالها إلى الشاشة لعرضها والذي لا يعمل الحاسوب بدونه. وهناك بعض البطاقات التي تتم إضافتها بحيث تعطي للحاسوب ميزات جديدة. مثال على ذلك بطاقة الصوت (sound card) الذي يقوم بصنع الأصوات وإرسالها إلى السماعة لكي نستطيع سماعها. هناك أنواع كثيرة من شقوق التوسع ، منها القديم جدا والحديث والبطيء ومنها السريع ومن أشهر الأنواع هي:-

■ **فتحة ISA:** وهو اختصار لكلمة (Industry Standard Architecture) وهو من الشقوق القديمة البطيئة إذ يعمل بتردد 8 MHZ وبعرض 16 بت، وحجمه كبير جدا وأدائه منخفض.

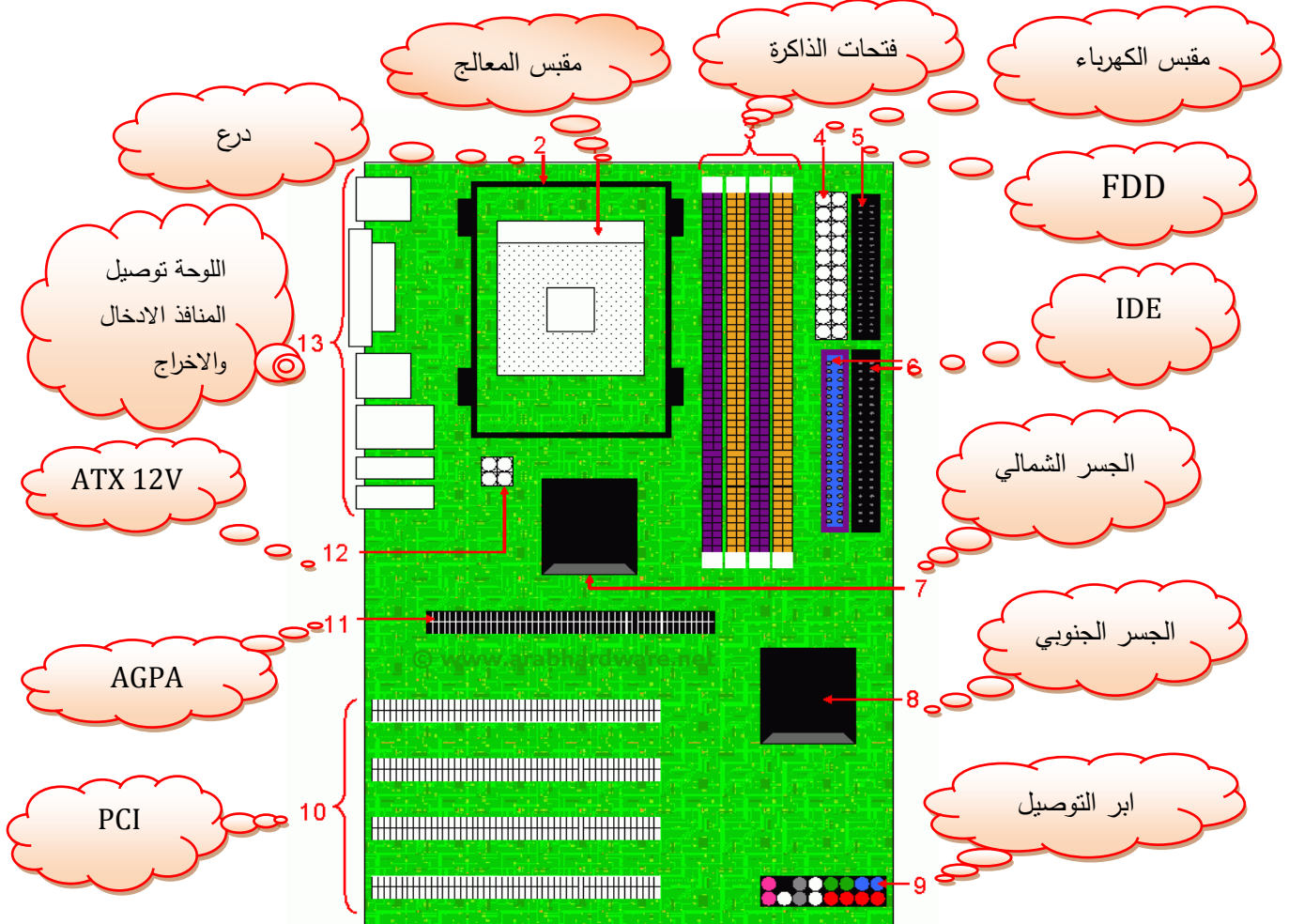
■ **فتحة PCI:** اختصار لكلمة (Peripheral Component Interconnect) وهو من الشقوق المستعملة في أيامنا هذه وذلك لتوصيل بطاقات الصوت والموادم وغيرها. ويمتاز هذا الشق بأنه سريع وعملي حيث يعمل بتردد 33 MHZ وبعرض 32 بت . وهناك شق PCI-X الذي يصل تردده إلى 133 MHZ وبعرض 64 بت وهو يستخدم في اللوحات الأم الخاصة بالخدمات (Servers).

■ **فتحة AGP:** وهو اختصار لكلمة (Accelerated Graphic Port) وهو شق حديث تم إصداره عام 1997م وذلك لدعم التطور الذي حدث في بطاقة الشاشة. إذ



أن هذه الفتحة مختصة ببطاقات الشاشة فقط والهدف من إصداره أن بطاقات الشاشة تحتاج إلى معدل سريع لنقل البيانات بينها وبين الأجهزة الأخرى ومن أهمها المعالج.

4- **شرائح التحكم (Chipsets)** : عبارة عن شريحتين مربعتين الشكل الأول يقع في الجزء الشمالي من اللوحة الأم ويسمى الجسر الشمالي (**North Bridge**) ، مهمته هي وصل المعالج والذاكرة العشوائية و بطاقة الشاشة مع بعضهم البعض وتنظيم نقل البيانات فيما بينهم، فهو المحور الذي يقوم باستقبال البيانات من المعالج وإرسالها إلى الذاكرة العشوائية وبطاقة الشاشة. وهكذا فإن الجسر الشمالي هو الذي يحدد نوع المعالج الذي تدعمه اللوحة الأم ويحدد نوع الذاكرة وكميتها التي تدعمها اللوحة الأم. عزيزي الطالب انظر إلى الشكل (3-6).



شكل (3-6) فتحات والمنافذ في اللوحة الأم

أما الشريحة الأخرى فتسمى الجسر الجنوبي (**south bridge**) وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة الأم ومهمتها وصل أجهزة الإدخال والإخراج مع بعضها البعض ومن ثم وصلها بالمعالج والذاكرة العشوائية، وهي التي تحدد سرعة نقل البيانات بين اللوحة الأم والقرص الصلب.



الجسر الشمالي يصدر كميات كبيرة من الحرارة لذلك فهو مزود بنوع من المبردات لطرد الحرارة أما الجسر الجنوبي فهو لا يصدر حرارة لذلك لا يحتاج إلى مبرد.

5- شريحة BIOS (BIOS= Basic Input/ Output System) : هي عبارة عن شريحة ذاكرة من نوع (ROM) أي ذاكرة قابلة للقراءة فقط تقوم بوظائف عديدة منها:-



الشكل (3-7) شريحة BIOS

❖ عندما نقوم بتشغيل الحاسوب فإن BIOS يقوم بفحص أجزاء الحاسوب المهمة التي لا تحتوي على مشاكل، هذه العملية تسمى post وهي اختصار لـ (Power On self Test).

❖ بعد الانتهاء من عملية post فإن BIOS يبحث عن نظام التشغيل في أحد الأقراص، وبعد أن يجده فإن BIOS يقوم بإقلاع نظام التشغيل وتسمى هذه العملية (Booting) .

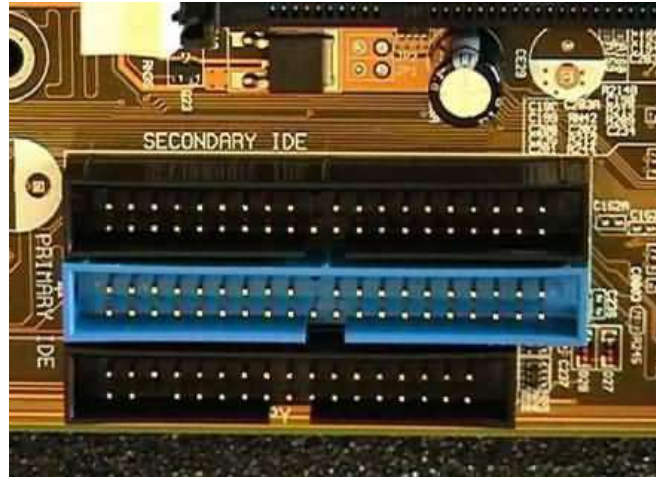
❖ هنالك مهمة كبيرة لـ BIOS سميت باسمها وهي القيام بعمليات الإدخال والإخراج، إذ إن BIOS هو الوسيط بين المكونات المادية وبين البرامج فالبرامج تتحكم بالمكونات المادية عن طريق BIOS.

❖ تحتوي رقاقة BIOS على برنامج نستطيع استدعاؤه عن طريق الضغط على مفتاح معين عند إقلاع الحاسوب ويسمى بـ (setup) ، وظيفة هذا البرنامج هي تمكين المستخدم من الوصول إلى إعدادات BIOS وطقم الرقاقات وأجهزة الإدخال والإخراج والمعالج وغيرها. فيمكن التحكم بطريقة عمل المكونات المادية بواسطة



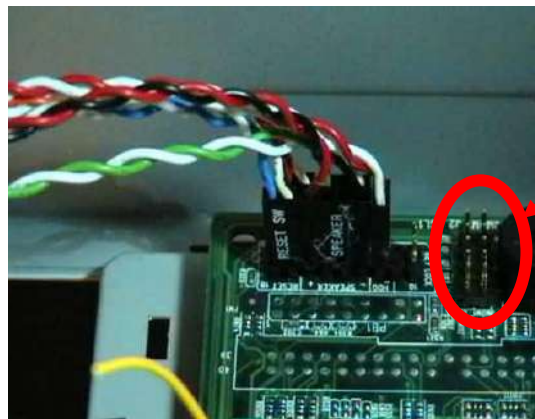
هذه الإعدادات، فمثلا يمكننا تحديد فولتية المعالج أو نوع القرص الصلب وسرعة نقل البيانات.

6- منافذ توصيل مشغل الأقراص: وعادة ما تكون من النوع IDE، وهي عبارة عن موصلات مستطيلة الشكل تحتوي على عدد معين من الإبر (pins) من خلالها يتم ربط مشغل الأقراص باللوحة الأم بمختلف أنواعها عن طريق كابل ناقل البيانات الذي يربط بينهما .



شكل (3-8) منافذ توصيل محركات الأقراص في اللوحة الأم

7- قطع التوصيل Jumpers: وهي عبارة عن قطع بلاستيكية صغيرة جدا بداخلها موصلات نحاسية مثبتة على إبر - Pins - على اللوحة الأم ، حديثا تم الاستعاضة عن بعض قطع التوصيل بخيارات في ال BIOS setup.



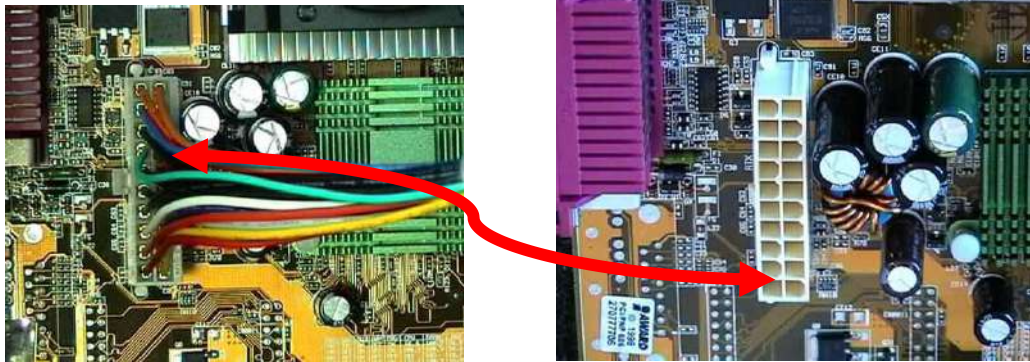
قطع التوصيل
Jumpers

شكل (3-9) قطع التوصيل Jumpers في اللوحة الأم



8- النواقل Buses : تكلمنا عن مكونات اللوحة الأم ، لكن كيف تتصل هذه الأجهزة مع بعضها البعض، تتصل عن طريق النواقل وهي عبارة عن خطوط نحاسية مطبوعة على اللوحة الأم تقوم بوصل جميع أجزاء اللوحة الأم ونقل البيانات بينها. ومن أهم النواقل هو ناقل النظام المكون من قسمين ، الأول يصل بين المعالج وبين North Bridge والثاني يصل بين الذاكرة العشوائية وبين South Bridge.

9- منفذ الطاقة (power connector) : وهو عبارة عن منفذ يحتوي على ثقبين ليستطيع الاتصال بكابل يتصل مع مزود الطاقة Power Supply وذلك لتزويد اللوحة الأم بالكهرباء اللازمة . لاحظ الشكل (3-10).

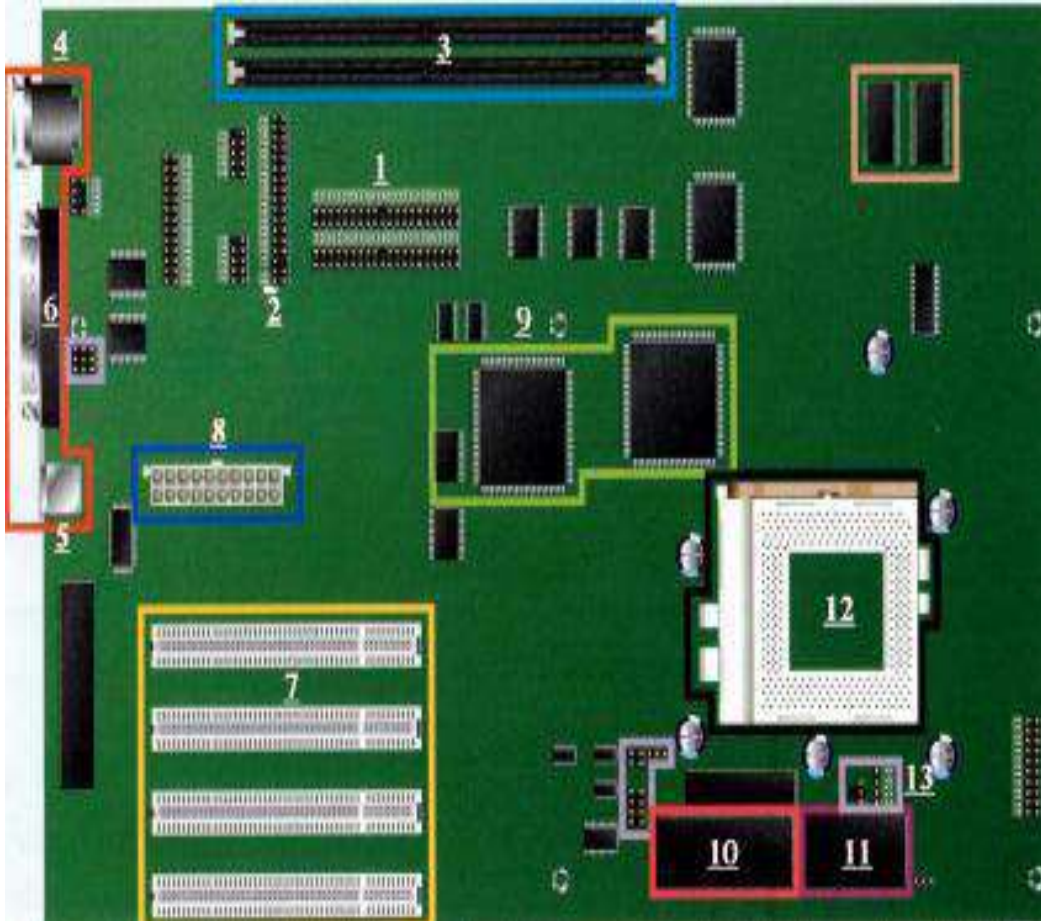


شكل (3-10) منفذ الطاقة في اللوحة الأم



المصطلحات العلمية لأجزاء اللوحة الأم

- 1- Primary IDE
- 2- (Floppy Disk Driver)
- 3- (Memory)
- 4- (speaker prot)
- 5- KeyBoard port
- 6- MousePort
- 7- Slot Expansion
- 8- Chipset
- 9- BIOS
- 10- CMOS
- 11- Processor Socket
- 12- Jumper



شكل (3-11) المصطلحات العلمية لأجزاء اللوحة الأم



الزمن المخصص: 3 ساعات

رقم التمرين : 7

اسم التمرين: التدريب على تركيب اللوحة الأم في علبة النظام
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

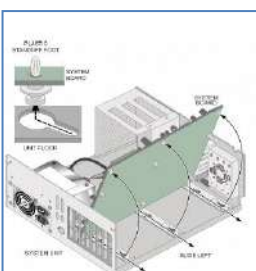
أولاً : الأهداف التعليمية:

إن يكون الطالب قادراً على تثبيت اللوحة الأم في صندوق النظام

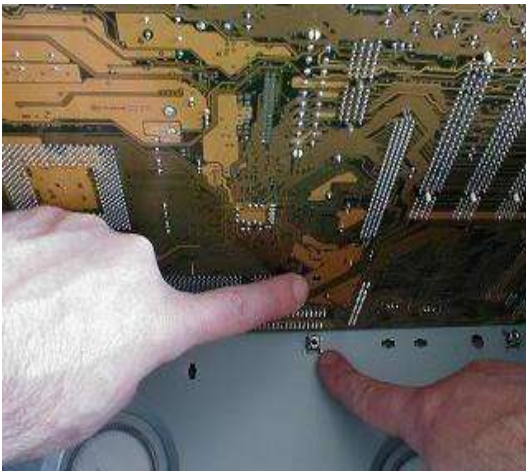
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- علبة النظام 2- اللوحة الأم Motherboard 3- مفك مناسب 4- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
  الشكل رقم (1)	2 افتح صندوق النظام التي تحتوي على <u>مجهز القدرة ثم قم بتثبيت اللوحة الأم</u> <u>على نحو ما في الشكل رقم (1).</u>



 الشكل (2)	3 (أ) تأكد قبل تثبيت اللوحة الأم الجديدة من أنها لا تلامس الصندوق الحافظ للجهاز وهناك عازل يفصل بينهما ويحتوي على منافذ للمسامير المخصصة لذلك (ب) تأكد من مقاس الفتحات المخصصة لذلك وأعدادها فهي تختلف من لوحة إلى أخرى. <u>لاحظ الشكل (2)</u>
 الشكل (3)	4 قم بعد ذلك <u>بإدخال الجزء الخاص بالمخارج والفتحات ثم تثبيتها إلى الأسفل بعناية</u> <u>لاحظ الشكل (3)</u>
 الشكل (4)	5 (أ) تأكد من أن جميع منافذ الإدخال والإخراج تمت ملائمتها مع الغطاء المعدني <u>المثبت على الصندوق الحافظ للجهاز.</u> (ب) تأكد أن فتحات المسامير التي تأكدت منها ومن عددها سابقا قد <u>تلائمت في مواقعها الصحيحة .</u> (ج) قم بربط المسامير المخصصة لذلك وقم بتثبيتها تماما لكن برفق. وأكثر اللوحات تحتوي على 7 مسامير أو 8



	<u>لا تربط دفعة واحدة والأفضل أن تربط ثلاث أو أربع مسامير متفرقة أولاً لاحظ الشكل (4).</u>	
المناقشة: 1- عدد مكونات اللوحة الأم. 2- لماذا لا تربط مسامير التثبيت دفعة واحدة ؟ 3- ارسم مخططاً للوحة الأم في دفترك وضع المصطلحات على أجزائها.		6



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة : الأولى			اسم الطالب :	
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على كيفية ربط لوحة الأم في صندوق النظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	فتح صندوق النظام	%10		
3	تثبيت اللوحة الأم	%15		
4	ربط المسامير المخصصة	%10		
5	المناقشة	%5		
6	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
التوقيع			اسم الفاحص	
التاريخ				



(2-3) المعالج (Processor)

تعرفنا في الفصل الأول على تعريف بسيط للمعالج وهو العقل المدبر للحاسوب، يستقبل الأوامر ويعالجها ويرسل النتائج على شكل معلومات نستفيد منها ، من الناحية المادية هو قطعة مربعة الشكل وخفيفة الوزن يوجد من الأسفل عدد من الإبر (pins) التي تسمح للمعالج بالاتصال مع مقبس المعالج على اللوحة الأم وذلك لتبادل البيانات بينه وبين اللوحة الأم ، يتكون في الأصل من ملايين الترانزستورات وبعض العناصر الالكترونية المجموعة في شريحة صغيرة جدا من السليكون ، وهذه الشريحة تثبت من المصنّع للمعالج على غلاف المعالج (القطعة المربعة) أو داخلها وذلك لإيصالها بالإبر التي تكون أسفل غلاف المعالج.



الشكل (3- 12) أنواع المعالجات



(1-2-3) عمل المعالج

- 1- يقوم المعالج بجلب الأوامر المراد تنفيذها والمخزنة في الذاكرة العشوائية.
- 2- بعد أن يجلب المعالج الأوامر فإنه يقوم بتحديد البيانات اللازمة لتنفيذ هذه الأوامر، ثم يقوم المعالج بجلب البيانات المطلوبة.
- 3- يقوم المعالج بتنفيذ الاوامر .
- 4- ثم ارسال النتائج الى الذاكرة العشوائية .

إن سرعة المعالج لها أثر كبير في سرعة الحصول على نتائج التعليمات ، وتقاس سرعة المعالج بـ ميكا هرتز MHZ.

(2-2-3) أنواع المعالجات

هنالك انواع من المعالجات في هذا الكتاب يتم شرح اثنين مهما :-

1- معالجات شركة انتل (Intel)

2- معالجات شركة (AMD)

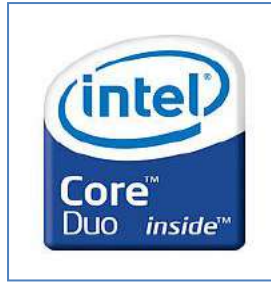
1- معالجات شركة (Intel) وتكون على أشكال مختلفة :-

■ **معالج سيليرون Celeron** : أعلنت شركة إنتل هذا النوع من المعالج لأول مرة في بداية عام 1998 بسرعة MHZ (300 و 266) وهو من أقل أنواع المعالجات وأرخصها وهو يلحق بالأجهزة التي لها طابع تجاري رخيص في الوقت الحالي بالنسبة للمعالجات الموجودة ، لذلك قامت الشركات بتطوير معالجات أخرى جديدة ذات كفاءة عالية بسبب متطلبات الاجهزة الملحقه.

■ **معالج بينتيوم Pentium** : وهو معالج مخصص للأجهزة المكتبية، هذا المعالج هو نفس المعالج المركب على الأجهزة المكتبية، وهذا بالحقيقة لا يتوافق مع الأجهزة المحمولة ويسبب الكثير من العيوب بالجهاز، ولكن بعض الشركات قامت بإدخال هذا المعالج على الأجهزة المحمولة .



■ **معالج بينتيوم الدقيق Pentium Micro :** وهو معالج مخصص للأجهزة المحمولة، ويوجد عيوب لهذا المعالج لعل من أهمها الحرارة العالية واستهلاك الطاقة.



شكل (3-13) معالج بنتيوم من شركة إنتل

■ **معالج بينتيوم Pentium4 :** وهو أحدث المعالجات المكتبية، ويتميز بأن السرعة الجانبية بمقدار 800 MHZ.



شكل (3-14) معالج بنتيوم 4 من شركة إنتل.

■ **معالج بينتيوم Pentium® 4- M نقال :** وهذا المعالج مخصص للأجهزة المحمولة فقط، ويتميز هذا المعالج بخفة الوزن وقلة الحرارة واستهلاك الطاقة مقارنة بالمعالجات السابقة، فضلاً عن أنه أحسن معالج للتعامل مع الرسومات والعروض.

■ **معالج بينتيوم Pentium® M :** هو أحدث معالج في هذه السلسلة من المعالجات، وهذا المعالج لم يظهر لوحده وإنما يكون ملحق بتقنية Centrino™ وهو معالج متطور أكثر من المعالجات السابقة وذلك بصغر حجمه وزيادة الذاكرة المخزنة (Cache Memory) وبالنتيجة أصبحت هذه التقنية تستهلك نصف الطاقة تقريباً وبأداء عالٍ جداً.



2- معالجات شركة (AMD):

■ **AMD Athlon 64 FX** : وهو مصمم ليعطي أداء عال مع الألعاب والبرامج الرسومية فضلاً عن دعمه تقنية **64 بت** و **32 بت**، وترمز الشركة وفق المقطع التالي **FX-##**. أول ظهور للمعالج كان **FX-51** والآن ظهر **FX-53** و **Athlon 64 FX-55** أي تكون الزيادة بمعدل 2 لكل معالج.



شكل (3-15) معالج نوع AMD Athlon 64 FX.

■ **AMD Athlon 64** : يكون الأداء الموجود في المعالج السابق نفسه ولكن بدعم أقل لمحبي الألعاب والبرامج الرسومية ودعم لكلا التقنيتين **64** و **32 بت**. وطريقة ترقيمه كالاتي (**Athlon 64 ##### +**) حيث يتكون من 4 أرقام مثل **2800 +** وهذا الرقم يدل على الأداء أي إن أدائه يوازي أداء معالج بتردد **2800 MHZ**.

■ **AMD Athlon XP** : وهو مخصص للاستخدامات العامة ويأتي بناقل أمامي **400MHZ** وطريقة ترقيمه كسابقه من صناديق النظام.

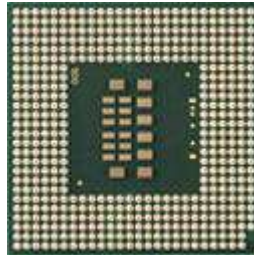


(3-2-3) تثبيت المعالج على اللوحة الأم

هناك عدد من الطرق تستخدم لتثبيت المعالج على اللوحة الأم حيث يعتمد على نوع المعالج ، ومن هذه الطرق:

أولا - : معالجات تستخدم الاطراف Pins :

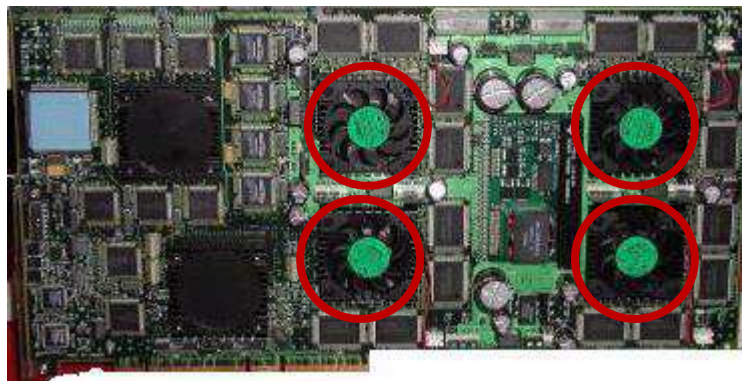
وهو معالج يستخدم الاطراف Pins لنقل الإشارة بين المعالج واللوحة الأم كما هو موضح في الشكل (3-16).



شكل (3-16) المعالج ذو الاطراف (الدبابيس)

ثانيا : - معالجات مثبتة على شرائح :

وهو عبارة عن معالج يثبت على شرائح تستخدم صفائح معدنية لنقل الإشارات بين المعالج واللوحة الأم.

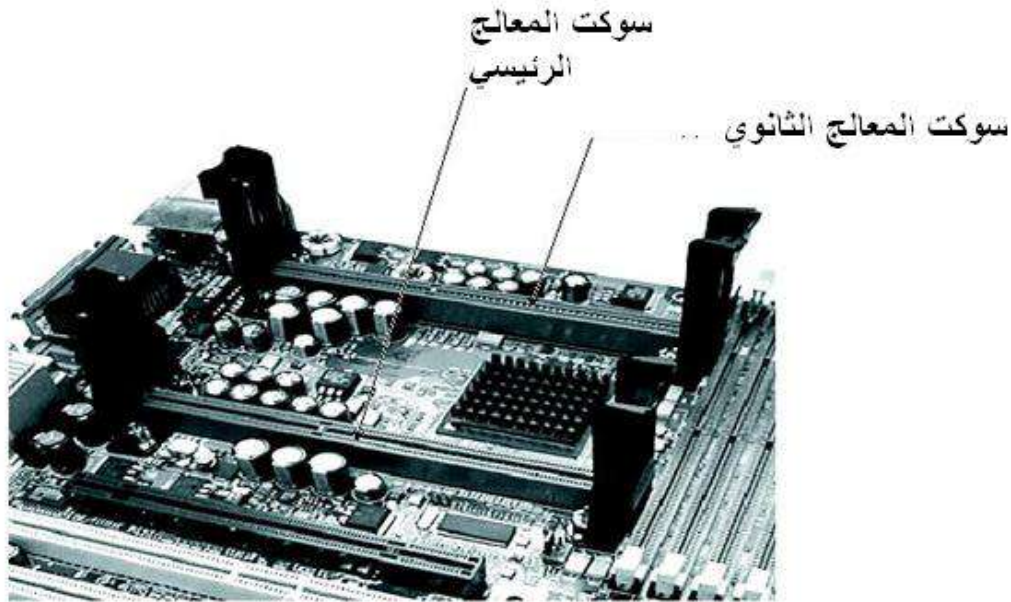


شكل (3-17) معالج مثبت على شرائح.



ثالثاً: معالجات slots :

وهي معالجات يتم تثبيتها على اللوحة الأم في قناة slots ويسمى Processor slot أو Socket وهذا النوع من المعالجات نوع قديم.



شكل (3-18) سوكت المعالج مثبت على اللوحة الأم

لإجراء عملية التثبيت يجب مراعاة الإجراءات الآتية

- 1- نوعية المعالج إذا كان من نوع (Socket CPU) أو (Slot CPU) وسوف يتم توضيح ذلك في التجربة .
- 2- يجب أن يتوافق مع نوع الموصل .
- 3- يجب تأكيد زاوية المعالج المعينة مع ما يقابلها في مقبس اللوحة الأم
- 4- يتم تثبيت المروحة لكي يتم تبريده.

❖ ملاحظة

يأتي المعالج بنتيوم 4 بوحدة تبريد إضافية يتم وضعها داخل الصندوق وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في أثناء العمل .

❖ ملاحظة : يمكن تثبيت المعالج والذاكرة في اللوحة الأم قبل تثبيتها في صندوق النظام وذلك لسهولة العمل.



الزمن المخصص: 3 ساعة

رقم التمرين : 8

اسم التمرين: التدريب على تركيب المعالج على اللوحة الأم
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

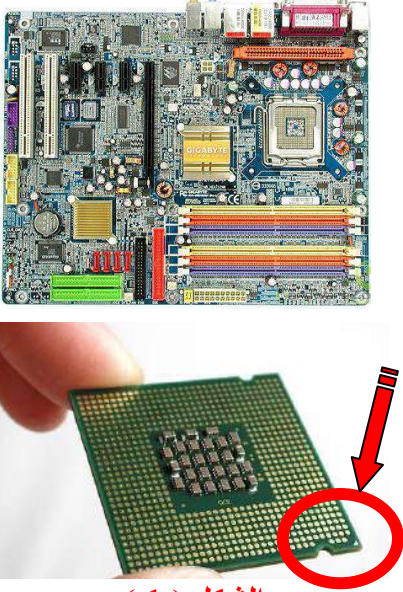
أن يكون الطالب قادراً على تركيب المعالج على اللوحة الأم

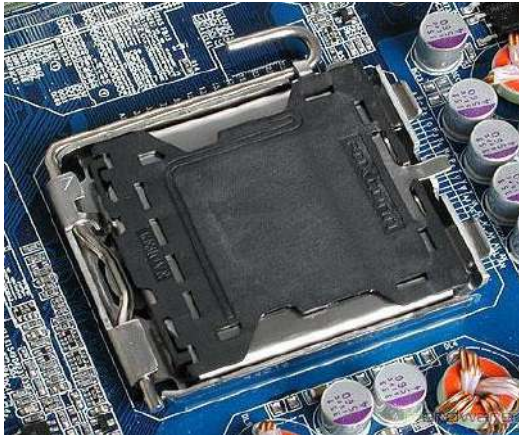
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- صندوق النظام 2- اللوحة الأم 3- Motherboard - معالج

4- مفك مناسب 5 - دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 افتح علبة النظام التي تحتوي على <u>مجهز</u> <u>القدرة مثبت فيها اللوحة الأم انتبه على زاوية</u> <u>المعالج قبل التثبيت على اللوحة الأم على</u> <u>نحو ما في الشكل (1) .</u> ملاحظة يمكن إجراء تثبيت المعالج قبل تثبيت اللوحة الأم في صندوق النظام .



الشكل (2)

لاحظ موقع المعالج في اللوحة الأم في الشكل (2) .

3



الشكل (3)

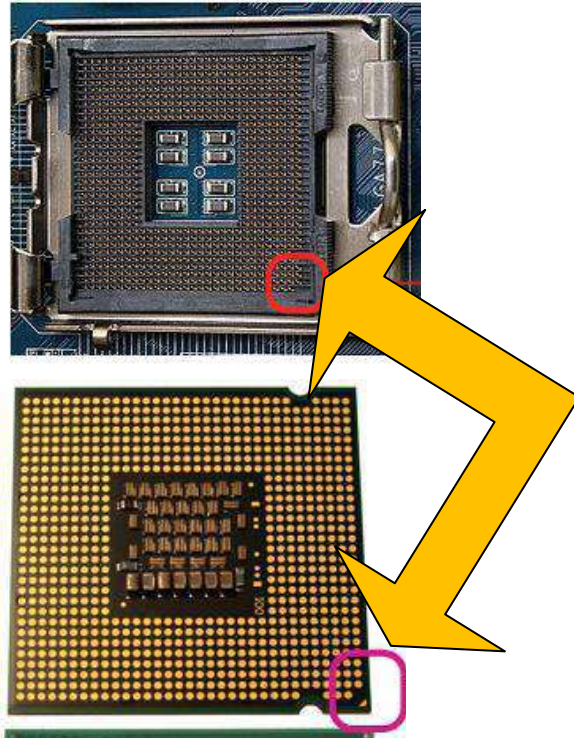
ازالة الغطاء أولا ثم ارفع الذراع على نحو ما موضح في الشكل رقم (3) .

4



5

انتبه على زاوية المعالج التي يجب أن تقابل زاوية المقبس في اللوحة الأم على نحو ما في الشكل رقم (4) .



الشكل (4)

6

ثبت المعالج في المقبس ثم ارجع الذراع الى الوضع الاول على نحو ما في الشكل (5) .



شكل (5)

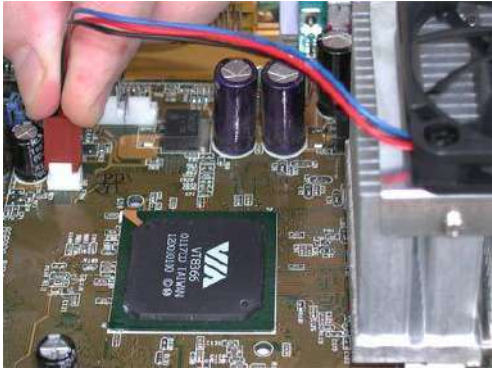
7

اضغط (الذراع) الرافعة إلى الأسفل لتثبيت المعالج في الفتحة لاحظ الشكل رقم (6) .



شكل (6)



 الشكل (7)	8 ثبت المبرد والمروحة فوق المعالج على نحو ما في <u>الشكل (7)</u>.
 الشكل (8)	9 قم بتوصيل المروحة باللوحة الأم على نحو ما في <u>الشكل (8)</u>.
10 المناقشة : 1- ما هي الإجراءات المتبعة في تثبيت المعالج 2- عدد أنواع المعالجات	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة : الأولى				اسم الطالب :
				التخصص :
اسم التمرين : التدريب على تثبيت المعالج على اللوحة الأم				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	فتح صندوق النظام	%10		
3	تثبيت المعالج على اللوحة الأم	%15		
4	تثبيت المبرد والمروحة	%10		
5	المنافشة	%5		
6	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



(3-2-3) المواصفات الظاهرة للمعالج

1- سرعة المعالج تقاس سرعة المعالج (Mega HZ) أو (Gaga HZ) ، ومن المعروف أن :

$$\text{Gaga HZ} = 1024 \text{ Mega HZ}$$

وكلما زادت سرعة المعالج كلما كان أفضل في الأداء.

2- حجم الذاكرة المخبئة Memory Cach.

3- سرعة الاستجابة.

5- قابلية التحمل وهناك مميزات أخرى.

(3-2-4) تبريد المعالج

أي قطعة إلكترونية في أي جهاز ومنها المعالج تحتاج لأن تكون ضمن مدى معين من درجات الحرارة إذا زادت درجة الحرارة عن هذا الحد فإنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ أدائه وتتسبب بأخطاء في العمليات الحسابية والمنطقية، وقد يعيد الحاسوب تشغيل نفسه بدون سبب. إن هذه الحرارة الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة ، وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريتها أقل كلما كانت الحرارة الناتجة أقل لذا فإن المعالجات المختلفة تنتج كميات مختلفة من الحرارة فالمعالج بنتيوم 3 مثلاً ينتج كمية من الحرارة أكبر من بنتيوم 4، وتقاس كمية الحرارة الناتجة من المعالج فهرنهايت (درجة مئوية) .

(3-2-5) طرق تبريد المعالج

هناك عدة طرق متبعة في تبريد المعالجات الحديثة هي:-

1- **المبدد الحراري:** هو عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج ، مربعة

الشكل أو مستطيلة عادة إلا إن بعضها شبه دائري يخرج منها بشكل عمودي عدد كبير من الأعمدة المعدنية كما في الشكل (3-19) وفائدة هذا المبدد الحراري هو انتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة ، يصنع المبدد الحراري من الألومنيوم لأنه موصل جيد للحرارة. ويجب أن

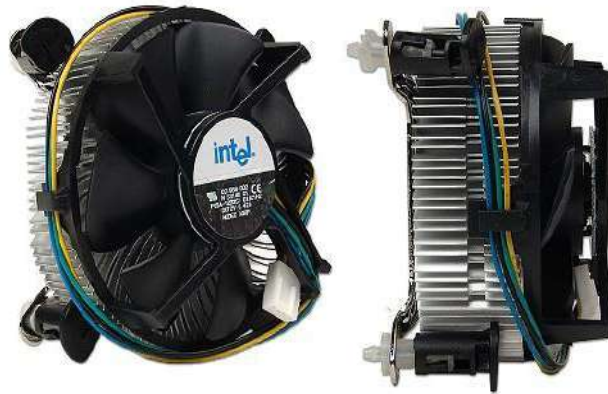


يكون مدخل الهواء أبعد ما يمكن عن المخرج حتى لا يعود الهواء الساخن الخارج من المبدد للدخول مرة ثانية.

ويجب على المبدد الحراري أن يكون ملتصقاً بسطح المعالج تماماً ، إن حرارة المعالج في أثناء العمل تعتمد على كفاءة المبدد الحراري وعلى كمية الحرارة التي ينتجها المعالج وأيضاً على درجة حرارة علبة النظام ، ولا يمكن لأي مبدد حراري أن يحفظ درجة حرارة المعالج إلى أقل من درجة حرارة علبة النظام ، هذا لأن الهواء الذي يدفع بين أعمدة المبدد الحراري مأخوذ من علبة النظام نفسها .

إن أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج هو وجود الأوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع الهواء من المرور فيه ويسمح بارتفاع درجة الحرارة ومن المفيد تنظيف جهاز الحاسوب من الداخل.

2- مروحة التبريد: عملها هو دفع الهواء بين الأعمدة المعدنية للمبدد الحراري بحيث يمكن تبديد قدر أكبر من الحرارة.



شكل (3-19) يمثل المبدد الحراري مع مروحة التبريد.



(3-3) الذاكرة (Memory) :

الذاكرة هي عنصر فيزيائي يمكن الحاسوب من القيام بعمليات التخزين المؤقتة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية أو إي مصدر آخر من مصادر الطاقة لحفظ البيانات وتعليمات.

(1-3-3) أنواع الذاكرات

1- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): - هي ذاكرة للقراءة والكتابة أي نخزن بها ونسترجع منها البيانات ونسترجعها منها وكلمة RAM هي اختصار لكلمة (Random Access Memory)، إن هذه الذاكرة تعتمد على الكهرباء لحفظ ما بها من البيانات والمعلومات فإذا انقطع التيار الكهربائي فقدت هذه الذاكرة محتوياتها. تنقسم ذاكرة RAM على عدة أنواع :

■ الذاكرة العشوائية الثابتة (SRAM) : وهي اختصار لكلمة (Static RAM)

المعنى المقصود من كلمة Static هي ثبات المعلومة. عندما تودع المعلومة في هذه الذاكرة فإنها تبقى هناك بدون الحاجة إلى تنشيطها بين مدة وأخرى. SRAM تعد أسرع أنواع الذاكرات، ولكن بسبب غلاء سعرها، فإن استعمالها في العادة يكون محصورا بداخل المعالج كذاكرة مخبئة (Cache Memory) من الدرجة الأولى أو الثانية. وهذا النوع من الذاكرة ينقسم على عدة أنواع منها :-

أ - الذاكرة العشوائية غير المتزامنة (ASRAM) :

وهي اختصار لكلمة (sync SRAM) وتعد من النوعيات القديمة من ال SRAM هذه الذاكرة تعمل بتردد منفصل عن المعالج.

ب - الذاكرة العشوائية المتزامنة (SSRAM) :

وهي اختصار لكلمة (Sync SRAM) بمعنى أن الذاكرة تعمل بنفس تردد الناقل الأمامي للمعالج ولا تختلف تقنيا عن سابقتها بغير هذا الأمر.

ج- الذاكرة العشوائية ذات المعالجة المتوازية (PBSRAM) : وهي اختصار

لكلمة (Pipeline Burst SRAM) وهي أكثر أنواع الذاكرة استخداما حاليا. حيث تسمح للمعالج بأداء أكثر من مهمة في الوقت نفسه. وهي مصممة لكي تتعامل مع هذا العدد الهائل من المعلومات.



■ **الذاكرة العشوائية الحركية (DRAM):** وهي اختصار لكلمة **Dynamic RAM** بعكس **SRAM** فان ذاكرة **DRAM** لا تستطيع الاحتفاظ بالمعلومة لمدة طويلة. المعلومات يجب تنشيطها باستمرار. هذا النوع من الذاكرة ارخص من **SRAM** لذا فإنها تستخدم بكثرة كذاكرة رئيسة لجهاز الحاسب. وهذا النوع من الذاكرة ينقسم على عدة أنواع.

(أ) **الذاكرة العشوائية الفيديو (VRAM):** وهي اختصار لكلمة **(Video RAM)** و هي نوع من الذاكرة المخصصة لبطاقات الشاشة.

(ب) **الذاكرة العشوائية (WRAM):** وهو اختصار لكلمة **(Window RAM)** وهو نوع متطور من **VRAM** هذا النوع من الذاكرة ليس له أي علاقة بنظام التشغيل **Microsoft Windows** وأي تشابه في التسمية هو مجرد مصادفة. تم تعديل بعض التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الذاكرة عن سابقتها مما أدى إلى زيادة في سرعة نقل المعلومة تعادل 25% زيادة عن **VRAM**.

(2-3-3) وحدات قياس الذاكرة

إن وحدة قياس الذاكرة هي البت وهي أصغر وحدة قياس للذاكرة أو البايت (Byte) ومشتقاته مثل **Kilobyte** ، **Megabyte** ، **Gigabyte** ... الخ

تعريف BIT : إن المعلومات المخزنة في الحاسوب هي معلومات أو إشارات رقمية مؤلفه من رمزين هما الصفر والواحد اللذان هما ON و OFF أما وجود شحنه كهربائية أو عدم وجودها . فالمكان (الخانة) القادر على تخزين إما الرقم 0 أو الرقم 1 نقول عنه (Bit) أو (Binary 1 Digit).

تعريف Byte: هو مجموعة مؤلفة من ثمانية خانات ثنائية (8 Bit) أي يمكن خزن فيها مجموعة من الأصفار والواحدات وعددها ثمانية.
فمثلا **0110 1001** تحتاج إلى 1 Byte لكي تخزن .
أما المجموعة **0111 1111 0111 0001** تحتاج إلى 2 بايت .



الجدول الآتي يوضح وحدات القياس وأجزائها

الوحدة	أجزائها
البايت Byte	8 (bite)
الكليو بايت Kilo Byte	1024 (Byte)
الميكابايت Mega Byte	1024 كليو بايت Kilo byte
الجيجا بايت Gigabyte	1024 ميكابايت Mega Byte
التيرابايت Terabyte	1024 الجيجا بايت Gigabyte
البيتا بايت petabyte	1024 التيرابايت Terabyte
أكسا بايت Exabyte	1024 البيتا بايت petabyte
الزيتا بايت Zeta byte	1024 أكسا بايت Exabyte
يوبا بايت Yoba byte	1024 الزيتا بايت Zeta byte



الزمن المخصص: 3 ساعة

رقم التمرين : 9

اسم التمرين: التدريب على تركيب الذاكرة على اللوحة الأم
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

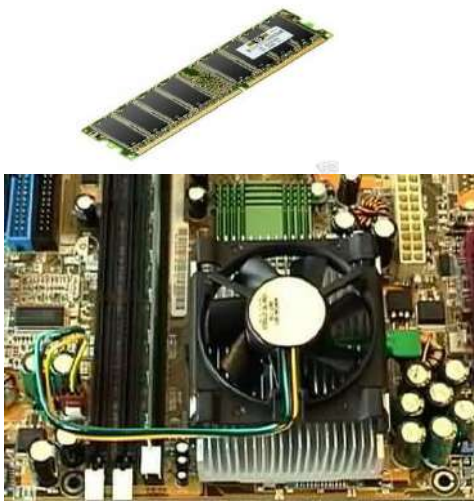
أولاً : الأهداف التعليمية:

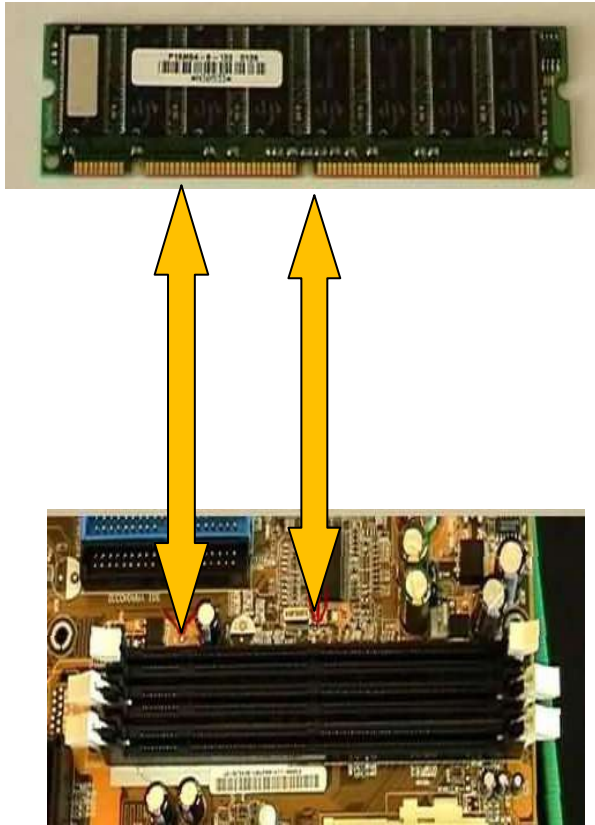
أن يكون الطالب قادراً على تثبيت الذاكرة (Ram) في اللوحة الأم

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

- 1- صندوق النظام 2- اللوحة الأم Motherboard 3- ذاكرة RAM 4- مفك مناسب
- 5 - دفتر الملاحظات

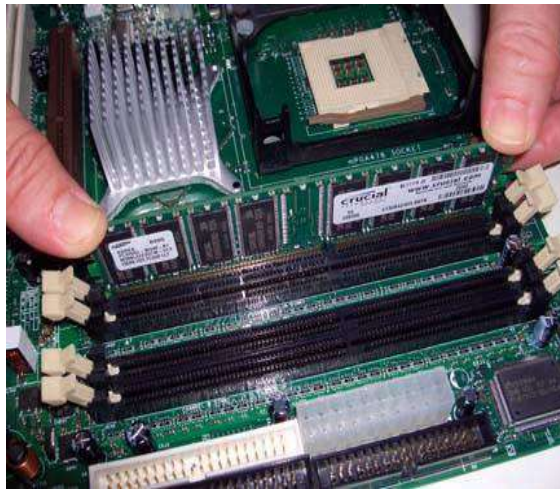
ثالثاً : خطوات العمل ، والرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل رقم (1)	2 افتح صندوق النظام التي تحتوي على <u>مجهز</u> <u>القدرة مثبت فيها اللوحة الأم والمعالج على</u> <u>نحو ما في الشكل رقم (1).</u>



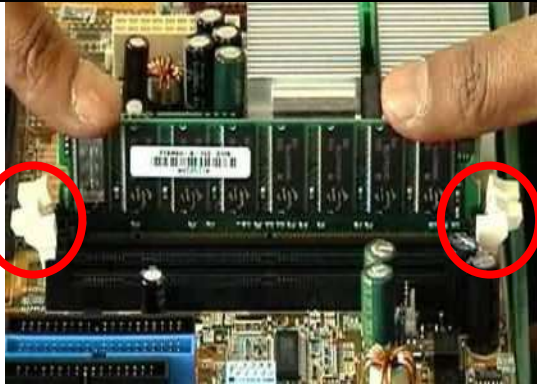
الشكل (2)

3 أمسك شريحة الذاكرة بطريقة سليمة. تأكد أن تمسكها من الطرف وليس من الأسنان الموصلة ، لاحظ الشكل (2).



الشكل (3)

4 عند تركيبها في المكان المخصص ضعها بشكل مائل بـ 45 درجة حتى تتلامس الأسنان مع السطح الموصل على نحو ما في الشكل (3).



الشكل (4)

5 ادفعها إلى الأمام بخفة حتى يركب الثقبان على جانبي شريحة RAM بالطرفين من المكان المخصص للذاكرة مع فتح للكابسات الجانبية . على نحو ما في الشكل (4).

6 المناقشة :

- 1- عدد أنواع الذاكرة.
- 2- هل يجب أن تتوافق اللوحة الأم مع الذاكرة والمعالج المثبت عليها علل ذلك ؟



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب تثبيت الذاكرة على اللوحة الأم				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	فتح علبة النظام	%10		
3	تثبيت الذاكرة على اللوحة الأم	%20		
4	المناقشة	%10		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



الزمن المخصص: 3 ساعة

رقم التمرين : 10

اسم التمرين: التدريب على ربط وصلات وحدة التغذية في اللوحة الام
مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على ربط وصلات وحدة التغذية في اللوحة الأم

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

- 1- صندوق النظام 2- اللوحة الأم motherboard 3- ذاكرة 4- مفك مناسب 5 - دفتر الملاحظات

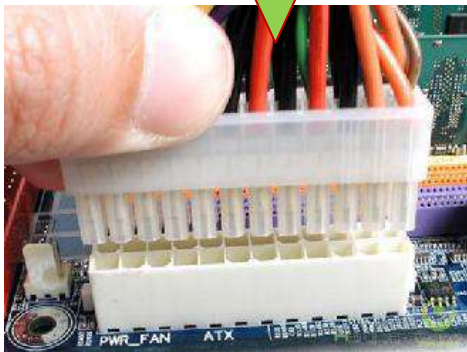
ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>.
 الشكل رقم (1)	2 افتح صندوق النظام التي تحتوي على <u>الأجزاء التي تم تثبيتها مسبقاً على نحو ما في الشكل (1).</u>
	3 السلك الأهم هو power switch ويكتب PW SW أو يكتب Power SW ويتم تثبيته على اللوحة الأم ويكون اسمه مكتوباً إما PW SW أو P.ON أو PW أو اسم



الشكل (2)

قريب من الأسماء السابقة وإن لم يكن هذا السلك في المكان الصحيح ستحترق اللوحة الأم بالتأكد ويفضل أن يقوم بتوصيل هذه الأسلاك من يملك خبرة بذلك. على نحو ما في الشكل (2).

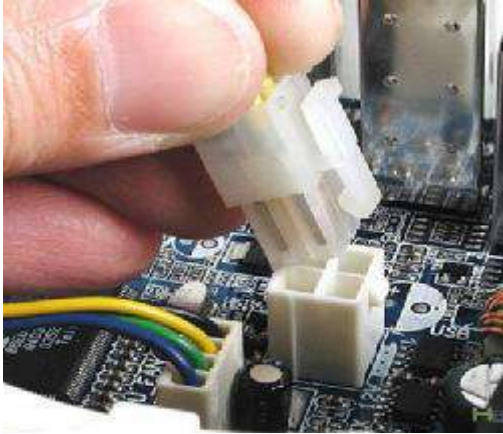
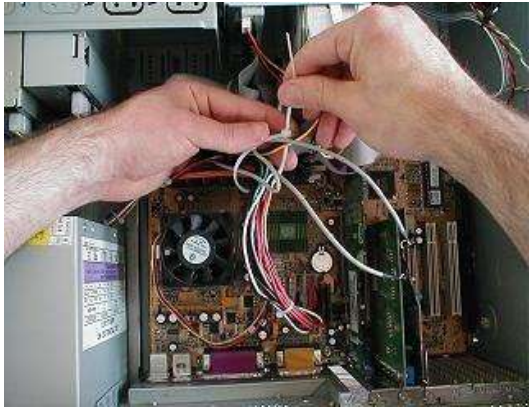


الشكل (3)

قم بتركيب أسلاك جهاز القدرة أو مزود الطاقة وذلك بتركيب المقبس الكبير أولاً في مكانه الصحيح يوجد نتوء في جانب المقبس يقابله فتحة وذلك لتثبيت المقبس في المدخل المخصص له ويتكون هذا المقبس غالباً من 20 مخرج طاقة ATX سلك على نحو ما في الشكل (3).

4



 الشكل (4)	5 قم بتركيب كابل المعالج في اللوحة الأم على نحو ما موضح في الشكل (4)	
 شكل (5)	6 قم بربط أسلاك مجهز القدرة بالمشد البلاستيكي الخاص بذلك وتجميعها وقم بقص الزيادة التي تخرج من الرباط أو المشد البلاستيكي على نحو ما في شكل (5) .	
المناقشة : - عدد الموصلات الكهربائية التي تربط بين مجهز القدرة مع اللوحة الأم - لماذا يتم ربط أسلاك مجهز القدرة بالمشد البلاستيكي؟		7



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة: الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب توصيل الوصلات الكهربائية لمجهز القدرة واللوح الأم				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	فتح علبة النظام	%10		
3	توصيل الموصلات الكهربائية للوحة الأم	%15		
4	توصيل الموصلات الكهربائية للمجهز القدرة	%10		
	المناقشة	%5		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



أسئلة الفصل الثالث

- س1: ما المقصود باللوحة الأم وما وظيفتها.
- س2: ما هي أنواع مكونات اللوحة الأم.
- س3: عدد أنواع اللوحات الأم.
- س4: ما هو المعالج وما وظيفته.
- س5: كيف يتم تبريد المعالج الدقيق
- س6: ما المقصود بالذاكرة وما هي وظيفتها.
- س7: عدد أنواع الذاكرات.
- س8: ما هي وحدات قياس الذاكرة عدد ثلاثاً منها مع أجزائها.
- س9: عرف ذاكرة الوصول العشوائي RAM.
- س10 : ما هي الخطوات اللازمة لتركيب المعالج في اللوحة الأم.

الفصل الرابع

المشغلات driver

أهداف الفصل

أن يكون الطالب قادراً على معرفة كيفية ربط المشغلات (المشغلات Drivers) في الحاسوب.

محتويات الفصل

(1-4) المشغلات Drivers

(2- 4) مشغل الأقراص المرنة Floppy Disk Driver

تمرين (11) التدريب على تثبيت مشغل الأقراص المرنة Floppy Disk Driver

(3-4) مشغل القرص الصلب Hard Disk Drivers

تمرين (12) التدريب على تثبيت مشغل القرص الصلب Hard Disk Drivers

(4-4) مشغل الأقراص المدمجة (Comapct Disk Drivers)

تمرين (13) التدريب على تثبيت مشغل الاقراص المدمجة (Compact Disk Drivers)



الفصل الرابع

المشغلات drivers

(1-4) (driver) المشغلات

هي المشغلات التي تقوم بتحريك وحدات التخزين الثانوية والسيطرة عليها وحدات التخزين الثانوية وهي مكان فيزيائي لتخزين المعلومات كالملفات والمجلدات وتكون وحدات التخزين الثانوية على عدة أنواع

1- القرص المرن Floppy Disk: وهو الوسيلة المستخدمة لحفظ نسخة احتياطية من ملفات الخاصة ولنقل البيانات بين الحواسيب وتعد الأقراص المرنة سريعة العطب إن لم تحفظ جيداً في علب خاصة بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة. وقد قل استعمالها الآن نتيجة لسرعة عطلها والساحة التخزينية قليلة جداً وتكاد تكون بعض الحاسبات الحديثة لا تحتوي على أجهزة الأقراص المرنة.



شكل (1-4) الأقراص المرنة

2- الأقراص المدمجة (Compact Disk): هي الوسيلة التي تحفظ عليها البرامج وتنصب عن طريقها و كما يمكن أن تحتوي على معلومات صوت أو فيديو.



شكل (2-4) الأقراص المدمجة

3- القرص الصلب Hard Disk : هو الوسط الذي تخزن عليه المعلومات ضمن الحاسوب ويحوي القرص الصلب على سواقة منطقية أو أكثر.



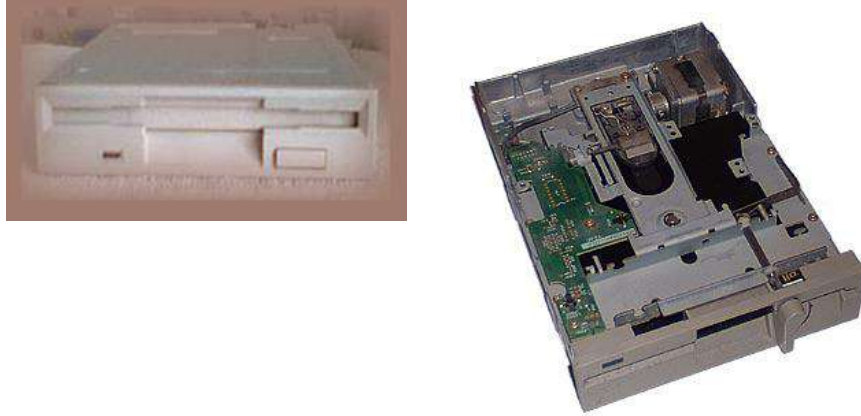
شكل (3-4) القرص الصلب

(2-4) مشغل الأقراص المرنة (Floppy disk drive) :

إن مشغل الأقراص المرنة (Floppy disk drive) هو جهاز يقوم بتشغيل الأقراص المرنة. وهو يُمكن الحاسوب من قراءة البيانات وتخزينها من القرص المرن أو إليه . إذ يتم إدخال القرص المرن ليقوم المشغل بتدويره وتقوم رؤوس القراءة والكتابة المثبتة بداخل مشغل الأقراص بالقراءة من على سطح القرص أو الكتابة عليه. تتكون سواقة الأقراص المرنة من عدة أجزاء.

(1-2-4) مكونات سواقة القرص المرن (Floppy Disk Drive)

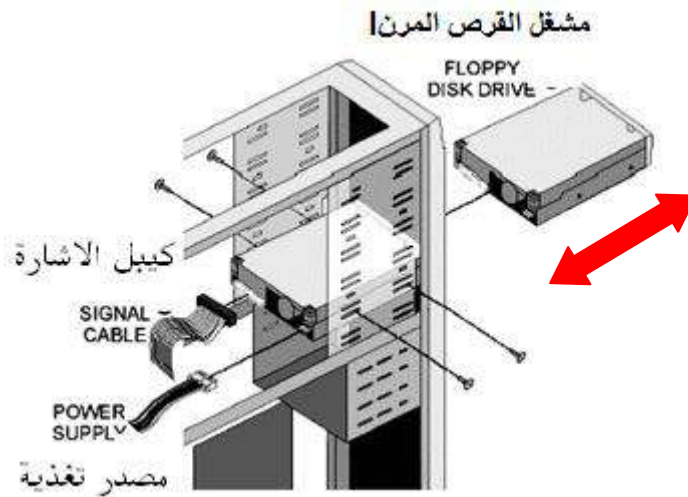
- 1- رأس القراءة والكتابة.
- 2- مشغل الأقراص المرنة تصل سرعته إلى 600 دورة في الدقيقة.
- 3- اللوحة الالكترونية.



شكل (4-4) مشغل القرص المرن

(2-2-4) تركيب مشغل القرص المرن (Floppy Disk) في علبة النظام

عند تركيب مشغل الأقراص المرن، يجب النظر إلى مؤخرة المشغل، حيث ستجد مجموعة الإبر Pins التي تستخدم في توصيل كابل البيانات (Data Cable)، فضلاً عن مدخل الطاقة. معظم الأجهزة تستخدم مشغلات أقراص مرنة من طراز 3.5 انج. حيث لا يتطلب تركيب مشغل الأقراص المرن جهداً ولا خبرة ، وفيما يلي تمرين عملي يوضح الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب مشغل القرص المرن في صندوق النظام:-



شكل (5-4) موقع مشغل القرص المرن



الزمن المخصص: 3 ساعة

رقم التمرين : 11

اسم التمرين: التدريب على تركيب مشغل الأقراص المرنة

مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على التعرف على كيفية تثبيت مشغل القرص المرن في صندوق النظام

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- صندوق النظام الذي يتم تثبيت الأجزاء عليه في التمارين السابقة 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 شكل (1)	2 تفحص فتحة إدخال مشغل في صندوق النظام على نحو ما في الشكل (1) .



شكل (2)	3 لاحظ من الخلف ومن جهة معينة مدخل الطاقة، ومن جهة أخرى مدخل كابل البيانات <u>على نحو ما في الشكل (2).</u>	3
شكل (3)	4 قم بوضع مشغل القرص المرن في الفتحة الخاصة بها <u>واحرص على ملائمتها مع واجهة الصندوق من الخارج، لاحظ الشكل (3).</u>	4
الشكل (4)	5 قم بتثبيته <u>جداً</u> بواسطة أربعة براغ <u>لاحظ الشكل (4).</u>	5
شكل (5)	6 استعمل <u>المفك</u> لتثبيته بشكل جيد على نحو ما <u>في الشكل (5).</u>	6



 الشكل (6)	7 قم بتركيب كابل الطاقة الكهربائية على نحو ما في <u>الشكل (6)</u>.	
 الشكل (7)	8 قم بتركيب كابل البيانات (Data Cable) على نحو ما في <u>الشكل (7)</u>.	
المناقشة 1- عدد مكونات مشغل القرص المرن. 2- عدد ألوان كابل مدخل الطاقة للمشغل القرص المرن.		9



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على تركيب سواقة الأقراص المرنة				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تثبيت القرص المرن في صندوق النظام	10%		
3	ربط كابل الكهرباء بالقرص المرن	10%		
4	ربط كابل البيانات في القرص المرن مع اللوحة الأم	10%		
5	المناقشة	10		
6	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



(3-4) مشغل الأقراص الصلبة (Hard Disk)

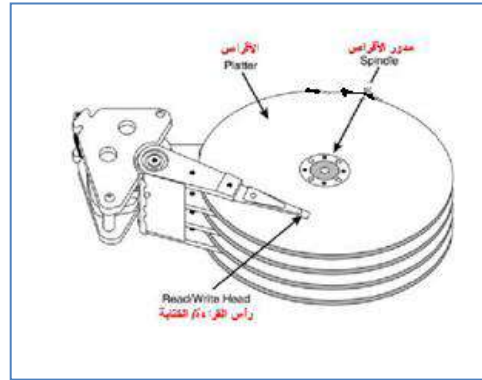
القرص الصلب هو جزء من مكونات الحاسوب ، وهو المسؤول عن التخزين طويل الأمد للمعلومات حتى في حال قطع التيار الكهربائي عن الجهاز . و بما أن القرص الصلب يخزن المعلومات بشكل دائم لذلك فهو يسمح للمستخدم بحفظ البرامج والملفات وهذه الوحدة مهمة جدا لتنصيب نظام التشغيل (Windows) ، والقرص الصلب يدعى أحيانا بالقرص الثابت. معظم الحواسيب تحتوي على قرص صلب واحد يوضع في داخل صندوق الحاسوب.



شكل (4-6) القرص الصلب من الخارج

(1-3-4) مكونات مشغل القرص الصلب

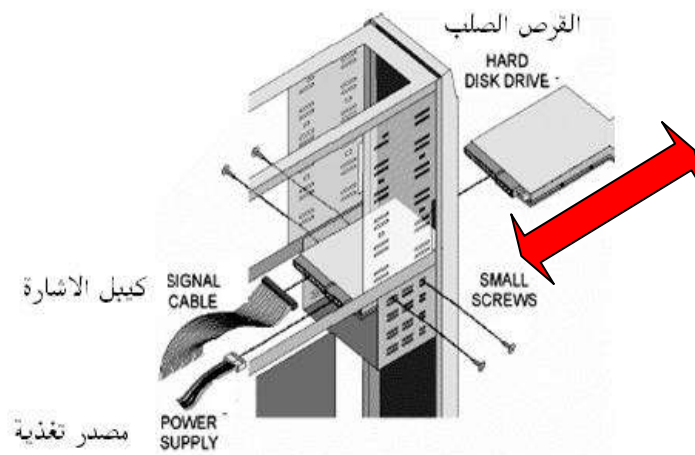
- 1- أقراص التخزين.
 - 2- رؤوس القراءة والكتابة.
 - 3- محور رؤوس القراءة والكتابة.
 - 4- المحور المشترك لرؤوس القراءة.
- والقرص الصلب يعد جهازاً خاصاً بتخزين المعلومات وهو جهاز مستقل بذاته ويتصل مع اللوحة الأم للحاسوب بكيبل البيانات (Data Fable)، فهو الوحيد بين أجهزة التخزين المختلفة الذي يمتلك الحجم والسرعة الكافيتين لتخزين البرامج الحديثة لتنفيذها. والشكل (4-7) يوضح مقطع للقرص الصلب من الداخل.



شكل (4-7) مقطع للقرص الصلب من الداخل

(4-3-2) تركيب القرص الصلب داخل علبة النظام

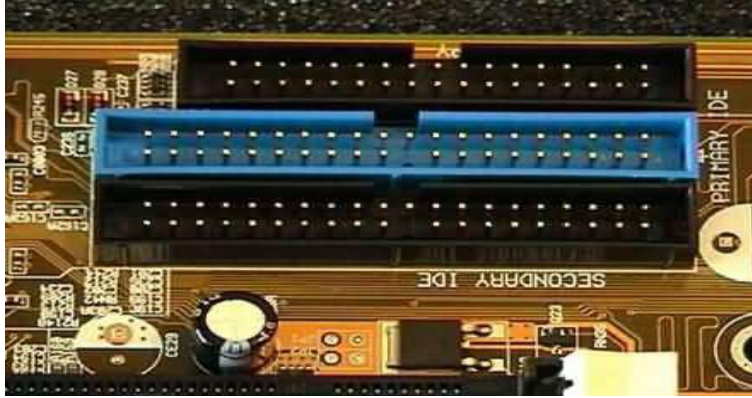
قبل التعرف على كيفية تثبيت القرص الصلب في الحاسوب يجب أن نعرف تقنية اتصال الأقراص الصلبة باللوحة الأم التي تكون بحسب نوعية القرص الصلب وعلى نحو ما يلي :



شكل (4-8) موقع القرص الصلب من الخارج

1- أقراص IDE (Integrated Disk Electronic)

توجد في داخل معظم الحواسيب ، في اللوحة الأم مقابس تحتوي 40 مساراً و يسمح هذا المقبس باتصال قرصين أحدهما رئيس Master والآخر تابع Slave سرعته تتراوح ما بين (33-66) Megabit بالثانية عند استعماله، ويعمل بسرعة 100 إلى 133 Megabit بالثانية عند استخدام الكابل الأتري ذو 80 طرفاً.



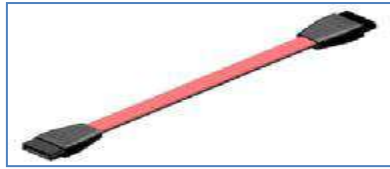
شكل (4-9) مقابس القرص الصلب في اللوحة الأم

2- أقراص SCSI

هذه الأقراص يمكن أن تتوصل داخل الجهاز أو خارجه وتتميز بالسرعة العالية في نقل البيانات وتستخدم في الغالب مع أجهزة الخادم بالشبكات.

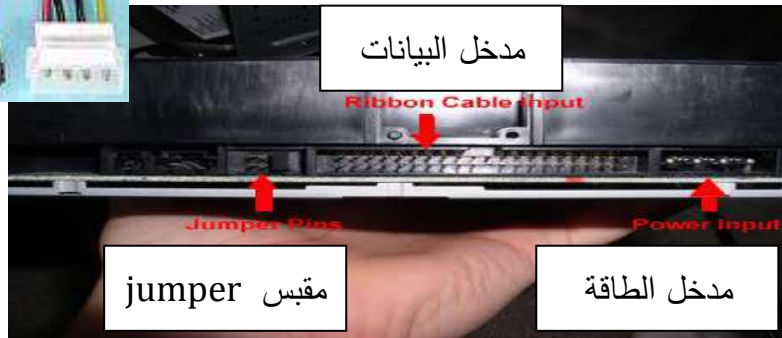
3- أقراص SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

عبارة عن جيل جديد من الأقراص الصلبة توصل داخل الحاسوب ، لا تختلف عن الأجيال السابقة بشكلها أو طريقة عملها وإنما تختلف في كيبيل ناقل البيانات وكيبيل الكهرباء . يتميز هذا الكيبيل بأنه رفيع وطوله لا يتجاوز 1 متر.



شكل (4-10) كيبيل البيانات

وكيبيل الكهرباء يتميز هذا الكيبيل برأس رفيع ذو 15 فتحة، حيث تستهلك أقراص SATA فولتية أقل من الأقراص العادية ، سرعته 150 Megabit في الثانية وأيضا الأقراص الصلبة بتقنية SATA2 تكون سرعتها 300Megabit بالثانية



شكل رقم (4-11) القرص الصلب ومدخل الطاقة ومدخل البيانات



الزمن المخصص: 4 ساعة

رقم التمرين : 12

اسم التمرين: التدريب على تركيب سواقة القرص الصلب

مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

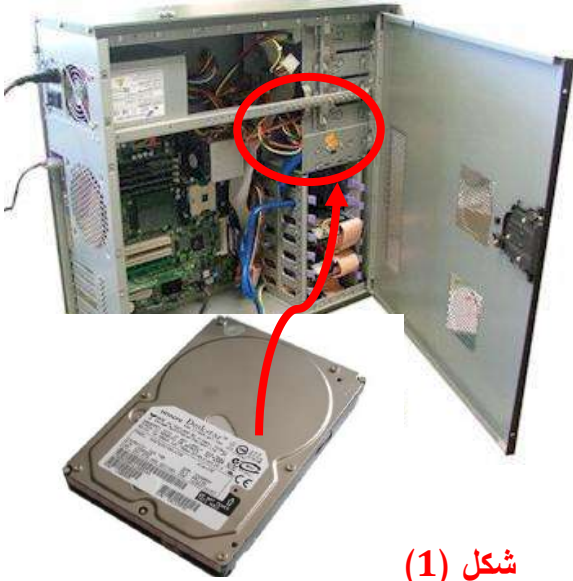
أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على التعرف على كيفية تثبيت سواقة القرص الصلب من نوع IDE و SATA في علبة النظام

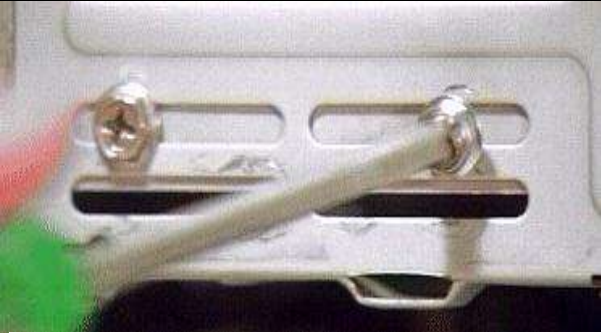
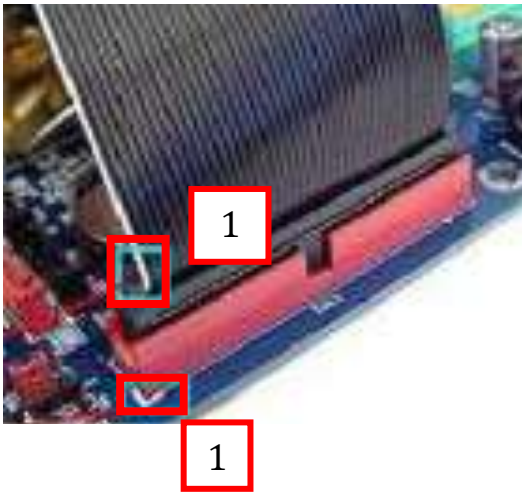
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

- 1- صندوق النظام التي تم تثبيت الأجزاء عليها في التمارين السابقة
- 2- دفتر الملاحظات
- 3- مفك
- 4- مشغل الأقراص الصلبة

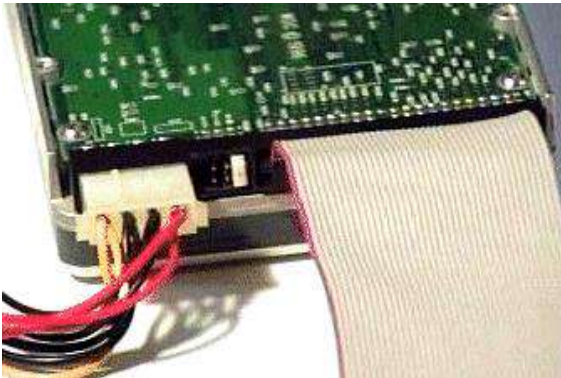
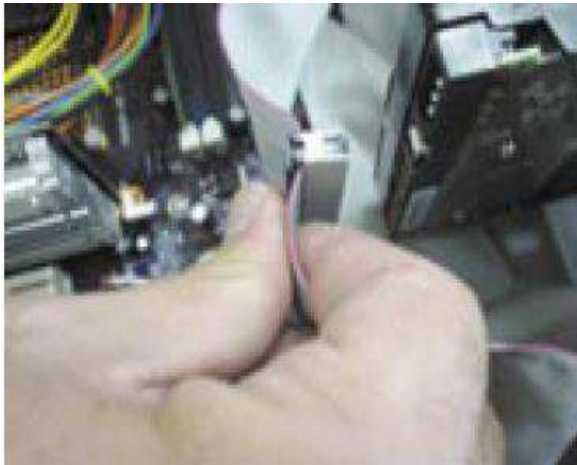
ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>	1
 شكل (1)	2 تفحص فتحة إدخال مشغل ثم قم بإدخاله في الفتحة الخاصة بها <u>واحرص على ملائمته</u> مع واجهة الصندوق من الخارج، <u>لاحظ الشكل (1) .</u>	2

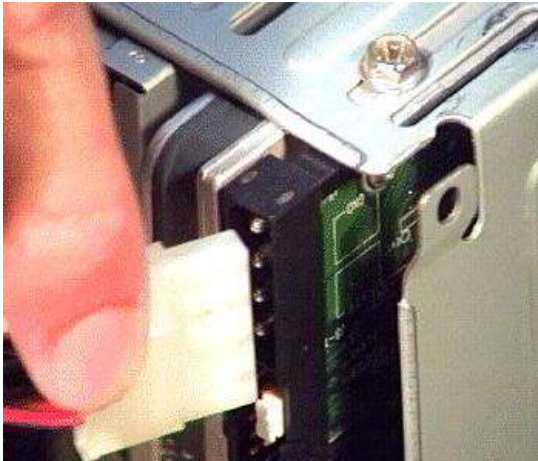


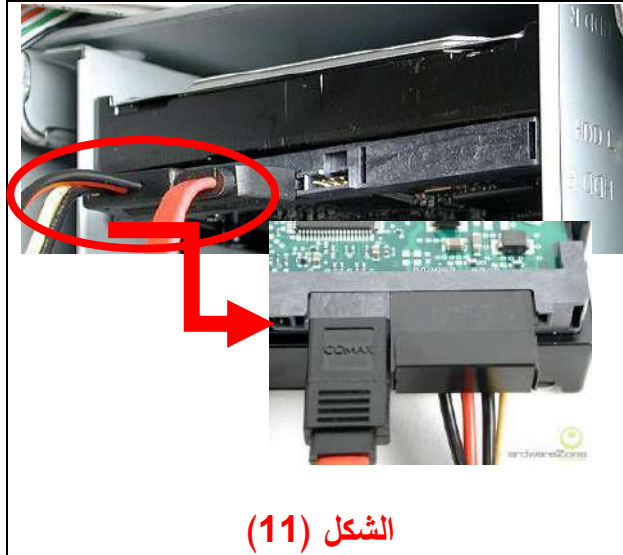
 شكل (2)	3 ضع القرص الصلب في مكانه أسفل القرص المرن بحيث يكون الأقرب إلى اللوحة الأم واتجاه الكيبلات باتجاه اللوحة الأم ، كما <u>شكل (2)</u>	3
 الشكل (3)	4 تركيب البراغي الموجودة على الجانبين استخدم <u>المفك</u> لتثبيته بشكل جيد انظر في <u>الشكل (3)</u>	4
 شكل (4)	5 قم بتوصيل طرف كيبل بيانات (Date Cable) والذي يحتوي على 40 خطاً في المقبس الخاص في لوحة الأم <u>مع الانتباه إلى الخط الأحمر كما موضح في الشكل (4).</u>	5



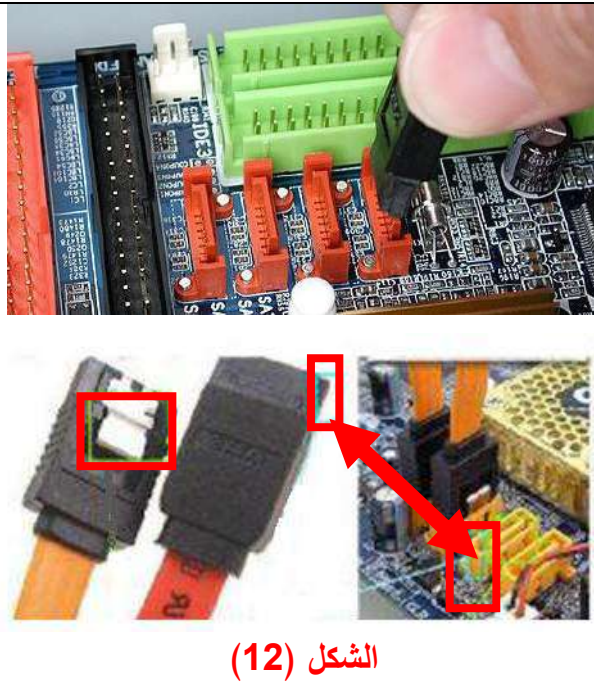
 شكل (5)	6 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل البيانات إلى مكانه في جهاز القرص الصلب مع مراعاة وصول الخط الأحمر على الإبرة رقم 1 في كلا الطرفين على نحو ما في الشكل (5).	
 الشكل (6)	7 قم بتوصيل كابل الطاقة الكهربائية القادم من جهاز القدرة إلى مشغل القرص الصلب على نحو ما في الشكل (6).	
 الشكل (7)	8 احضر قرصاً صلباً من نوع SATA ثم قم بتركيبه في موقعه المخصص لاحظ الفرق بين النوع الأول والثاني في كابل التوصيل الموضح في الشكل (7).	



 الشكل (8)	9 ادخل القرص الصلب في مكانه أسفل القرص المرن بحيث يكون الأقرب إلى اللوحة الأم واتجاه الكيبلات باتجاه لوحة الأم على نحو ما في الشكل (8).	9
 في الشكل (9)	10 تركب البراغي الموجودة على الجنب استخدم المفك لتثبيتته بشكل جيد على نحو ما في الشكل (9).	10
 شكل (10)	11 قم بتوصيل كابل الطاقة الكهربائية القادم من جهاز القدرة إلى القرص الصلب. لاحظ الشكل (10)	11



12 قم بتوصيل كابل البيانات إلى القرص الصلب. لاحظ الشكل (11)



13 قم بتثبيت كابل البيانات من الجهة الأخرى باللوحة الأم لاحظ الشكل (12)

14 المناقشة :
1- وضح الفرق بين القرص الصلب من نوع IDE وبين القرص الصلب من نوع SATA.



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على تركيب سواقة الأقراص الصلبة				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تنصيب القرص الصلب في صندوق النظام من نوع ATA	15%		
3	ربط كيبيل الكهرباء مشغل القرص الصلب	5%		
4	ربط كيبيل البيانات في مشغل القرص الصلب ومع اللوحة الأم	5%		
5	تنصيب القرص في صندوق النظام من نوع SATA	10		
6	المناقشة	5%		
7	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



(4-4) مشغلات الأقراص المدمجة (CD-ROM Drivers)

هو جهاز يقوم بقراءة البيانات من القرص المدمج **CD** أي بعبارة أخرى هو جهاز يقرأ المعلومات المخزونة على الأقراص المضغوطة حيث تخزن عليه المعلومات بطريقة خاصة و بأجهزة خاصة بواسطة أشعة الليزر، تحفظ المعلومات بشكل حفر ينشئها الليزر عليها. معظم مشغلات الأقراص المدمجة تكون موضوعة داخل صندوق الحاسوب ولكن من الممكن أن تكون سواقة الأقراص الليزرية خارجية، وهي ذات أهمية كبيرة عند تثبيت البرامج على الحاسوب لاحظ الشكل (4-12).



شكل (4-12) مشغل الأقراص المدمجة

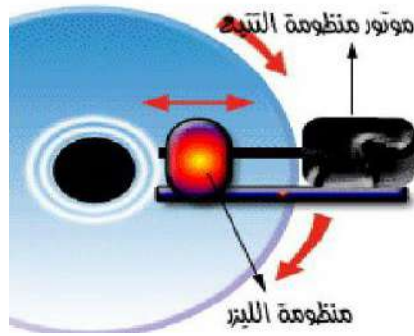
(4-4-1) مكونات مشغل الأقراص المدمجة

انتشر بشكل واسع في يومنا هذا استعمال الاسطوانات أو الأقراص المدمجة (CD) ، وتتميز تلك النوعية من وسائط التخزين بأنها رخيصة الثمن وأيضاً سهلة الاستخدام . تتكون مشغل القرص المدمج من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1- محرك Drive Motor.

2- منظومة الليزر و العدسات Laser And A Lens System.

3- منظومة التتبع Tracking Mechanism .



شكل (4-13) مقطع من مشغل القرص المدمج

(4-4-2) أنواع مشغلات الأقراص المدمجة

أولاً: سواقات الفيديو الرقمية (DVD)



شكل (4-14) سواقات الفيديو الرقمية

تعد هذه المشغلات الشكل الحديث للأجهزة الأقراص المدمجة , ويطلق عليها الأقراص الفيديوية الرقمية (Digital Video Disk) وهي وجدت أصلاً للتعامل مع الأفلام والموسيقى إذ أنها تقدم أداءً مميزاً ، فهو جهاز لقراءة الأقراص الفيديوية الرقمية. و يقوم بقراءتها شعاع الليزر. إن كان القرص ذا وجهين ، تقرأ السواقة الوجه الأول بتسليط الليزر عليه مروراً بالوجه الآخر شبه الشفاف، لكن الأقراص ذات الوجهين أكثر عرضة للأضرار. وهذه السواقات تتميز أيضاً بقدراتها التخزينية العالية و يوجد منها أنواع تصل سعتها أقراصها إلى (17Gigabyte)، وهي أغلى ثمناً من سواقات الأقراص المدمجة العادية ، وهي تستطيع قراءة الأقراص المدمجة العادية.



ثانياً- مشغل الأقراص المضغوطة القابلة للتسجيل (CD-R):

وهي اختصار لكلمة (CD-Recordable) وهي نسخة معدلة من القرص المدمج ميزتها أنها يمكن الكتابة عليها مرة واحدة بسواقات الأقراص المدمجة الكاتبة (CD-Writer).

ثالثاً- مشغل الأقراص المضغوطة القابلة للكتابة وإعادة الكتابة : ويرمز له CD- (RW) وهي اختصار لكلمة (CD-Rewritable)



شكل (4-15) مشغل الأقراص المدمجة القابلة للكتابة وإعادة الكتابة.

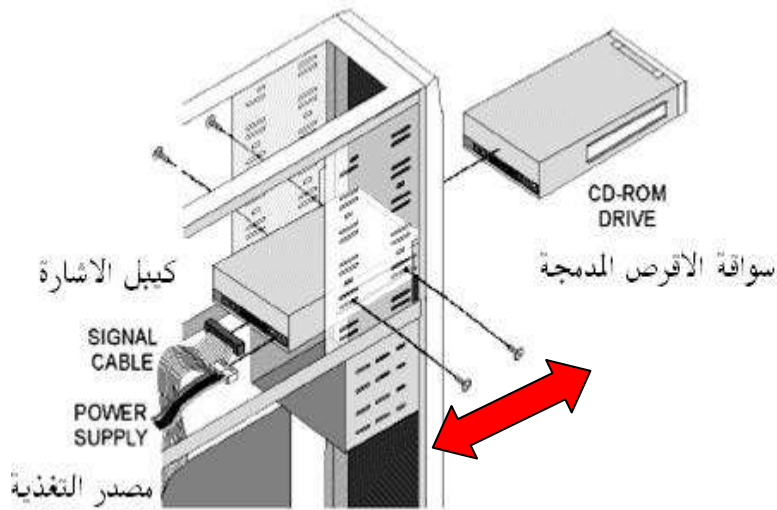
وهي عبارة عن مشغلات تشبه مشغلات الأقراص المدمجة من حيث قدرتها على قراءة الأقراص المدمجة والتعامل معها ، وتتميز عنها بقدرتها على الكتابة على الأقراص المدمجة ، ويمكنها تهيئة بعض أنواع الأقراص المدمجة القابلة للتهيئة وإعادة الكتابة عليها مرات أخرى (و يمكن محو محتواها والكتابة عليها أكثر من مرة) ، لأن هذه الأنواع من الأقراص أعد مسبقاً لإعادة التسجيل عليها وهي غالباً أغلى سعراً من الأقراص المدمجة العادية ، وقد أصبحت هذه المشغلات ضرورية التواجد عند أغلب مستخدمي الحواسيب ولا سيما في المكاتب والشركات نظراً لازدياد الحاجة إلى تخزين المعلومات ذات الحجم الكبير ولانخفاض أسعارها .



(3-4-4) تركيب مشغل الأقراص المدمجة في صندوق النظام

هناك عدة خطوات يجب إتباعها عند تركيب مشغل الأقراص المدمجة:-

إن مشغل الأقراص المدمجة سواء كانت (CD) أو (DVD) عند تركيبها يجب أن يكون شكلها على نحو ما موضح في شكل (4-16) وبعض الخطوات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تركيب مشغل الأقراص المدمجة التي سوف يتم توضيحها عملياً .



شكل (4-16) مشغل الأقراص المضغوطة في صندوق النظام



الزمن المخصص: 4 ساعة

رقم التمرين : 13

اسم التمرين: التدريب على تركيب سواقة القرص المدمج (CD Drive)

مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على التعرف على كيفية تثبيت سواقة الأقراص المدمجة

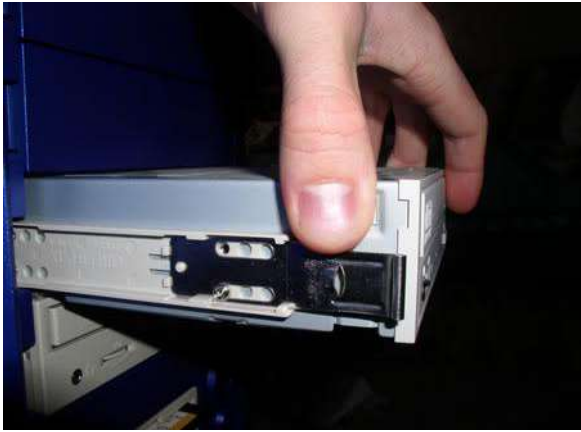
ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

- 1- صندوق النظام التي تم تثبيت الأجزاء عليها في التمارين السابقة
- 2- دفتر الملاحظات
- 3- مفك
- 4- مشغل الأقراص المدمجة

ثالثاً : خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 شكل (1)	2 تفحص فتحة إدخال مشغل ثم قم بوضعه في الفتحة الخاصة بها <u>واحرص على ملائمته</u> مع واجهة الصندوق من الخارج، <u>لاحظ الشكل (1) .</u>



 شكل رقم (2)	3 ضع القرص المدمج في مكانه <u>لاحظ</u> <u>الشكل رقم (2)</u>.
 الشكل (3)	4 تركب البراغي الموجودة على الجنب استعمل <u>المفك</u> لتثبيتته بشكل جيد على نحواً <u>في</u> <u>الشكل (3)</u>.
 شكل (4)	5 قم بتوصيل كابل الطاقة الكهربائية القادم من جهاز القدرة إلى مشغل القرص المدمج <u>لاحظ الشكل (4)</u>.



 الشكل (5)	6 قم بتثبيت كابل البيانات بمشغل الأقراص من جهة والجهة الأخرى في اللوحة الأم <u>على</u> <u>نحو ما في الشكل (5).</u>	6
	7 المناقشة : - عدد أنواع الأقراص المدمجة. - ما الفرق بين القرص من نوع CD والقرص من نوع DVD.	7



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة : الأولى			اسم الطالب :	
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على تركيب مشغل الأقراص المدمجة				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	تنبيت مشغل القرص المدمج في علبة النظام	%10		
3	ربط كابل الكهرباء بالمشغل القرص المدمج	%10		
4	وصل كابل البيانات بـ مشغل القرص المدمج ومع اللوحة الأم	%10		
5	المناقشة	10		
6	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
التوقيع			اسم الفاحص	
التاريخ				



أسئلة الفصل الرابع

- س1: ما المقصود بمشغل الأقراص المرنة وما وظيفته.
- س2: عرف القرص الصلب.
- س3: كيف يتم حفظ البيانات في القرص الصلب.
- س4: ما هي المكونات الداخلية لمشغل القرص المدمج .
- س5: ما هي الخطوات المتبعة في تثبيت مشغل القرص المرن.
- س6: ما هو الفرق بين القرص الصلب من نوع ATA ومن نوع SATA.
- س7: عدد أنواع الأقراص المدمجة.
- س8: عدد الخطوات اللازمة لتثبيت مشغل القرص الصلب في صندوق النظام.

الفصل الخامس

بطاقات التوسع ومنافذها (Expansion Cards and Slots)

أهداف الفصل الخامس

من المتوقع أن يكون الطالب قادراً على :-

يتعرف على مجموعة من المعارف العلمية والمهارات العملية الخاصة بمجموعة من أنواع المواصفات الخاصة ببطاقات التوسع الموجودة في الحاسبة وأشكالها فضلاً عن طريقة تثبيتها داخل علبة النظام.

محتويات الفصل الخامس

مقدمة

(1 - 5) بطاقات التوسع

(2 - 5) منافذ التوسع

(3 - 5) بطاقة الصوت

تمرين (14) التدريب على كيفية تركيب بطاقة الصوت في صندوق النظام

(4 - 5) بطاقة الشبكة

تمرين (15) التدريب على كيفية تركيب بطاقة الشبكة في صندوق النظام

(5 - 5) بطاقة المودم

تمرين (16) التدريب على كيفية تركيب بطاقة المودم في صندوق النظام

(6 - 5) بطاقة العرض

تمرين (17) التدريب على كيفية تركيب بطاقة العرض في صندوق النظام

أسئلة الفصل الخامس





الفصل الخامس

بطاقات ومنافذ التوسع (Expansion Cards and Slots)

مقدمة

منذ بداية ظهور الحاسبات الشخصية وفكرة التطوير والتوسع في قدراتها وإمكانياتها ملازمة لها، فمثلاً لم تكن الأجيال الأولى للحاسبات الشخصية قادرة على تشغيل ملفات الموسيقى أو الاتصال بحاسوب آخر. وقد تمت مضاعفة هذه القدرات عن طريق إضافة بطاقات عليها دوائر إلكترونية مصممة لإغراض معينة هذه البطاقات تسمى بطاقات التوسع (Expansion Cards)، حيث يتم وضع هذه البطاقات داخل منافذ موجودة على اللوحة الأم تسمى بمنافذ التوسع (Expansion Buses).

(1 - 5) بطاقات التوسع (Expansion Cards)

البطاقات أو بطاقات التوسع هي لوحات إلكترونية صغيرة تتركب في منافذ التوسع الموجودة على اللوحة الأم وذلك كي يمكن توصيل أحد ملحقات الحاسوب مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها. تسمى هذه البطاقة أيضاً باللوحة الابنة (Daughter Board) وذلك لأنها لوحة إلكترونية تشبه اللوحة الأم إلا أن لها وظيفة خاصة تتركز على ربط جهاز حاسوب بجهاز حاسوب آخر أو ربط أحد ملحقات الحاسوب باللوحة الأم. تختلف البطاقات بحسب نوع الجهاز المراد توصيله وتختلف أيضاً من حيث سرعة تدفق البيانات من البطاقة إلى اللوحة الأم وبالعكس وتختلف من حيث الوظيفة التي تقوم بها ولذلك فإن لكل بطاقة نوع معين من فتحات التوسع المستعملة على اللوحة الأم.

هناك الكثير من أنواع بطاقات التوسع ومن أهمها:-

- ❖ بطاقات الصوت (Sound Card) وتستخدم لتوصيل الميكروفون والسماعات.
- ❖ بطاقة الشبكة (LAN Card) وتستخدم لتوصيل الحاسوب بالحاسبات الأخرى.
- ❖ بطاقة الفاكس/ المودم (Modem/Fax) وتستخدم لربط جهاز الحاسوب بالحاسبات الأخرى عبر خط الهاتف.
- ❖ بطاقة العرض (Graphic Card) وتستخدم لتوصيل الشاشة.
- ❖ بطاقة التلفزيون (TV Tuner) وعن طريقها يمكن استقبال الإرسال التلفزيوني.



(5 - 2) منافذ التوسع (Expansion Buses)

هي عبارة عن فتحات مستطيلة خاصة موجودة على اللوحة الأم تستخدم لوضع بطاقات التوسع عليها مثل بطاقة الصوت وبطاقة العرض وغيرها ، ومن الجدير بالذكر أن لكل منفذ قدرة و شكلاً مختلفاً عن بقية المنافذ الأخرى ، ومن أنواع منافذ التوسع .

منفذ ISA (Industry Standard Architecture)

يعمل على النظام الثماني (8 bit) وهي من أقدم واكبر المنافذ حجماً بين منافذ التوسع إذ يبلغ طولها حوالي 6 بوصة، وهي الآن أصبحت قديمة جداً ونادراً ما تستعمل في اللوحات الأم الحديثة انظر إلى الشكل (5 - 1) .



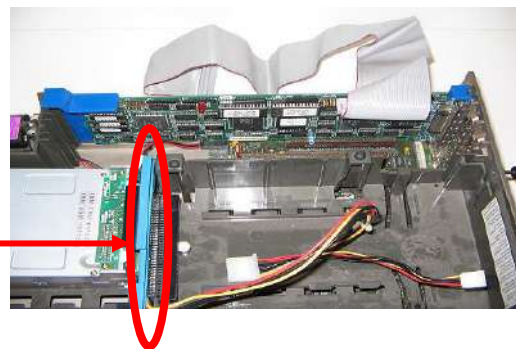
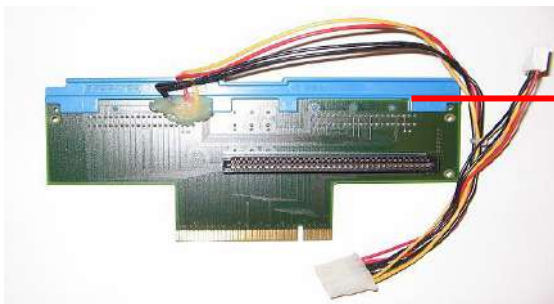
(ب) بطاقة التوسع ISA

(١) منفذ التوسع ISA

الشكل (5 - 1) منفذ وبطاقة التوسع ISA

منفذ MCA (Micro Channel Architecture)

ويعد هذا المنفذ ذو 32 bit أي يمكنه التعامل مع معالجات 32-bit ويعد أسهل في الاستعمال من ناقل ISA انظر إلى الشكل (5 - 2) .



(ب) بطاقة التوسع MCA

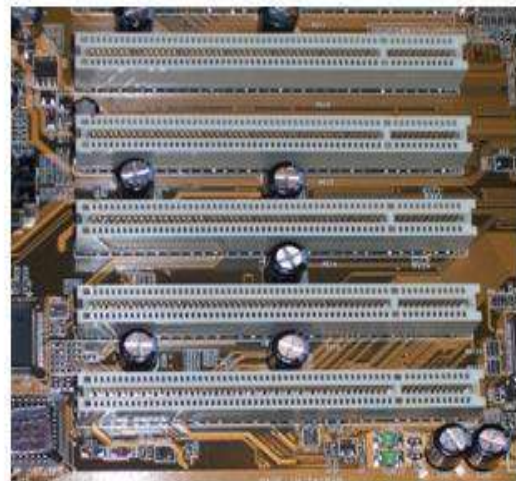
(١) منفذ التوسع MCA

الشكل (5 - 2) منفذ وبطاقة التوسع MCA



منفذ PCI (Peripheral Component Interconnect)

يوجد في داخل اللوحات الأم ويختلف عدد الفتحات PCI من لوحة إلى لوحة أخرى ويعد من أشهر منافذ التوسع الحديثة، الذي يبلغ طوله (3.5) بوصة وهو أسرع بمعدل 8 مرات من منافذ (ISA) وتحتوي أغلب اللوحات الأم على خمسة أو ستة منافذ (PCI) ويتم فيه ربط الأجهزة الأخرى مثل المودم أو بطاقات الصوت أو بطاقات العرض ، على نحو ما هو موضح بالشكل (3 - 5).



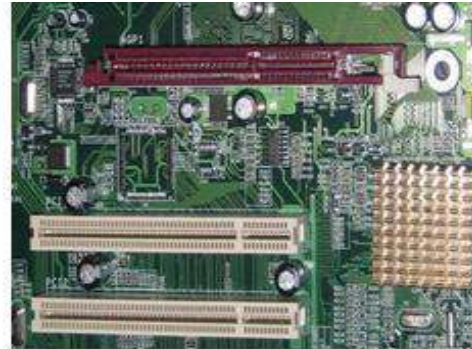
(ب) بطاقة التوسع PCI

(ا) منفذ التوسع PCI

الشكل (3 - 5) منفذ و بطاقة التوسع PCI

منفذ AGP (Accelerated Graphic Port)

وهو منفذ حديث تم الإعلان عنه عام 1997 م وذلك لدعم التطور الذي حدث في بطاقات عرض الفيديو. إذ أن هذا المنفذ مختص ببطاقات عرض الفيديو فقط والهدف من إصداره أن بطاقات الشاشة تحتاج إلى معدل نقل للبيانات سريع بينها وبين الأجزاء الأخرى للحاسوب ، مثال على ذلك أصبحت الألعاب ثلاثية الأبعاد (3D Games) هي الأكثر استعمالاً بأجهزة الحاسوب وقد تستهلك موارد منافذ (PCI) كافة إذا تم تشغيلها باستعمال بطاقات العرض (Graphic Card) التقليدية وفي هذا السياق صمم منفذ (AGP) الذي صمم بطريقة تجعله أسرع مرتين من منفذ (PCI) ومنذ إصدار بطاقات (AGP) ضاعفت الشركات الخاصة إنتاج بطاقات العرض من سرعة بطاقات (AGP) وذلك بتطوير (AGP2x) وهو أسرع أربعة مرات من منفذ (PCI) ثم طورت حديثاً بطاقات (AGP4x) وهي أسرع بثمان مرات من منفذ (PCI) والشكل (4 - 5) يوضح نماذج لمنفذ توسع وبطاقة توسع من نوع (AGP).



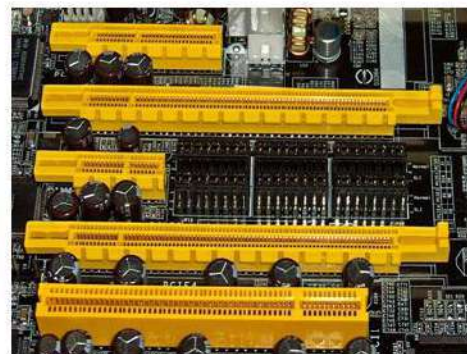
(ب) بطاقة التوسع AGP

(ا) منفذ التوسع AGP

الشكل (5 - 4) منفذ وبطاقة توسع AGP

منفذ PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)

وهو منفذ جديد نسبيا لبطاقات توسيع الحاسوب , صمم ليحل محل منفذ الملحقات الإضافية (PCI) ومنفذ الملحقات الإضافية الممدود (PCI-X) ومنفذ الرسومات السريع (AGP). وتم تقديمه من الشركات الخاصة بإنتاج بطاقات التوسع عام 2004 م وسوق للاستخدامات الاعتيادية. والفرق الملحوظ بينها وبين منفذ (PCI) هو التحويل من طريقة الاتصال المتوازي إلى الاتصال المتسلسل. وهي تستعمل أشكالا متعددة مثل البطاقة السريعة (Express Card) المستعملة في الحواسيب المحمولة وغيرها، انظر إلى الشكل (5 - 5).



(ب) بطاقة التوسع PCI-E

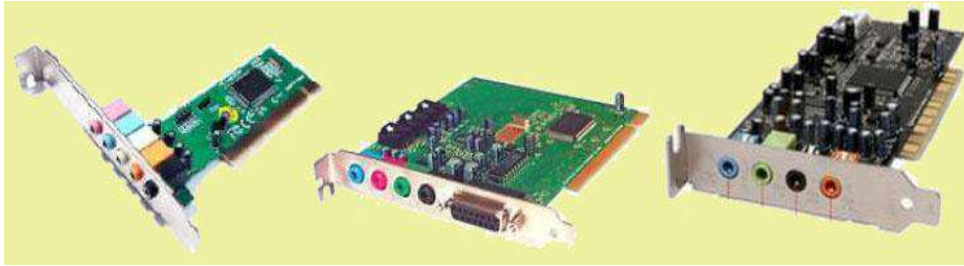
(ا) منفذ التوسع PCI-E

الشكل (5 - 5) منفذ وبطاقة التوسع PCI-E



(3 - 5) بطاقة الصوت (Sound Card)

وهي عبارة عن بطاقة توسعية وظيفتها القيام بمعالجة الإشارات الصوتية الداخلة أو الخارجة من الحاسوب وذلك بتحويل الموجات الصوتية إلى صيغة رقمية . وتعد بطاقة الصوت عنصرا رئيسا من مكونات النظام الصوتي في الحاسوب . وهناك عدة أنواع من بطاقات الصوت منها ما تكون مدمجة على اللوحة الأم ، ومنها ما تتركب في منافذ توسعية اشترنا إليها سابقا ، ومنها ما يركب من الخارج في منافذ (USB) وتسمى (External Sound Card) ، والشكل (5 - 6) يوضح مجموعة من أشكال بطاقات الصوت المختلفة .



الشكل (5 - 6) أنواع مختلفة من بطاقات الصوت

(1 - 3 - 5) مكونات بطاقة الصوت

تتكون معظم بطاقات الصوت من الإجراء الرئيسية الآتية:-

❖ معالج الإشارة الرقمية (Digital Signal Processor)

وهو الجزء الأساسي في بطاقة الصوت يقوم بعدة وظائف الهدف منها هو تخفيف العبء عن وحدة المعالجة المركزية في معالجة الصوت .

❖ محول تناظري - رقمي ADC

يقوم بتحويل الإشارات التناظرية الداخلة إلى الحاسوب من المصدر الخارجي كالصوت البشري أو أصوات الآلات الموسيقية إلى إشارة رقمية كي يتم تخزينها ومعالجتها على الحاسوب.



❖ محول رقمي- تناظري DAC

يقوم بتحويل المعطيات السمعية المخزونة على القرص الصلب أو أي وسط تخزين آخر إلى معلومات يمكن سماعها عن طريق مكبرات الصوت أو سماعات الرأس .

❖ المداخل التناظرية

وهي عبارة عن مناطق تستعمل لربط وحدات الإدخال الخاصة بإدخال الإشارات الصوتية إلى الحاسوب مثل المايكروفون .

❖ المخرجات التناظرية

وهي عبارة عن مناطق تستعمل لربط وحدات الإخراج الخاصة بإخراج الإشارات الصوتية من الحاسوب مثل مكبرات الصوت .

وينبغي أن نشير هنا إلى إن الألوان المستعملة في المنافذ الموجودة على بطاقة الصوت أصبحت قياسية أي تستعمل من معظم الشركات المنتجة لبطاقات الصوت.



الزمن المخصص: 3 ساعات

رقم التمرين : - 14

اسم التمرين : - تثبيت بطاقة الصوت Installation of Sound Card

مكان التنفيذ : - مختبر صيانة الحاسبات

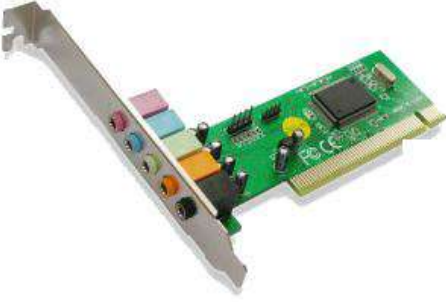
أولاً : الأهداف التعليمية :-

أن يكون الطالب قادراً على تثبيت بطاقة الصوت في علبة النظام .

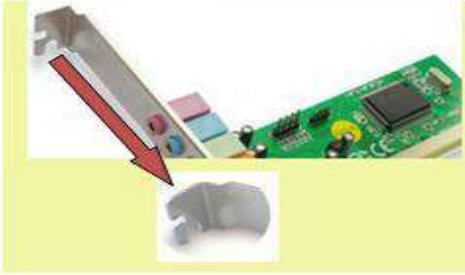
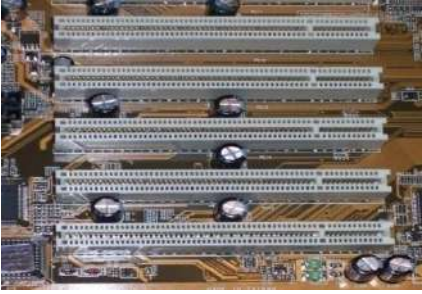
ثانياً : التسهيلات التعليمية :-

- بطاقة الصوت التي ترغب في تثبيتها .
- صندوق نظام (Case) تحتوي على اللوحة الأم .
- مسامير لولبية (براغي) لتثبيت البطاقة في صندوق النظام .
- مفك لتثبيت المسمار اللولبي .
- دفتر الملاحظات

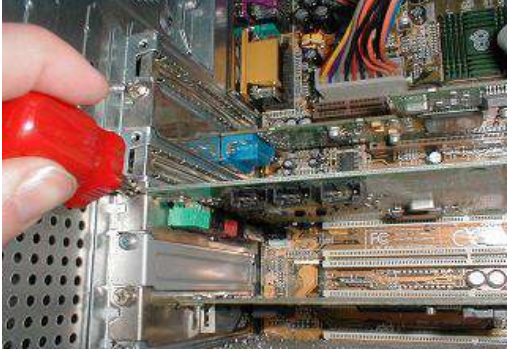
ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتد بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 تعرف على بطاقة الصوت والأجزاء الرئيسية فيه <u>لاحظ الشكل (1)</u>.



 الشكل (2)	3 تعرف على الفتحات الخاصة بتثبيت بطاقة الصوت بعلبة النظام على نحو ما في <u>الشكل (2)</u>.
 الشكل (3)	4 تعرف على المسامير اللولبية (البراغي) المخصصة <u>لتثبيت بطاقة الصوت بعلبة النظام كما الشكل (3)</u>.
 الشكل (4)	5 تعرف على المنفذ التوسعي الخاص ببطاقة الصوت على نحو ما في <u>الشكل (4)</u>.
 الشكل (5)	6 قم بتثبيت بطاقة الصوت في المنفذ التوسعي الخاص به وذلك بوضع البطاقة <u>برفق في أعلى فتحة المنفذ</u> ودفع البطاقة لأسفل بحيث يتم تعشيق نقاط الاتصال الموجودة على بطاقة مع المشابك الموجودة في الفتحة، ومن ثم دفع البطاقة بالكامل داخل فتحة المنفذ وتثبيتها فيه، <u>على نحو ما هو موضح بالشكل (5)</u>.



 الشكل (6)	7 قم بتثبيت بطاقة الصوت بعلبة النظام من خلال المسامير اللولبية (البراغي) المتوفرة لديك ، <u>لا تقم بشي</u> <u>البطاقة أو الإطار</u> عند تثبيت المسمار ،ومن الأفضل تثبيت المسمار من دون استعمال أصابعك إذ قد يؤدي ذلك إلى التواء الإطار أو البطاقة. <u>على نحو ما في الشكل (6).</u>
8 المناقشة :- 1. عرف بطاقة الصوت. 2. عدد الأجزاء الرئيسة الموجودة في بطاقة الصوت. 3. ما هي مكونات النظام الصوتي للحاسوب.	

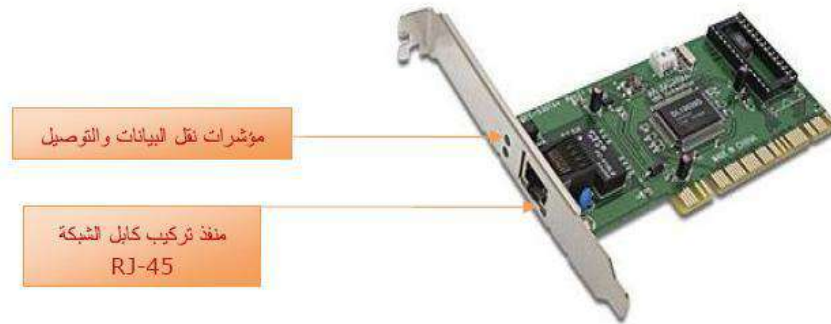


استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة :-				
اسم الطالب :-				
المرحلة :- الأولى				
التخصص :-				
اسم التمرين :- التدريب على كيفية تركيب بطاقة الصوت في الحاسبة .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تركيب بطاقة الصوت في المنفذ التوسع الخاص	15%		
3	تثبيت بطاقة الصوت في علبة النظام باستعمال المسمار اللولبي (البراغي)	15%		
4	المنافشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



(4 - 5) بطاقة الشبكة (Network Card)

غالبا ما يعرف بالاختصار (NIC) وهو اختصار (Network Interface Card) ويعني واجهة بطاقة الشبكة وهو أحد مكونات الحاسوب الصلبة المهمة، تستعمل لربط أجهزة الحاسوب بعضها ببعض عن طريق شبكة من الأسلاك مما يتيح تبادل البيانات والمعلومات والمشاركة في مصادر البيانات بين هذه الأجهزة. يتم تركيب بطاقة الشبكة في منفذ توسع على اللوحة الأم داخل الحاسوب . أن الوظيفة الأساسية لبطاقة الشبكة هي التحكم في إرسال البيانات من جهاز لآخر داخل الشبكة أو استقبالها . لذا فإن بطاقة الشبكة يحتوي على شرائح إلكترونية تقوم بهذه العمليات . والشكل (5 - 7) يوضح نموذجاً لبطاقة الشبكة.



شكل (5 - 7) بطاقة الشبكة

(1 - 4 - 5) وظيفة بطاقة الشبكة (Use of Network Card)

يمكن تلخيص دور بطاقات الشبكة في عملية تناقل البيانات أي إرسال البيانات واستقبالها في الأمور الآتية :-

- تحضير البيانات لبثها على الشبكة .
- التحكم بتدفق البيانات على الشبكة .
- التحكم بتدفق البيانات بين الحاسوب و وسط الإرسال .
- ترجمة الإشارات الكهربائية من سلك الشبكة إلى (Bits) يفهمها معالج الحاسوب.
- وعندما نريد إرسال بيانات فإنها تترجم إشارات الحاسوب الرقمية إلى نبضات كهربائية يستطيع سلك الشبكة حملها .
- مراقبة وسط الاتصال.
- اكتشاف الأخطاء و حلها.



رقم التمرين :- 15 **الزمن المخصص: 3 ساعات**
اسم التمرين :- تثبيت بطاقة الشبكة Installation of Network Card
مكان التنفيذ :- مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية :-

أن يكون الطالب قادراً على تثبيت بطاقة الشبكة في علبة النظام .

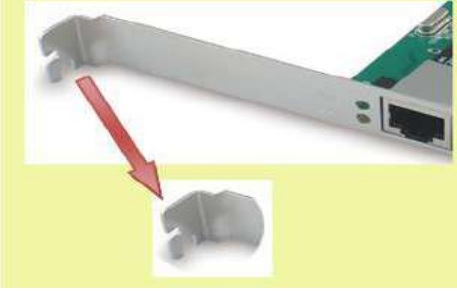
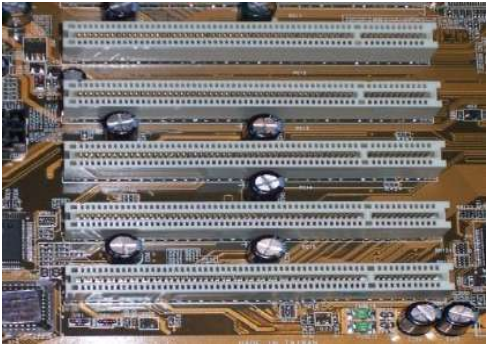
ثانياً : التسهيلات التعليمية :-

- بطاقة الشبكة التي ترغب في تثبيتها.
- علبة نظام (Case) تحتوي على اللوحة الأم .
- مسامير لولبية (براغي) لتثبيت البطاقة في صندوق النظام .
- مفك لتثبيت المسمار اللولبي .
- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدي بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u> .
 الشكل (1)	2 تعرف على بطاقة الشبكة والأجزاء الرئيسية فيه <u>انظر الشكل (1)</u> .



 الشكل (2)	3 تعرف على الفتحات الخاصة بتثبيت بطاقة الشبكة بعلبة النظام <u>على نحو ما في الشكل (2).</u>
 الشكل (3)	4 تعرف على البراغي المخصصة لتثبيت بطاقة الشبكة بعلبة النظام <u>الشكل (3).</u>
 الشكل (4)	5 تعرف على المنفذ التوسعي الخاص ببطاقة الشبكة <u>على نحو ما في الشكل (4).</u>
 الشكل (5)	6 قم بتثبيت بطاقة الشبكة في المنفذ التوسعي الخاص به وذلك بوضع البطاقة <u>يرفق في أعلى فتحة المنفذ</u> ودفع البطاقة لأسفل بحيث يتم تعشيق نقاط الاتصال الموجودة على بطاقة مع المشابك الموجودة في الفتحة، ومن ثم دفع البطاقة بالكامل داخل فتحة المنفذ وتثبيتها فيه، <u>على نحو ما هو موضح في الشكل (5).</u>



الشكل (6)

7 قم بتثبيت بطاقة الشبكة بعلبة النظام من خلال المسامير اللولبية (البراغي) المتوافرة لديك، لا تقم بثني البطاقة أو الإطار في أثناء تثبيت المسمار ، ومن الأفضل تثبيت المسمار من دون استعمال أصابعك إذ قد يؤدي ذلك إلى التواء الإطار أو البطاقة . الشكل (6).

8 المناقشة :-

1. وضح ما المقصود بواجهة بطاقة الشبكة.
2. وضح بإيجاز دور بطاقة الشبكة في عملية إرسال البيانات واستقبالها .



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة :-				
اسم الطالب :- المرحلة :- الأولى				
التخصص :-				
اسم التمرين :-التدريب على كيفية تركيب بطاقة الشبكة في الحاسبة .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تركيب بطاقة الشبكة في المنفذ التوسع الخاص	15%		
3	تثبيت بطاقة الشبكة على علبة النظام باستعمال المسمار اللولبي (البراغي)	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



(5-5) بطاقة المودم (Modem Card)

لقد تم حل مشكلة إرسال بيانات الحاسوب الرقمية (Digital) عبر شبكات الهاتف المصممة لنقل الإشارات التماثلية (Analog) عن طريق استعمال جهاز المودم. والمودم هو جهاز لتبادل البيانات بين أجهزة حاسوب عبر شبكات الهاتف ، ثم تطورت استخداماته فأصبحت تشمل إرسال الفاكسات واستقبالها، والبريد الصوتي، مع إمكانيات التحويل سلكيا أو لاسلكيا لاستقبال البيانات والصوت والفاكسات.

(5-5-1) أنواع المودم (Modems)

➔ المودم الخارجي (External Modem)

عبارة عن صندوق خارجي يتصل بالحاسوب عن طريق بطاقة الشبكة أو منفذ (USB) ويتصل من الناحية الأخرى بمنفذ خط التلفون الموجود في المنزل، ويتميز المودم الخارجي بوجود أضواء خارجية تُعبر عن حالة المودم (مقفل ، متصل بالحاسب...الخ) ويتميز كذلك بأنه لا يستهلك طاقة من حاسوب لأنه يمتلك سلك للطاقة الكهربائية، وفي المقابل هو أغلى بكثير من المودم الداخلي، والشكل (5 - 8) يوضح نموذج من المودم الخارجي .

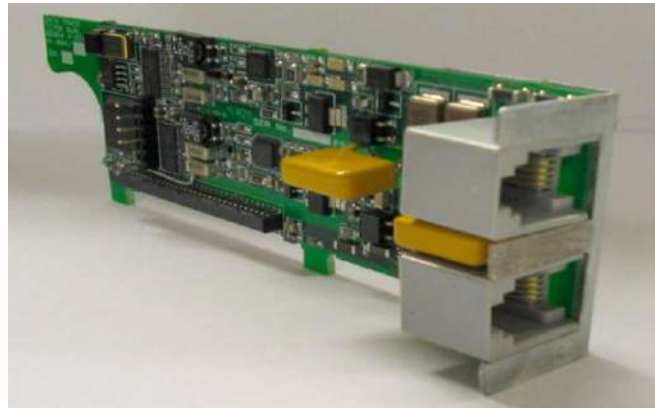


الشكل (5 - 8) المودم الخارجي



➔ المودم الداخلي (Internal Modem)

عبارة عن بطاقات من نوع (ISA) توجد بداخل الحاسوب بحيث تتصل معه عن طريق فتحات التوسع وتحتوي على منفذ لخط التلفون ليتصل به، وهي لا تحتوي على المميزات التي ذكرناها للمودم الخارجي، ومما يعيبها أيضاً أنها تُصدر حرارة في داخل الجهاز، وقد تتعرض للتشويش بسبب القطع الإلكترونية الأخرى الموجودة في داخل الحاسوب، وما يميزه أنه رخيص السعر ويعد مناسباً جداً عندما تريد استخدام المودم لجهازك الشخصي فقط بدون مشاركة أجهزة أخرى معك في المودم نفسه، والشكل (5 - 9) يوضح نموذجاً للمودم الداخلي.



شكل (5 - 9) بطاقة المودم

(5 - 5 - 2) وظيفة المودم

كي نستطيع نقل البيانات من خلال شبكات الهاتف علينا تحويل الإشارات الرقمية (Digital) التي يتعامل معها الحاسوب إلى الإشارات التماثلية (Analog) ، والمودم هو جهاز وظيفته القيام باستقبال الإشارات الرقمية من الحاسوب وتحويلها إلى إشارات تماثلية وتسمى هذه العملية بـ (Modulation) ثم تُنقل هذه الإشارات التماثلية عبر خطوط الهاتف ليستقبلها مودم آخر ليقوم بتحويلها إلى إشارة رقمية مرة أخرى وتعرف هذه العملية بـ (Demodulation) ومن هنا جاءت تسمية (Modem) وكذلك الحال ينطبق على المودم اللاسلكي أيضاً، ويكمن الاختلاف فقط بأن المودم يقوم بتحويل هذه الإشارات الرقمية إلى إشارات إلكترونية مغناطيسية تنتقل في الهواء. إن السرعة التي يقوم بها المودم بنقل البيانات تُعرف بسرعة النقل (Transfer Speed) أو معدل النقل وتقاس هذه السرعة بوحدة (BPS) (Bits Per Second).



الزمن المخصص: 3 ساعات

رقم التمرين : - 16

اسم التمرين : - تثبيت بطاقة المودم (Installation of Modem Card)

مكان التنفيذ : - ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية :-

أن يكون الطالب قادراً على تثبيت بطاقة المودم في صندوق النظام .

ثانياً : التسهيلات التعليمية :-

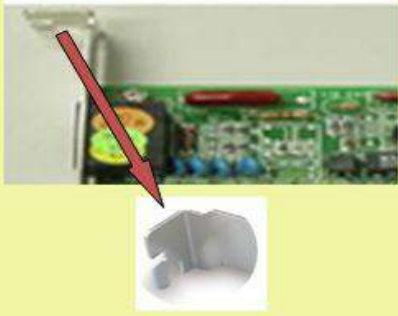
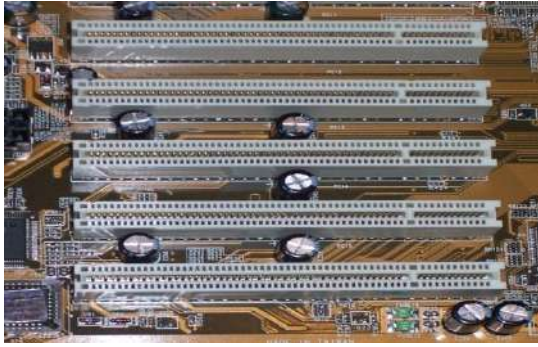
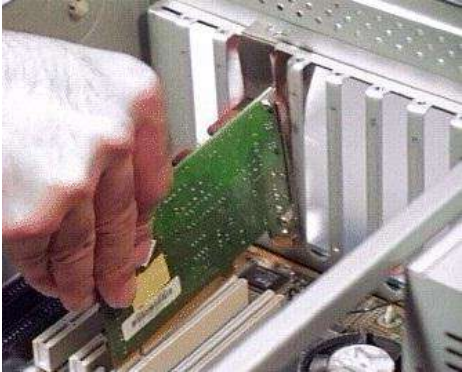
- بطاقة المودم التي ترغب في تثبيتها.
- صندوق نظام (Case) تحتوي على اللوحة الأم .
- مسامير لولبية (براغي) لتثبيت البطاقة في صندوق النظام .
- مفك لتثبيت المسمار اللولبي .

الرسومات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ،

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 تعرف على بطاقة المودم والأجزاء الرئيسية فيها <u>على نحو ما في الشكل (1)</u>.



 الشكل (2)	3 تعرف على الفتحات الخاصة بتثبيت بطاقة المودم صندوق النظام <u>على نحو ما في الشكل (2).</u>
 الشكل (3)	4 تعرف على البراغي المخصصة لتثبيت بطاقة المودم <u>بصندوق النظام الشكل (3).</u>
 الشكل (4)	5 تعرف على المنفذ التوسعي الخاص ببطاقة المودم <u>أنظر الشكل (4).</u>
 الشكل (5)	6 قم بتثبيت بطاقة المودم في المنفذ التوسعي الخاص بها وذلك بوضع البطاقة <u>برفق في أعلى فتحة المنفذ</u> ودفع البطاقة لأسفل بحيث يتم تعشيق نقاط الاتصال الموجودة على البطاقة مع المشابك الموجودة في الفتحة، ومن ثم دفع البطاقة بالكامل داخل فتحة المنفذ وتثبيتها فيه ، <u>على نحو ما هو موضح بالشكل (5).</u>



الشكل (6)

7 قم بتثبيت بطاقة المودم بصندوق النظام من خلال المسامير اللولبية (البراغي) المتوفرة لديك ، لا تقم بثني البطاقة أو الإطار في أثناء تثبيت المسمار، ومن الأفضل تثبيت المسمار من دون استعمال أصابعك إذ قد يؤدي ذلك إلى التواء الإطار أو البطاقة على نحو ما في الشكل (6).

8 المناقشة :-

1. ما هي وظيفة المودم .
2. ما الفرق بين المودم الخارجي والمودم الداخلي
3. ما المقصود بمفهوم الـ (Modulation and Demodulation)



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة :-				
اسم الطالب :-				
المرحلة :- الأولى				
التخصص :-				
اسم التمرين :- التدريب على كيفية تركيب بطاقة المودم في الحاسبة.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تركيب بطاقة المودم في المنفذ التوسع الخاص	15%		
3	تثبيت بطاقة المودم على صندوق النظام باستعمال المسمار اللولبي (البراغي)	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



(5 - 6) بطاقة عرض الفيديو (Video Graphic Accelerator Card)

تشكل بطاقة العرض وسيلة اتصال بين جهاز العرض (الشاشة) والحاسوب ، فضلا عن ذلك تقوم بالتحكم بطريقة ظهور الصورة على جهاز العرض من حيث موقعها على الشاشة ومدى وضوح رؤيتها بالنسبة للمستعمل . إن كل المعطيات المتجهة نحو جهاز العرض تمر عبر بطاقة العرض التي تحول المعطيات الثنائية التي تعطيها وحدة المعالجة المركزية إلى نص أو رسومات وصور ثم تقديمها إلى جهاز العرض ليتم عرضها . وينبغي أن نشير هنا إلى أن بطاقة العرض يمكن أن تكون بطاقة توسع أو قد تكون مدمجة داخل اللوحة الأم وفي كلا الحالين يسمى نظام العرض في الحاسوب بـ (متحكم العرض) أو (محول العرض) . والشكل (5 - 10) يوضح أنموذجا لبطاقة العرض.



الشكل (5 - 10)

(5 - 6 - 1) مكونات بطاقة العرض (Video Card Components)

إن بطاقة العرض هي بمثابة حاسوب مستقل موضوع داخل الحاسوب الشخصي لمعالجة مسألة توليد الرسومات والصور التي ستظهر على جهاز العرض ، وبشكل عام هناك ثلاثة مكونات أساسية في بطاقات العروض الفيديو وهي.

1) المعالج GPU (Graphic Processing Unit)

كانت وحدة المعالجة المركزية CPU هي المشرف على عملية العروض ، ولكن بعد التطور الهائل في بطاقات العروض وإدخال تحسينات وتقنيات جديدة إليها أصبحت بطاقة العرض تحتوي على معالج يرمز له بالرمز (GPU) وهي اختصار تعني وحدة معالجة الرسومات وأشهر الشركات المنتجة للمعالجات الخاصة ببطاقة العروض هي NVIDIA ، SIS ، S3 ، ATI ، ASUS .

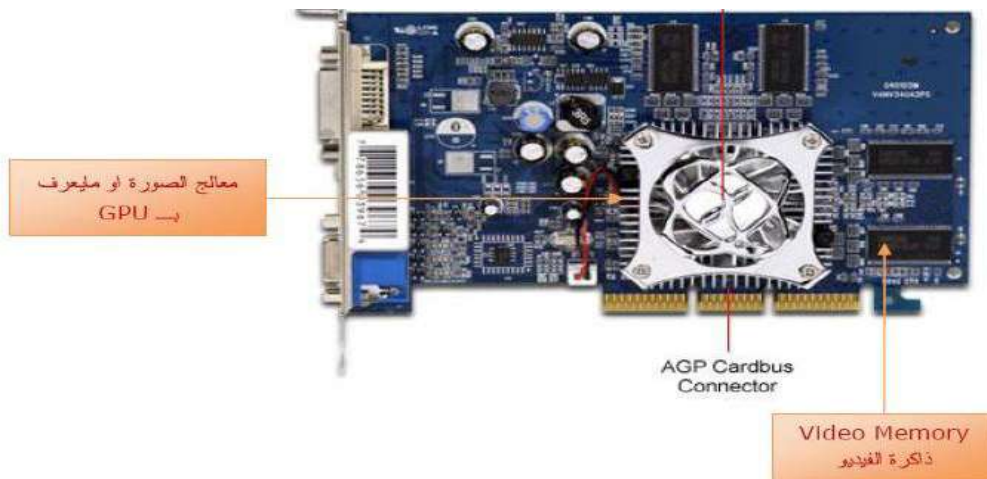


(2) ذاكرة بطاقة العرض Video Card Memory

إن حجم الذاكرة المستخدمة في بطاقة العرض ونوعها وسرعتها تعد من الأمور المهمة التي تحدد جودة بطاقة العرض وكفاءتها .

(3) المنافذ

وهي التوصيلات التي تتركب على بطاقة العروض وأهمها منفذ الشاشة وهو أشهر المنافذ الموجودة على البطاقة وتسمى (VGA Output)، ومخرج بث للتلفاز أو آلة العرض أو الفيديو، ومخرج للاستقبال من التلفاز أو الكاميرا أو الفيديو وبعض البطاقات تحتوي على مخرج خاص بشاشات الكريستال السائل LCD ، والشكل (5-11) يوضح الأجزاء الرئيسية لبطاقة العرض.



الشكل (5-11) بطاقة العرض الفيديو



رقم التمرين :- 17 الزمن المخصص: 3 ساعات
اسم التمرين :- تثبيت بطاقة العرض (Installation of VGA Card)
مكان التنفيذ :- مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية :-

أن يكون الطالب قادراً على تثبيت بطاقة العرض المرئية في صندوق النظام.

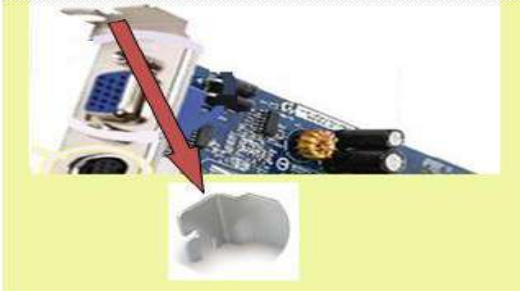
ثانياً : التسهيلات التعليمية :-

- بطاقة العرض المرئية التي ترغب في تثبيتها.
- صندوق نظام (Case) تحتوي على اللوحة الأم .
- مسامير لولبية (براغي) لتثبيت البطاقة في صندوق النظام .
- مفك لتثبيت المسمار اللولبي .

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 تعرف على بطاقة العرض المرئية والأجزاء الرئيسية فيه <u>على نحو ما في الشكل (1).</u>



 الشكل (2)	3 تعرف على الفتحات الخاصة بتثبيت بطاقة العرض صندوق النظام <u>على نحو ما في الشكل (2).</u>
 الشكل (3)	4 تعرف على البراغي المخصصة لتثبيت بطاقة العرض بصندوق النظام <u>على نحو ما الشكل (3).</u>
 الشكل (4)	5 تعرف على المنفذ التوسعي الخاص ببطاقة العرض الفيديو (AGP) <u>على نحو ما في الشكل (4).</u>
 الشكل (5)	6 قم بتثبيت بطاقة العرض الفيديو في المنفذ التوسعي (AGP) وذلك بوضع البطاقة برفق في أعلى فتحة المنفذ ودفع البطاقة لأسفل بحيث يتم تشييق نقاط الاتصال الموجودة على البطاقة مع المشابك الموجودة في الفتحة، ومن ثم دفع البطاقة بالكامل في داخل فتحة المنفذ وتثبيتها فيه ، <u>على نحو ما هو موضح بالشكل (5).</u>



 الشكل (6)	7 قم بتثبيت بطاقة العرض الفيديو بصندوق النظام عن طريق المسامير اللولبية (البراغي) المتوفرة لديك لا تقم بثني البطاقة أو الإطار في أثناء تثبيت المسامير ، ومن الأفضل تثبيت المسامير من دون استخدام أصابعك إذ قد يؤدي ذلك إلى التواء الإطار أو البطاقة كما هو موضح في الشكل (6).
8 المناقشة 1- ما هي المكونات الرئيسة لبطاقة العرض الفيديو . 2- ما هي مكونات النظام العرض الفيديو في الحاسوب .	



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة :-				
اسم الطالب :- المرحلة :- الأولى				
التخصص :-				
اسم التمرين :- التدريب على كيفية تركيب بطاقة العرض الفيديو في الحاسوب .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	تركيب بطاقة العرض الفيديو في المنفذ التوسع الخاص	15%		
3	تثبيت بطاقة العرض الفيديو على صندوق النظام باستخدام المسامير اللولبية (البراغي)	15%		
4	المنافشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



اسئلة الفصل الخامس

- س1 - ما المقصود بمنافذ التوسع وما المقصود ببطاقات التوسع؟
- س2 - عدد انواع منافذ التوسع وشرحها.
- س3 - ما المقصود ببطاقة الصوت ؟
- س4 - ما هي مكونات بطاقة الصوت ؟
- س5 - ما المقصود ببطاقة الشبكة ؟
- س6 - ما هي وظيفة بطاقة الشبكة ؟
- س7 - ما المقصود ببطاقة المودم ؟
- س8 - ما الفرق بين المودم الداخلي والمودم الخارجي ؟
- س9 - ما المقصود بمفهوم الـ (Modulation) والـ (Demodulation) ؟
- س10 - ما المقصود ببطاقة العرض الفيديو ؟
- س11 - ما هي الأجزاء الرئيسة في بطاقة العرض الفيديو ؟
- س12 - ما هي العوامل التي تحدد جودة وكفاءة بطاقة العرض الفيديو ؟

الفصل السادس

الموصلات والمنافذ

أهداف الفصل السادس

من المتوقع أن يتعرف الطالب على مجموعة من المعارف العلمية والمهارات العملية الخاصة بالتعرف على أنواع الموصلات وأشكالها ومواصفاتها وكيفية استخدامها في ربط بعض الأجهزة الطرفية .

محتويات الفصل السادس

مقدمة

(1-6) منافذ وموصلات الطاقة الكهربائية

تدريب (18) توصيل (وحدة الحماية UPS)

(6-2) منافذ وموصلات ملحقات الحاسوب الآلي

تدريب (19) توصيل (مكبر الصوت ، الطابعة ، الماسح الضوئي)

أسئلة الفصل السادس





الفصل السادس

الموصلات والمنافذ

مقدمة

المنافذ والموصلات هي عبارة عن منطقة اتصال بين الحاسوب والأجهزة الطرفية أو بين الحاسوب وملحقاتها مثل (لوحة المفاتيح ، الفأرة ، الشاشة ، الخ) وهي المسؤولة عن تزويد الجهاز بالطاقة الكهربائية وكذلك توصيل المعلومات أو الأوامر من الملحقات ، وتتخذ أشكالاً مختلفة مثل المدورة والمستطيلة وشبه المنحرفة . وهذه الموصلات تتركب في منافذ موجودة غالباً خلف الجهاز وتسمى (Port) والشكل (1-6) يوضح مجموعة من المنافذ الموجودة في الحاسب.



الشكل (1-6) مجموعة المنافذ الخاصة بتوصيل جهاز الحاسوب بالملحقات الخارجية



(1-6) منافذ وموصلات الطاقة الكهربائية

هذه المنافذ والموصلات تكون مسؤولة عن نقل التيار الكهربائي من مصدر التغذية الكهربائية (110-220 فولت) إلى جهاز الحاسوب. ونظرا لخطورة هذه المنافذ والموصلات، أذ أنها يمكن أن تكون سببا في حدوث صعق كهربائي غطيت بطريقة معينة حتى لاتصل إليها الأيدي بسهولة. والشكل (2-6) يوضح أنواع منافذ الطاقة الكهربائية وموصلاتها .



الشكل (2-6) منفذ وموصل الطاقة الكهربائية في الحاسوب



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين :- 18

اسم التمرين :- توصيل (وحدة الحماية UPS)

مكان التنفيذ :- مختبر صيانة الحاسبات

أولاً :- الأهداف التعليمية

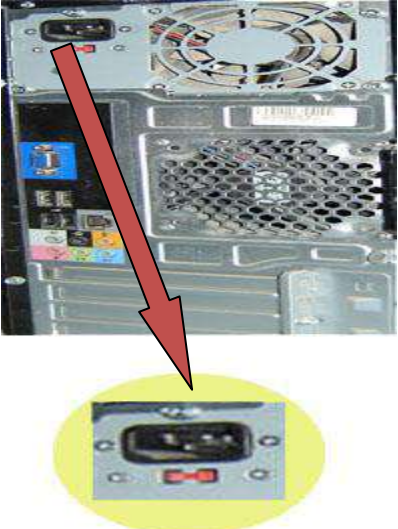
أن يكون الطالب قادراً على توصيل (وحدة الحماية UPS)

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

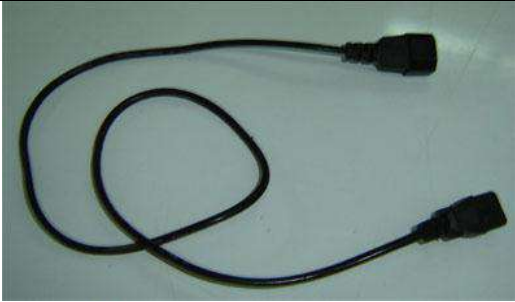
(1) جهاز حاسوب مع ملحقاته

(2) وحدة الحماية UPS

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة . الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة</u> <u>لجسمك</u>.
 الشكل (1)	2 تعرف على منافذ الطاقة الكهربائية الموجودة في الحاسوب <u>انظر في الشكل (1)</u>.



 الشكل (2)	3 تعرف على منافذ الطاقة الكهربائية الموجودة على وحدة حماية الحاسوب UPS <u>انظر في الشكل (2).</u>	3
 الشكل (3)	4 تعرف على كابل الطاقة الكهربائية التي تقوم بربط الحاسوب بوحدة حماية الحاسوب <u>انظر في الشكل (3).</u>	4
 موصل الحاسب موصل UPS الشكل (4)	5 تعرف على الموصلات الموجودة في كابل الطاقة الكهربائية <u>ومميز الفرق بين الموصل الذي يربط بمنفذ الطاقة الكهربائية الموجودة في الحاسوب والموصل الذي يربط بمنفذ الطاقة الكهربائية الموجودة في وحدة الحماية UPS انظر في الشكل (4).</u>	5



 الشكل (5)	6 قم بتوصيل احد أطراف موصل الطاقة الكهربائية الخاص في منفذ الطاقة الكهربائية الموجود في الحاسوب كما في الشكل (5).	6
 الشكل (6)	7 قم بتوصيل الطرف الثاني موصل الطاقة الكهربائية الخاص بالحاسوب في منفذ الطاقة الكهربائية الخارج الموجود في وحدة الحماية UPS انظر في الشكل (6).	7
 الشكل (7)	8 وصل كبل الطاقة الكهربائية الخاص بوحدة الحماية UPS بمصدر الطاقة الكهربائية انظر في الشكل رقم (7).	8
9 المناقشة :- 1. عرف منافذ وموصلات الطاقة الكهربائية . 2. عرف وحدة حماية الحاسوب UPS. 3. هل يمكن ربط صندوق النظام (Case) مباشرة إلى مصدر الطاقة الكهربائية، وماذا يحدث عند عدم ربطها بوحدة حماية الحاسوب UPS.		

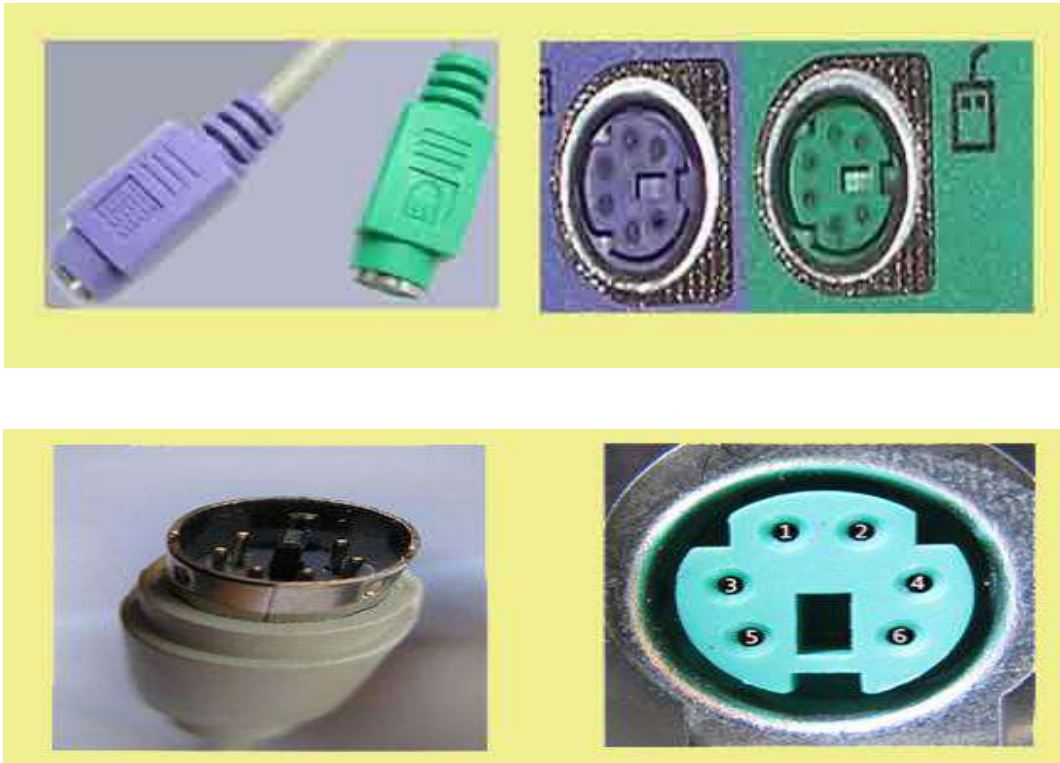


(6-2) منافذ وموصلات ملحقات الحاسوب

وهي المسؤولة عن نقل البيانات والأوامر بين جهاز الحاسوب والملحقات مثل (لوحة المفاتيح ، الفأرة ، الشاشة ، الطابعة ، الخ). وتتميز بأنها غير خطيرة و في الغالب تكون على اللوحة الخلفية للحاسوب وتتخذ أشكالا مختلفة مثل المدورة والمستطيلة وشبه المنحرفة وهي على أنواع .

(1 موصل PS/2 (موصل DIN المصغر)

هو أكثر أنواع الموصلات استخداما في لوحات المفاتيح والفأرات. تستخدم هذه الموصلات أربعة أبر (pin) من أصل ستة أبر الموجودة فيها ، حيث تقوم الإبرة الأولى بإيصال إشارة البيانات ، الإبرة الثانية للتأريض ، الإبرة الثالثة تستخدم للتغذية مقدارها (+5V)، الإبرة الرابعة لإيصال إشارة الساعة والشكل (6-3) يوضح منافذ وموصلات من نوع (PS/2).



الشكل (6 - 3) موصلات ومنافذ من نوع PS/2 لكل من لوحة المفاتيح والفأرة



(2) موصلات الممر التسلسلي العام (USB) Universal Serial Bus

وهو من أحدث أنواع الموصلات المستخدمة مع الحاسوب ، ويتميز هذا النوع عن باقي الأنواع السابقة بما يلي .

- يعد موصلا عام الاستعمال إذ يمكنك أن تجده في الفأرة والطابعة والماسح الضوئي والعديد من الأجهزة الأخرى.

- عالي السرعة في الإعداد التلقائي لأجهزة ذات USB عند وصلها.

- التبديل اللحظي ، أي يمكن توصيل أجهزة ذات USB وفكها في أثناء تشغيل الحاسوب من دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل.

في الوقت الحاضر تزود الحاسبات بعدة منافذ من هذا النوع في اللوحة الأمامية واللوحة الخلفية من الحاسوب تمكننا من توصيل ما نشاء من ملحقات من دون التقيد بالترتيب ما والشكل (4-6) يوضح منفذ وموصل من نوع (USB) .



الشكل (4-6) منفذ وموصل من نوع (USB)



(3) موصلات (DB)

تأخذ هذه الموصلات شكل الحرف (D) ، والسبب هو التأكد من عدم إمكانية إدخالها في المنفذ الخاص به بشكل خاطئ إذ لا يتيح شكل الموصل إلا بإدخاله في اتجاه واحد فقط وتتكون تلك الموصلات من عدد من الأبر (pins) تتراوح عددها بين (9 - 37) ابرة ، ومن أشهر هذه الموصلات الموصل (DB - 15) التي تستعمل مع أجهزة العرض، والشكل (5-6) يوضح منفذا وموصلا من نوع (DB - 15). والموصل (DB - 5) يستخدم مع الطابعات والشكل (6-6) يوضح منفذا وموصلا من نوع (DB - 25).



الشكل (5-6) منفذ وموصل من نوع (DB - 15)



الشكل (6-6) منفذ وموصل من نوع (DB - 25).

(4) الموصل سنترونيكس (Centronics)

هذا الموصل يشبه الموصل نوع DB إذ انه يأخذ شكل الحرف D أيضا ، ولكن هذا الموصل لا يحتوي على أبر وإنما على نقاط نحاسية مسطحة على جانبه ، وهو غالبا يحتوي على 36 نقطة نحاس، ويتميز منفذ التوصيل من هذا النوع بوجود مشابك جانبه لتثبيت الموصل في المنفذ حتى لا ينزع عن طريق الخطأ، واغلب استعمال هذا الموصل مع الطابعات، والشكل (7-6) يوضح منفذا وموصلا من نوع (سنترونيكس) .



الشكل (6-7) منفذ وموصل من نوع (سنترونيكس)

5) الموصلات من نوع RJ

هناك نوعان من هذه الموصلات (RJ-11 ، RJ-45) ، حيث يستخدم الموصل (RJ-11) مع الهاتف ، بطاقة الفاكس ، والمودم ويكون حجمها صغيرا نسبيا ، أما الموصل (RJ-45) فإنه يستعمل في توصيل الشبكات (Network) ، وحجمها اكبر من الموصل (RJ-11) كما موضح في الشكل (6-8) .



الشكل (6-8) موصل (RJ-45)



(6) موصلات من نوع (BNC) .

تسمى هذه الموصلات بالموصلات المحورية (Coaxial) لاحظ الشكل (6 - 9) وهي تشبه تماما الكابلات المستعملة مع هوائي التلفزيون (الاريل) . قديما كانت تستعمل هذه الموصلات مع بطاقات الشبكات لكنها الآن غير مستعملة حيث تم إبدالها بموصلات الـ (RJ-45) إلا أن هنالك نوع واحد فقط من بطاقات الشبكات وهو Thinnet لا يزال يستعمل هذه الموصلات .



الشكل (6 - 9) الموصلات المحورية (COAXIAL)

(7) الموصلات الخاصة بالصوت

هذا النوع من الموصلات هو أبسط وأقدمها أنواع الموصلات . وهنالك نوع واحد منها يسمى (الموصل الصوتي المصغر Mini-Audio Connector) ، وكما موضح في الشكل (6 - 10) .



الشكل (6 - 10) الموصل الصوتي المصغر



رقم التمرين :- 19

اسم التمرين :- توصيل (مكبر الصوت ، الطابعة ، الماسح الضوئي)

مكان التنفيذ :- مختبر صيانة الحاسبات

الزمن المخصص :- 1 ساعة

أولاً :- الأهداف التعليمية

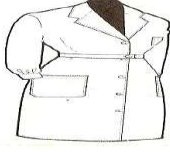
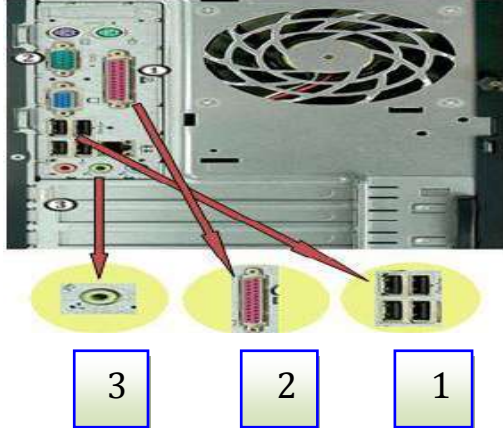
أن يكون الطالب قادراً على توصيل (مكبر الصوت، الطابعة، الماسح الضوئي)

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

(1) جهاز حاسوب مع ملحقاته

(2) مكبرات صوت 3- ماسح ضوئي 4- طابعة 5- دفتر ملاحظات

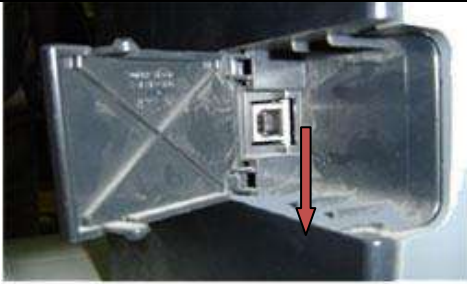
ثالثاً :- خطوات العمل ، الرسومات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>.
 الشكل (1)	2 تعرف على منافذ الربط الخاصة بكل من 1 الماسح الضوئي 2 الطابعة 3 مكبرات الصوت كما موضح في الشكل (1).



 الشكل (2)	3 وصل الموصل الصوتي المصغر الخاص بمكبرات الصوت <u>بالمنفذ الخاص به في الحاسوب على نحو ما موضح في الشكل (2).</u>
 الشكل (3)	4 وصل رأس التوصيل (الماشة) لكبيل الطاقة الكهربائية الخاص بمكبرات الصوت بمصدر الطاقة الكهربائية <u>على نحو ما موضح في الشكل (3).</u>
 الشكل (4)	5 تعرف على الموصل الخاص الذي يستخدم لربط كل من (الماسح الضوئي والطابعة) بالحاسوب <u>وعلى نحو ما موضح في الشكل (4)</u>
 موصل يربط بالحاسوب موصل يربط بالماسح الضوئي شكل (5)	6 تعرف على الموصلات الموجودة في كابل الماسح الضوئي واعرف الفرق بين موصل الذي يربط بمنفذ USB الموجودة في الحاسوب والموصل الذي يربط بالمنفذ الخاص به والموجودة في الماسح الضوئي <u>وعلى نحو ما في الشكل (5)</u>



  الشكل (6)	7 تعرف على المنفذ الموجود على الماسح الضوئي التي تربط به الموصل الخاص بالماسح الضوئي على نحو ما في <u>الشكل (6)</u>.
 الشكل رقم (7)	8 وصل الموصل الخاص بجهاز الحاسوب في المنفذ USB الموجود على الحاسوب على نحو ما في <u>الشكل (7)</u>.
 الشكل (8)	9 وصل موصل الطاقة الكهربائية الخاص بالماسح الضوئي بمصدر الطاقة الكهربائية على نحو ما موضح في <u>الشكل رقم (8)</u>.
  الشكل (9)	10 تعرف على المنفذ الموجود على الطابعة والذي يربط به الموصل الخاص بالطابعة <u>على نحو ما في الشكل (9)</u>.



	اربط الموصل الخاص بالطابعة بجهاز الطابعة من <u>خلال المنفذ</u> <u>الخاص به الموجود على الطابعة</u> <u>على نحو ما في الشكل (10)</u> ملاحظة يتم توصيل الطابعة بجهاز الحاسوب بنفس طريقة جهاز الماسح الضوئي	11
الشكل (10)	المناقشة :- 1. عرف الموصلات الممر التسلسلي العام (USB). 2. لماذا لم نستخدم المنفذ المتوازي لربط الطابعة. 3. اعدد أنواع مكبرات الصوت الموجودة في الحاسوب. 4. بعد الانتهاء من عملية ربط كل من الماسح الضوئي والطابعة بالحاسوب. هل يمكن عند هذه المرحلة استعمال الجهازين، ولماذا ؟	12



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة : الأولى			اسم الطالب :	
التخصص :				
اسم التمرين : توصيل (مكبر الصوت ، الطابعة ، الماسح الضوئي)				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	توصيل الموصل الصوتي المصغر الخاص بمكبرات الصوت	%10		
3	توصيل الموصل الخاص بجهاز الحاسوب في المنفذ USB (ربط الماسح الضوئي)	%10		
4	ربط الموصل الخاص بالطابعة بالحاسوب عن طريق المنفذ (USB)	10		
5	المناقشة	%10		
6	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
التوقيع			اسم الفاحص	
التاريخ				



اسئلة الفصل السادس

- س1 عرف المنافذ والموصلات.
 - س2 ما هي الانواع الرئيسة للمنافذ والموصلات ، وما هو الفرق بينهما ؟
 - س3 ما المقصود بالمنافذ والموصلات الخاصة بالطاقة الكهربائية ؟
 - س4 عدد انواع الموصلات والمنافذ الخاصة بملحقات الحاسوب.
 - س5 ما المقصود بالموصل PS/2 (موصل DIN المصغر)، وما هي الأجزاء التي تربط بها ؟
 - س6 ماهي وظائف الارجل الموجودة في الموصل PS/2 (موصل DIN المصغر) ؟
 - س7 ما المقصود بالموصل التسلسلي العام USB، وما هي اهم مميزاته ؟
 - س8 ما انواع الموصل RJ وما الفرق بينهما ؟
 - س9 املاء الفراغات الاتية :-
1. يتم توصيل الأجهزة الطرفية بجهاز الحاسوب عن طريق مجموعة من
 - و
 2. ان الموصل PS/2 (موصل DIN المصغر) هو أكثر الموصلات استخداما مع
 - و
 3. من أشهر موصلات (DB) هي الموصل الذي يستعمل مع أجهزة العرض ، والموصل الذي يستعمل مع الطابعات.
 4. إن الموصل يستعمل مع الهاتف والفاكس مودم ، أما الموصل فإنه يستخدم في توصيل شبكات الحاسوب .
 5. هنالك نوع واحد من الموصلات الخاصة بالصوت تسمى

الفصل السابع

برامج تشخيص الأعطال

أهداف الفصل السابع

من المتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن يعرف ما المقصود ببرامج تشخيص الأعطال وأن يعرف ما المقصود بعملية الاختبار الذاتي عند التشغيل وأن يعرف ما هي أنواع رسائل الخطأ التي يصدرها البرنامج الذاتي فضلاً عن معرفته بالبرامج المدمجة مع النظام التي تساعد في كشف الأعطال.

محتويات الفصل السابع

مقدمة

(1 – 7) اختبار التشغيل الذاتي للكمبيوتر

تمرين (20) التدريب على مكان تثبيت نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS وكيفية تبديل البطارية

تمرين (21) التدريب على تنصيب نظام التشغيل Windows 7

تمرين (22) التدريب على تشغيل أجزاء القرص الصلب وتنسيقها وإطفاء الحاسب الآلي

(2 – 7) البرامج المدمجة مع نظام التشغيل

تمرين (23) التدريب على إظهار خصائص النظام

تمرين (24) التدريب على عملية استعادة النظام (System Restore)

تمرين (25) التدريب على عملية تحديث النظام تلقائياً

تمرين (26) التدريب على عملية تدقيق القرص الصلب

تمرين (27) التدريب على عملية إعادة الترتيب Defragment

(3 – 7) برامج متخصصة بالصيانة

تمرين (28) التدريب على عملية تنصيب برنامج تشخيص الأعطال Norton Utility

أسئلة الفصل السابع





الفصل السابع

برامج تشخيص الأعطال

مقدمة

تتعدد مشكلات الكمبيوتر وتتنوع أسبابها، ولعلنا هنا نشير إلى قاعدة عامة يجهلها البعض ويتناساها، وهي أن المشغلات الخاصة بالأجهزة الملحقة وتثبيتها بشكل صحيح أو عدم تثبيتها أصلاً يسبب عدم عملها، ومن هذه الأجهزة هي (بطاقة الصوت، المودم أو بطاقة الشبكة، بطاقة الشاشة الطابعة، الماسح الضوئي، الكاميرات على اختلاف أنواعها)، فإذا كان هناك قصور في عمل أي من هذه اللواحق فإن الخطوة الأولى هي التأكد من تشغيلها وتوصيلها بشكل سليم، ثم التأكد من تعريفها على الجهاز، فإن لم تكن معرفة أو أنها لم تعرف بالشكل المطلوب فإنك تحتاج لذلك، ويمكنك حذف التعريف وإنزاله من جديد. وإذا تعلقَت المشكلة بوجود خطأ غير مألوف مثل ظهور رسائل الخطأ المتكررة أو التوقف المفاجئ (التعليق) فإن هناك عدة أمور يمكنك القيام بها دورياً للعناية بالجهاز.

لكي يكون تشخيص الأعطال وتصليحها بطريقة أسهل، تم تطوير برامج تشخيص الأعطال لتحديد مشاكل الحاسوب أو قطعة من المعدات داخل الحاسوب. كل شيء تقريباً أصبح لديه جهاز كمبيوتر، من كمبيوتر محمول على سيارة جديدة لجهاز القلب وكلها تملك نوعاً من برامج التشخيص. هذه البرامج تختبر النظام بناءً على معلومات مخزنة وتساعد في تنبيه المستخدمين من المشاكل المحتملة أو الأعطال على مر السنين وبذلك تسهل تصليحها، وذهبت هذه البرامج من الأساس جداً إلى درجة عالية من التخصص والتعقيد.

تتنوع برامج تشخيص الأعطال وتصليحها بتنوع الحاسبات والشركات المصنعة لها. وهذه البرامج إما تكون موجودة في ضمن اللوحة الأم أو برامج تثبت مع نظم التشغيل أو يمكن شراؤها. وفي ما يلي سوف نقوم بشرح البرامج المتوفرة مع اللوحة الأم.

(1-7) اختبار التشغيل الذاتي للحاسوب

اختبار التشغيل الذاتي (Power On Self Test)، اختصاره POST، وهو برنامج مخزن في BOIS يقوم بفحص المكونات المادية في الحاسوب، ويبدأ هذا البرنامج عمله مباشرة بعد تشغيل جهاز



الحاسوب، لذلك نجد هناك بعض الوقت (تأخير) بين مدتي تشغيل الجهاز والبدء بتحميل نظام التشغيل، ولا يزال هذا البرنامج موجوداً إلى يومنا هذا. تتنوع برامج اختبار تشغيل الذاتي للحاسوب بتنوع الشركات المصنعة لها. وبشكل عام هناك ثلاثة أنواع من (BOIS) AMI و AWARD و PHOENIX. وبذلك تختلف عملية ال POST من نوع إلى آخر. انظر الشكل (1-7) لمقطع من عملية ال-POST.



الشكل (7 – 1) مقطع من عملية ال POST في (BOIS) ال AWARD

تم تزويد اللوحات الأم بصفارات إنذار يطلق عليها beep codes تطلق هذه الصفارات من السماعه الداخلية عند وجود عطل ما باللوحة الأم عند عملية اختبار التشغيل الذاتي للحاسوب. فضلاً عن الصفارات الصوتية تظهر اللوحة الأم على الشاشة رسائل نصية والتي تسمى برسائل الأخطاء (Error Messages). في السابق كانت شركة IBM تستخدم الرموز في بداية اختبار ال POST و لا يتم عرضها على الشاشة. يتم عرض الرموز عن طريق شاشة مثبتة على بطاقات التوسع التي يجب أن يتم تثبيتها على اللوحة الأم. يتم تفسير هذه الأرقام لمعرفة القطعة المسببة للمشكلة. وبذلك فإن اختبار POST هو اختبار فحص ذاتي للجهاز لاختبار استعداده للتشغيل وعند توقفه عند خطأ معين تتطلق الصفارات الصوتية لتعلن عن نوع الخطأ وإن الصفارات تختلف من نوع BOIS لآخر كما أوضحنا سابقاً ويمكننا هنا سرد خطوات اختبار POST وهما:

➡ أول خطوة في هذا الاختبار هي فحص (مصدر الطاقة الكهربائية)

Power Supply للتأكد في وضع التشغيل.



اختبار قدرة المعالج المركزي على تنفيذ الأوامر واستعداده.

اختبار قراءة BOIS.

اختبار قراءة ذاكرة CMOS.

قدرة المعالج على قراءة الذاكرة بكل ما يتعلق بها (مثل سرعة الناقل وحجم الذاكرة).

إمكانية قراءة أول 64 كيلوبايت من الذاكرة لابد أن تكون تعمل وأن تكون لها القدرة على قراءة وكتابة واحتواء الـ post code .

وأخيراً تبدأ مرحلة اختبار بطاقة الشاشة والتي تمتلك BOIS خاص بها. فبمجرد حصول بطاقة الشاشة على ما هو مخصص لها من طاقة، يتم تفعيل BOIS والذي بدوره يختبر معالجه الموجود بجواره ثم اختبار الذاكرة الموجودة على ظهر بطاقة الشاشة.

فإذا كان اختبار بطاقة الشاشة سلبياً، تحصل على شاشة سوداء ليس فيها شيء إما صامتة أو بأصوات متقطعة Beeps. أما إذا كانت نتيجة اختبار بطاقة الشاشة إيجابياً، فغالباً ما تظهر معلومات البطاقة لوحدها في أعلى شاشة سوداء ولمدة قصيرة ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى BOIS لاستكمال بقية اختبارات الطاقة الذاتية. أي أن معلومات بطاقة الشاشة تظهر قبل معلومات الجهاز الأخرى المألوفة كمعلومات الذاكرة والمعالج والأقراص.

فإذا مر هذا الاختبار بنجاح ينتقل BOIS إلى عمل اختبارات الطاقة الذاتية POST لقطع (Hardware) التي ليست BOIS مثل مجموعة الرقائق Chipset والصوت والـ USB ومنافذ لوحة المفاتيح والماوس من نوع PS2 وبطاقة المودم ... الخ فإذا كان كل شيء على ما يرام ينتقل BOIS لعمل اختبارات الطاقة الذاتية لقطع (Hardware) التي تمتلك BOIS خاص بها مثل بطاقات SCSI & RAIDS.

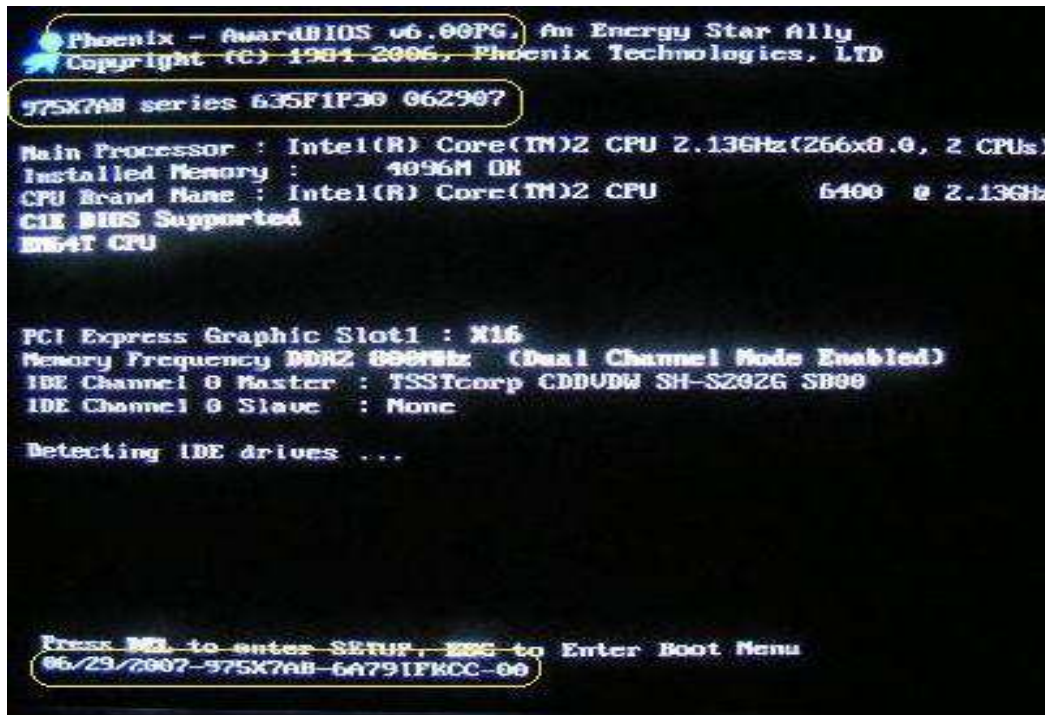
(1-1-7) الرسائل الصوتية (Beep)

الرسائل الصوتية: (Beeps) وتعتمد رسائل الخطأ الصوتية على السماع الداخلية للجهاز وتكون هذه السماع بحالتين، إما صغيرة مدمجة على اللوحة الأساسية، أو مثبتة على جدار الصندوق الداخلي للحاسب، وليس كل صوت يصدر من الجهاز يعد رسالة خطأ، فعندما يعمل الجهاز بشكل طبيعي ويجتاز برنامج الـ POST بنجاح يُصدر الجهاز صوت نغمة Beep قصيرة، وبعض الأجهزة مثل COMPAQ تصدر منها نغمتان.



كما ذكرنا سابقاً فإن نوع الرسائل تختلف من حاسوب إلى آخر على اختلاف BOIS. بإمكانك معرفة نوع BOIS المستعمل في حاسوبك بالنظر إلى أعلى جهازك أو بإستعمال برنامج BIOS Wizard. وبتحديد نوع BOIS يمكنك معرفة نوع وتسلسل الإنذارات الصوتية لتحديد مصدر المشكلة بشكل دقيق، إذ أن كل نظام يتبع طريقة معينة للدلالة على مصادر المشاكل من طبيعة الإنذارات الصوتية التي يصدرها وتسلسلها، و الآن سوف نوضح الفرق بين الرسائل الصوتية لـ BOIS المستخدم.

- AWARD BIOS و PHONIX متشابهان في طريقة إصدار الصفارات وبالطبع مع وجود اختلاف بينهما وهما يعتمدان على عملية التتابع sequence بين الإشارات الطويلة والإشارات القصيرة، أي عملية تنوع ما بين نوعي الإشارات وتتابعها فمثلاً نجد إشارة واحدة طويلة متبوعة بإشارتين قصيرتين.



الشكل (7 - 2) الشكل المرئي لتنفيذ برنامج (BOIS) Phoenix

أما نظام AMI BIOS فلا يعتمد على هذا التتابع وإنما تكون إشارات موحدة ليس منها ما هو القصير أو الطويل ولكن تختلف عدد الإشارات أو الصفارات باختلاف العطل وتتنوع الإشارات في هذا النوع من 1- 11 إشارة أو صفاره وكل منها له معناه الخاص.



الشكل (7 - 3) الشكل المرئي لتنفيذ برنامج AMI BIOS

من بين بعض الرسائل الصوتية العامة :

1. صوت Beep طويل لمدة واضحة: يوجد مشكلة في الذاكرة العشوائية RAM.
2. صوت Beep مستمر لعدة مرات: لا يعمل الـ Power Supply.
3. صوت طويل وصوتان قصيران: المشكلة في بطاقة الشاشة Card VGA.
4. أصوات قصيرة متقطعة: المشكلة في اللوحة الأم Motherboard.
5. أصوات قصيرة متتالية: المشكلة في المعالج CPU.

(2-1-7) الرسائل النصية والرموز

الرسائل النصية: أحيانا تكون علامات تشخيص الأعطال نصية أو رقمية يتم عرضها على الشاشة بحسب نوع BOIS يتم تفسير هذه النصوص والأرقام لمعرفة القطعة المسببة للمشكلة. في هذه الحالة الحاسوب يعمل ويقوم بالفحص الذاتي عملية الـ POST ويعطي رسالة نصية ويتوقف، وعند هذه الحالة يجب قراءة الرسالة وتشخيص الخلل الفني المؤدي لظهور هذه الرسالة إذا كان مستعمل الحاسب على دراية بصيانة الحاسب أو إستدعاء شخص فني متخصص لغرض فهم الرسالة ومعالجة الخلل الحاصل، ومن هذه الرسائل العامة:



1. Missing Operating System: توجد مشكلة في سجل التحميل الأساسي Master boot record أو بجدول التقسيم Partition table أو بإعدادات خاطئة في BOIS.

الإجراء المتخذ: تصحيح إعدادات BOIS إذا كانت خاطئة، وإذا كان سجل التحميل الأساسي معطوب أو مصاب بفيروس، من الممكن استعمال أمر FDISK ، وإذا كان من ضعف البطارية تستبدل.

2. Keyboard error or no Keyboard present: المشكلة في لوحة المفاتيح.

3. Invalid Drive specification: خلل في جدول التقسيمات الخاص بالقرص الصلب أو لا يوجد تقسيمات أو التقسيمات تالفة.

الإجراء المتخذ: استعمال أمر FDISK لإنشاء تقسيمات جديدة أو إصلاح التقسيمات.

4. Hard Disk Controller Failure: خلل في تعريف القرص الصلب في BOIS أو خلل بتوصيل القرص بشكل صحيح ويمكن أن يكون القرص تالفاً ولا يمكن إصلاحه.

5. Non-System disk or disk error، أو Replace the disk, and then press any Key: تدل هذه المشكلة على أن الحاسوب لم يجد نظام التشغيل أو لا يوجد Boot.

رموز الأعطال: يرسلها BOIS في بداية اختبار الـ POST إلى عنوان منفذ (I/O Port) هذه الرموز لا يتم عرضها على الشاشة، ولا نستطيع استعراضها إلا بتثبيت بطاقة خاصة تحتوي شاشتين رقميتين بأحد فتحات التوسع وأحياناً تكون هذه الشاشة مدمجة على اللوحة الأساسية، وهناك عدة شركات معروفة بتصنيع مثل هذه الكروت، مثل Ultra-X Trinitities.

تاريخياً، عندما صنعت شركة IBM جهاز الحاسوب الشخصي عام 1982 كان يحوي هذا الجهاز في داخل بطاقة ROM-BIOS بداخلها برنامجاً يقوم بتنفيذ سلسلة من الاختيارات على القطع الأساسية داخل الجهاز، ويبدأ هذا البرنامج عمله مباشرة بعد تشغيل الجهاز الحاسب الآلي، لذلك نجد مدة التأخير بين تشغيل الجهاز وتحميل نظام التشغيل. وهذه الشريحة أصبحت جزءاً من نظام اللوحة الأم في هذا الوقت، لذلك أصبحت توجد كقطعة منفصلة تضاف إلى اللوحة الأم. لأخذ فكرة عن أنواع البطاقات لاختبار التشغيل الذاتي للحاسوب لاحظ الأشكال (4-7) و (5-7) و (6-7) . عند تثبيت أحد هذه



الكروت، سوف تلاحظ خلال عمل برنامج الـ POST عرض أرقاماً سداسية عشرية مكونة من رقمين، فإذا توقف الجهاز أو تجمد يمكن حينها معرفة سبب المشكلة بواسطة تلك الأرقام.



الشكل (4 - 7) بطاقة الـ POST الخاص لتوصيلات الـ PCI المتقدم



الشكل (5 - 7) بطاقة الـ POST الخاص لتوصيلات الـ PCI



الشكل (6 - 7) بطاقة الـ POST الخاص لتوصيلات الـ ISA



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 20

اسم التمرين: التدريب على مكان تثبيت نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS وكيفية تبديل البطارية
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تثبيت قطعة BIOS وتبديلها وكيفية تبديل البطارية

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 خذ علبة نظام متكاملة (أي علبة نظام لحاسب آلي مجمع مسبقاً حيث ربطت مكوناته الداخلية كافة) ، وأحرص أن تكون هذه العلبة غير مرتبطة بمصدر الطاقة الكهربائية الخارجي ، <u>وضعها على منضدة خشبية أو منضدة معزولة إستاتيكيةاً . على نحو ما في الشكل (1)</u>

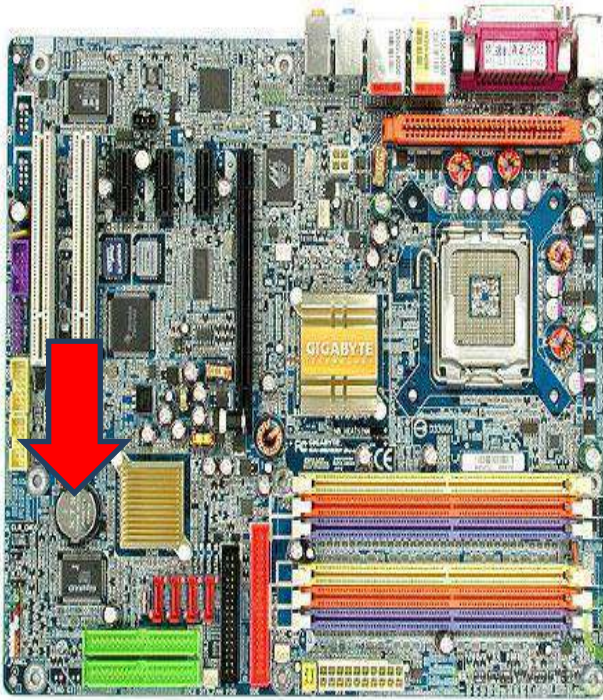


 الشكل (2)	3 أفتح غطاء علبة النظام وذلك بفتح البراغي الرابطة لها بهيكل العلبة في الجهة الخلفية لها وعددها اثنان ، <u>ثم اسحب الغطاء إلى الخلف قليلا ثم إلى الخارج . على نحو ما في الشكل (2)</u>	
 الشكل (3)	4 بعد فتح غطاء علبة النظام وظهور مكونات الحاسب الداخلية ، أنظر إلى لوحة الأم المثبتة على القاعدة المعدنية فستجد فيها قطعة الكترونية (IC) مربعة الشكل عادة ومتميزة تعرف BIOS. <u>على نحو ما في الشكل (3)</u>	



شكل (4)

5 قم برفع شريحة BIOS من أحد أطرافها بواسطة أحد المفكات الرفيعة دقيقة الرأس ، ثم قم بتثبيتها كما كانت قبل الرفع . لاحظ الشكل (4)



الشكل (6)

6 أنظر إلى اللوحة الأم فستجد بالقرب من أحد أطرافها ولا سيما الأمامية بطارية دائرية الشكل فضية اللون كما هو مؤشر بالسهم الأحمر في الشكل المجاور ، هذه البطارية مسؤولة عن حفظ إعدادات جهاز الحاسب والوقت والتاريخ في حالتها الجيدة ، وعند تلف البطارية نلاحظ تأخير في الوقت وعدم إشتغال الحاسب ذاتيا إلا عند الضغط على مفتاح F1 عادة ، مما يستلزم إبدال البطارية بوحدة جديدة. قم برفعها وإعادة تثبيتها مرة ثانية لاحظ الشكل (6)

المناقشة :

- 1- أذكر أهم وظائف نظام الإدخال والإخراج الرئيس BIOS.
- 2- أذكر أهم الخطوات الرئيسة لإجراء بعض إعدادات الحاسب مثل تغيير أسبقية الملحم Bootable Device من القرص الصلب إلى مشغل القرص الليزري CD.
- 3- أذكر أهم خطوات عملية إبدال البطارية في لوحة الأم في جهاز الحاسب الآلي .



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين : التدريب على مكان تثبيت نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS وكيفية تبديل البطارية				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	مراحل فتح غطاء علبة النظام وإبدال BOIS	15%		
3	مراحل إبدال البطارية في اللوحة الأم لجهاز الحاسب الآلي	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



الزمن المخصص: 2 ساعة

رقم التمرين : 21

اسم التمرين: التدريب على تنصيب نظام التشغيل Windows 7

مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

ثالثا : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

أولا : الأهداف التعليمية:

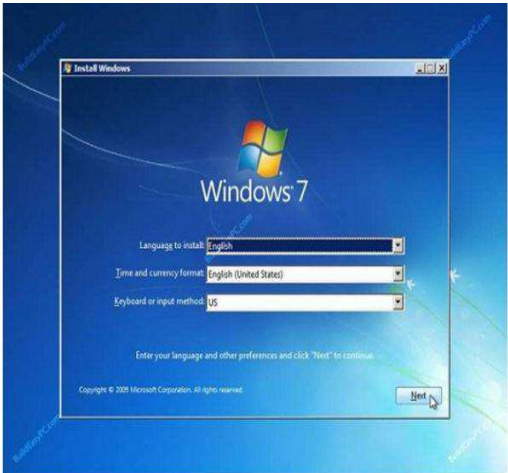
إن يكون الطالب قادراً على تثبيت نظام التشغيل Windows 7

ثانيا : التسهيلات التعليمية:-

- 1- جهاز حاسوب متكامل مع كافة ملحقاته 2- قرص تنصيب نظام التشغيل Windows XP 3 - دفتر الملاحظات

	1 ارتداء بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (2)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>وأربطه بمصدر الطاقة الكهربائية الخارجية 220 فولت لاحظ الشكل (2)</u>
 الشكل (3)	3 قبل عملية إعداد نظام التشغيل Windows ، أحرص على إحضار القرص المدمج الخاص ب Windows 7 ، بعدها يجب أن تأكد من إن إعدادات BIOS معدة <u>على أن يكون الإقلاع من سواقة القرص المدمج قبل القرص الصلب لاحظ الشكل (3)</u>



		4
 الشكل (5)	في حالة عدم ظهور الرسالة كما في الشكل (3) نعمل اعادة تشغيل للحاسوب ونضغط على مفتاح .. F8 . او F9 او Delete ... حسب نوع Motherboard للذهاب الى قائمة الاعدادات (setup) في نافذة boot ليكون الاقلاع الاول من القرص المدمج cd .	5
 الشكل (6)	انتظر ثواني قليلة لتظهر لك نافذة ادراج النوافذ (Windows)، وفيها تجد ثلاثة اختيارات، وهي: اللغة المراد تثبيتها كما في الشكل (6) Language to install وتنسيق الوقت والعملة Time and currency format format لوحة المفاتيح أو اسلوب الإدخال Keyboard or input method .	6



شكل (7)

قم بإعداد هذه الخيارات لمناسبة لك أو دعها كما هي ثم أضغط على كلمة **Next** للمتابعة بعملية التنصيب

الآن يمكنك أن تبدأ عملية تثبيت

Windows7، بالضغط على

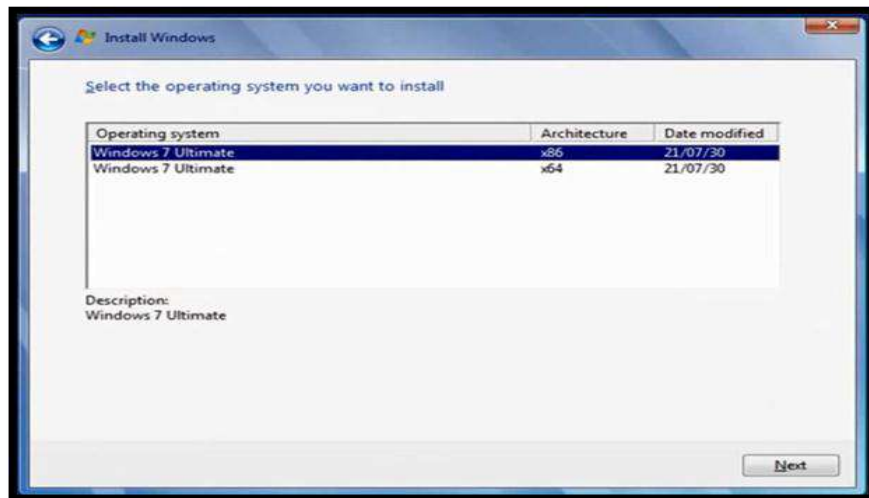
الأمر Install now كما بالنافذة

اعداد النوافذ (Windows)

على النحو ما في الشكل (7)

تختلف هذه النافذة من نسخة الى اخرى في هذه النسخة تظهر خياران لتحديد نوع النظام الأول bit86 اي bit32 والثاني bit 64، وهذا يعتمد على قوة المعالج جهاز الحاسوب انصح بأختيار الأول bit86، ثم اضغط Next للمتابعة في عملية التنصيب

على النحو ما في الشكل (7)

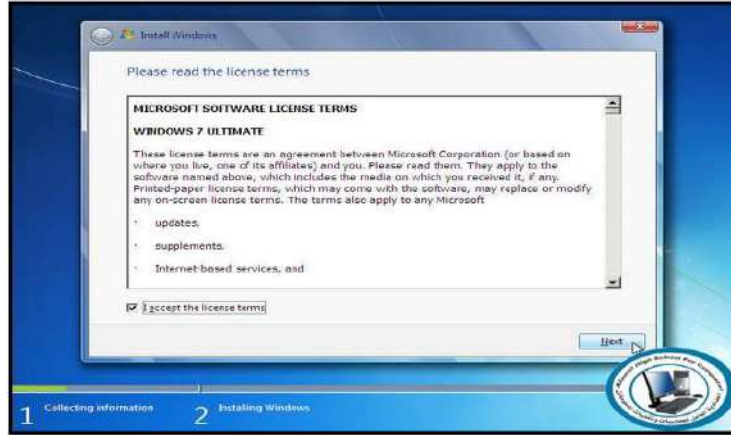


الشكل (7)



يعرض لك نظام التشغيل Windows7 شروط الترخيص، وللموافقة على هذه الشروط ضع علامة صح داخل المربع بجانب I accept the license terms والتي تعني (أوافق على شروط الترخيص)

أضغط على Next للمتابعة في عملية التنصيب **على النحو ما في الشكل (8)**



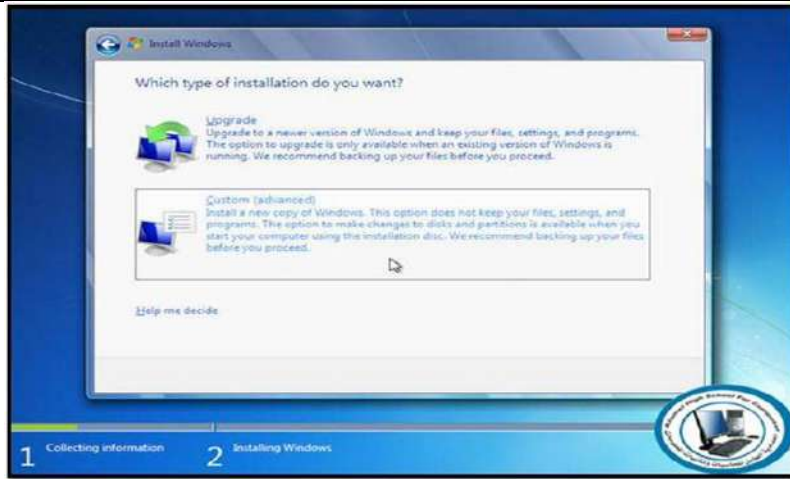
الشكل (8)

بمجرد الموافقة على شروط الترخيص تجد أمامك اختيارين:

الترقية (**Upgrade**) الترقية الى اصدار أحدث من **Windows** والاحتفاظ بالملفات والاعدادات والبرامج . سيوفر خيار الترقية فقط عند التشغيل الأصدار الحالي من **Windows** . لذا فمن المستحسن نسخ الملفات الاحتياطية قبل المتابعة.

اما مخصص (**custom**) تثبيت نسخة جديدة من الـ **Windows** . لا يتيح لك هذا الخيار الاحتفاظ بالملفات والاعدادات والبرامج الخاصة بك . يتوفر الخيار الذي يتيح لك اجراء تغييرات على الاقراص والاقسام عند بدء تشغيل الكمبيوتر باستخدام قرص التثبيت .

على النحو ما في الشكل (9)



الشكل (9)

ستظهر مجموعة من الخيارات

11

- Refresh يقوم بأعادة قراءة الـ HDD
- Delete يقوم بحذف جزء (Partition) من الـ HDD
- New يقوم بتكوين جزء (Partition) من الـ HDD
- الآن قم فقط بالنقر على الخيار الثالث تهيئة
- Format سيقوم بأزالة جميع الملفات من القرص الخاص بك !

على النحو ما في الشكل (10)

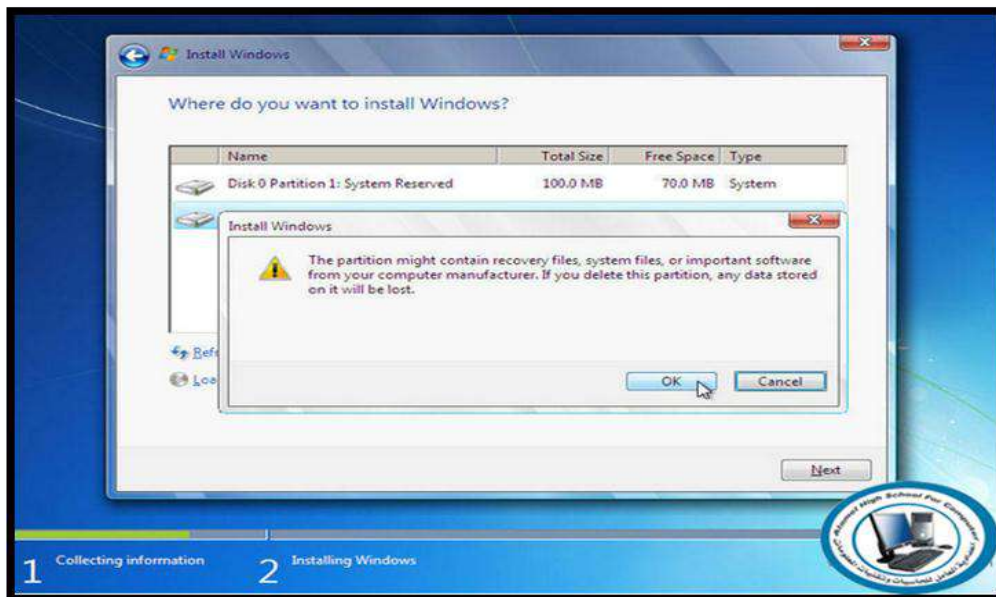


الشكل (10)

سوف تظهر الرسالة تذكير بأن جميع الملفات سوف تتم أزاليتها من الجهاز عند النقر على زر OK سوف يستغرق المسح بضع دقائق، بعدها نضغط على زر Next للمتابعة في عملية التنصيب

12

على النحو ما في الشكل (11)



شكل (11)



- بعدها تظهر نافذة تثبيت الـ Windows والتي يتم فيها:

نسخ ملفات الـ Windows

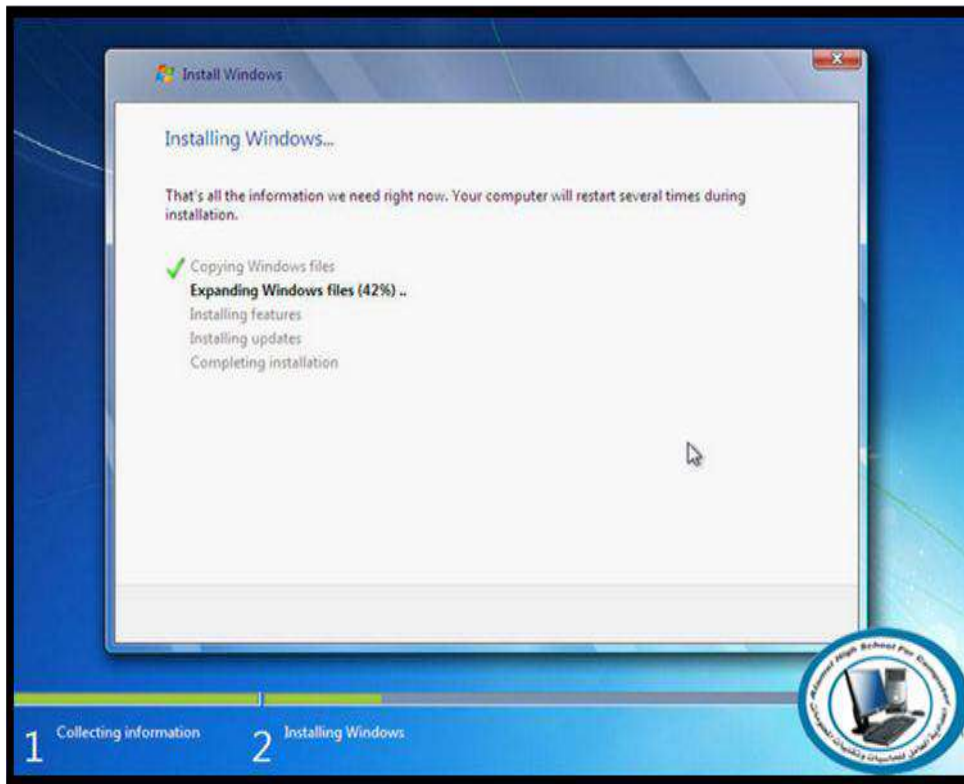
استخراج ملفات الـ Windows

تثبيت الميزات

تثبيت التحديثات

اكمال التثبيت

على النحو ما في الشكل (12)

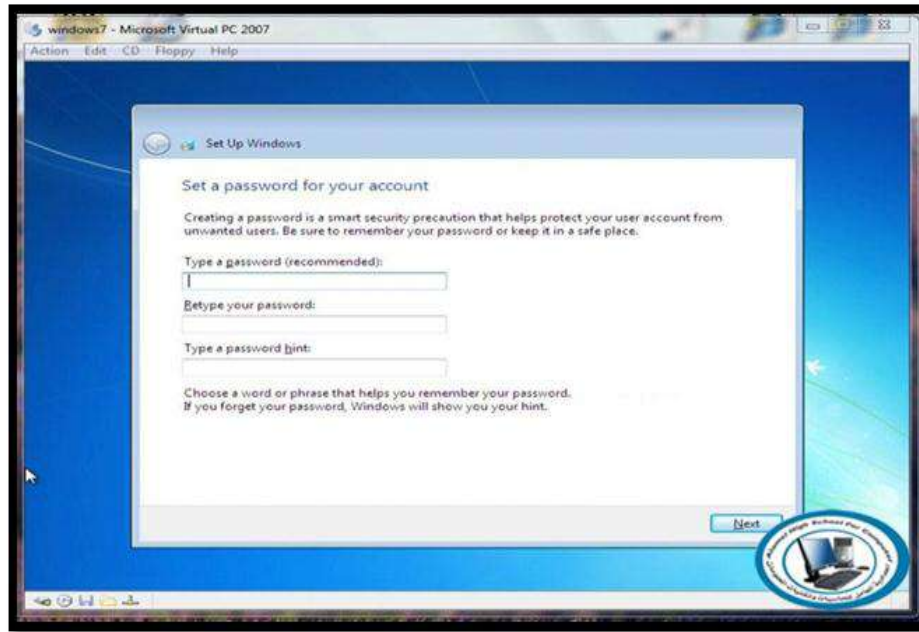


الشكل (12)



يطلب منك وضع رقم سري وإعادة كتابته في الخانة الأولى والثانية، أما password hint فهي كلمة تكتبها كي تذكرك بهذا الرقم السري في حالة نسيانه. والمستخدم حر في اختياره لتكون او عدم تكوين رمز Windows بعدها اضغط على Next للمتابعة في عملية التنصيب

على النحو ما في الشكل (13)



شكل (13)

- هذه النافذة خاصة في المساعدة في حماية الكمبيوتر وتحسين اداء النظام تلقائيا اذا كانت النسخة أصلية اختر الاختيار الأول اما اذا كانت النسخة غير أصلية كغالب النسخ المنتشرة نختار الاختيار الثالث (السؤال لاحقا)

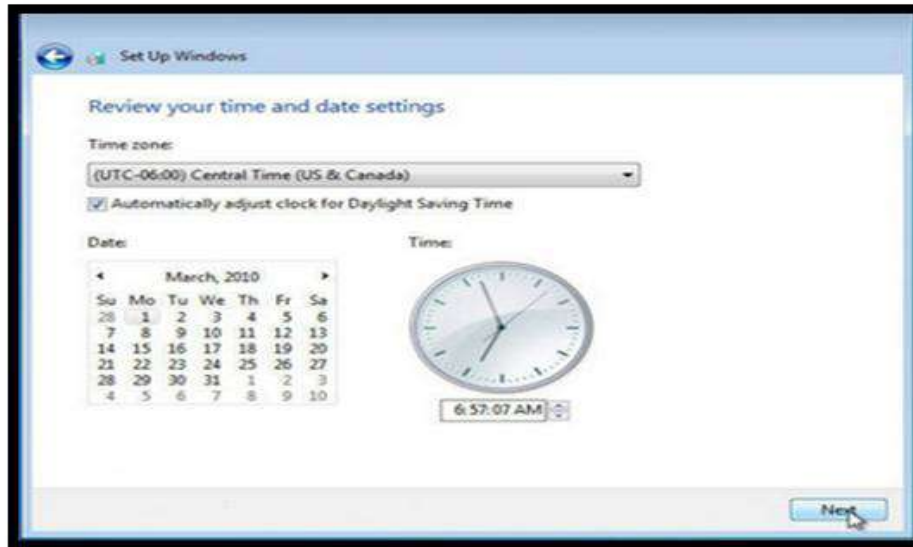
على النحو ما في الشكل (14)



شكل (14)

- عليك أن تحدد المنطقة الزمنية الخاصة بك وأن تقوم بضبط الوقت والتاريخ ثم أضغط على Next للمتابعة في عملية التنصيب

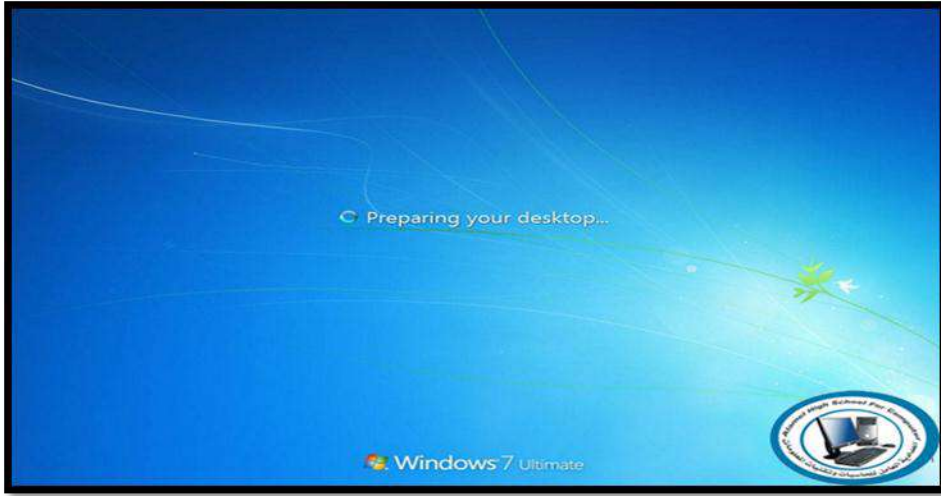
على النحو ما في الشكل (15)



شكل (15)

يقوم نظام التشغيل بتنصيب بعض اللمسات الأخيرة ويتم الإعدادات التي تم اختيارها، فانتظر قليلاً

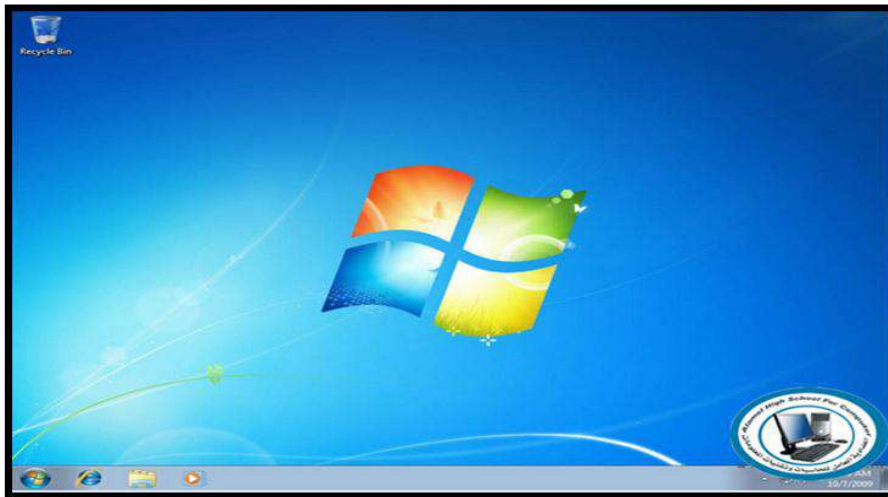
على النحو ما في الشكل (16)



شكل (16)

سيتم فتح سطح المكتب لخاص بنظام التشغيل Windows7 كما النافذة التالية، وبهذا نكون قد انتهينا من شرح طريقة تثبيت Windows7 على الأجهزة الشخصية. على

النحو ما في الشكل (17)



شكل (17)



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
المرحلة :الأولى			اسم الطالب :	
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين: التدريب على تنصيب نظام التشغيل Windows 7				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	مراحل تهيئة القرص الصلب للتقسيم والتنسيق	%20		
3	مراحل تنصيب نظام التشغيل Windows 7	%15		
4	المناقشة	%5		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 22

اسم التمرين: التدريب على تشغيل أجزاء القرص الصلب وتنسيقه وإطفاء الحاسب الآلي

مكان التنفيذ: مختبر صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تشغيل أجزاء القرص الصلب وتنسيقه وإطفاء الحاسب الآلي

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع كافة ملحقاته 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

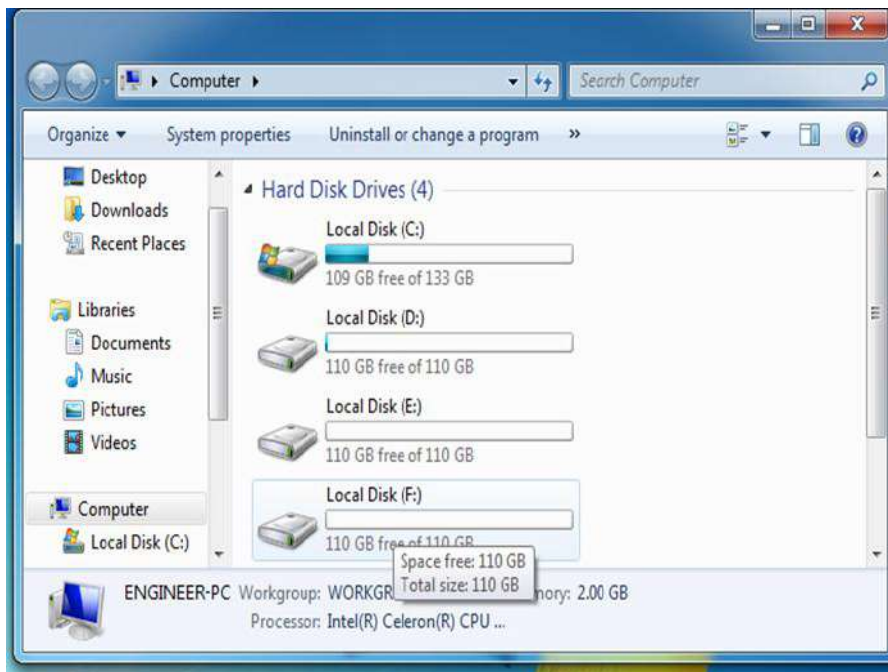
	1 ارتد بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له واربطة بمصدر الطاقة الكهربائية الخارجية 220 فولت كما في <u>الشكل (1)</u>
3 اضغط على زر التشغيل بعد توصيل الحاسب بمصدر الطاقة الخارجي سوف يتم تشغيل الحاسب وتحميل نظام Windows 7 وستظهر لك سطح المكتب على لاحظ في <u>الشكل (2)</u>	



الشكل (2)

انقر على أيقونة My Computer فستظهر لك النافذة كما في الشكل (3) .

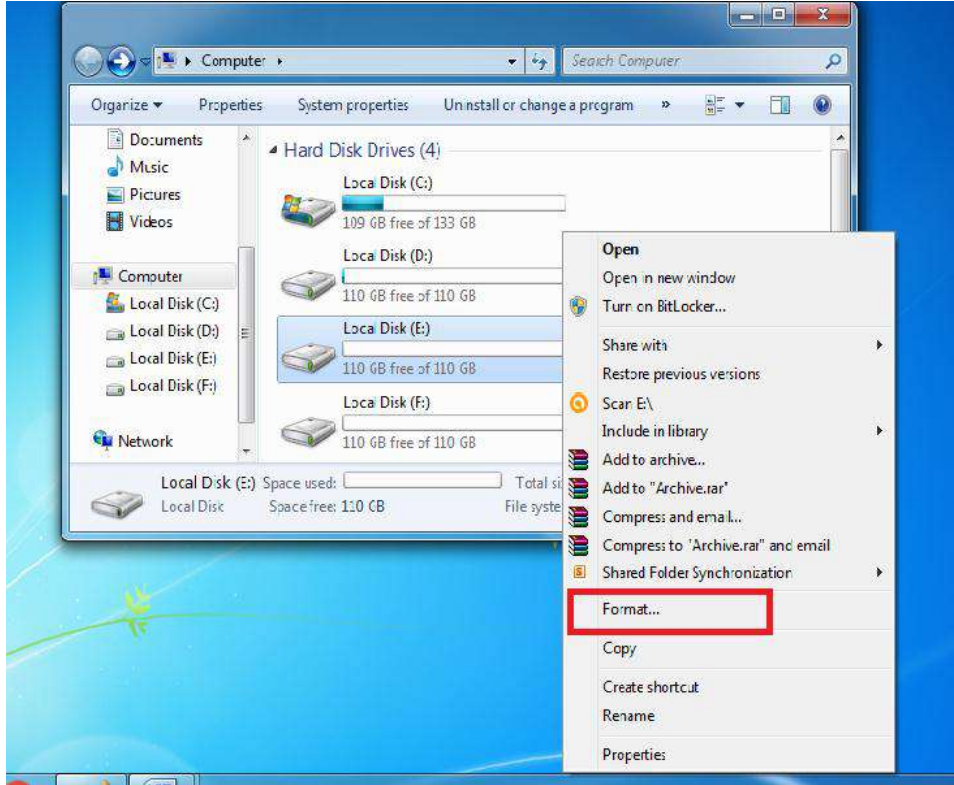
4



شكل (3)

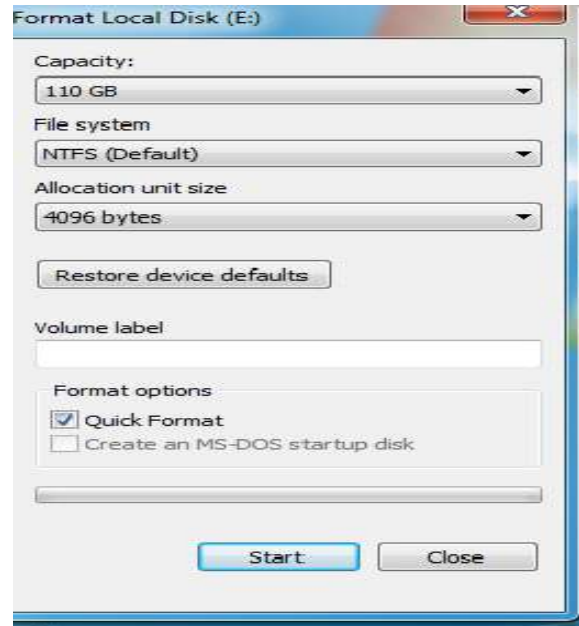


- 1- قم بعمل تنسيق Format لأجزاء القرص الصلب الأخرى مثل الجزء E ،
- 2- ضع مؤشر الفأرة على الجزء E واضغط بالزر الأيمن للفأرة فستظهر نافذة على
نحو ما في الشكل (4)



شكل (4)

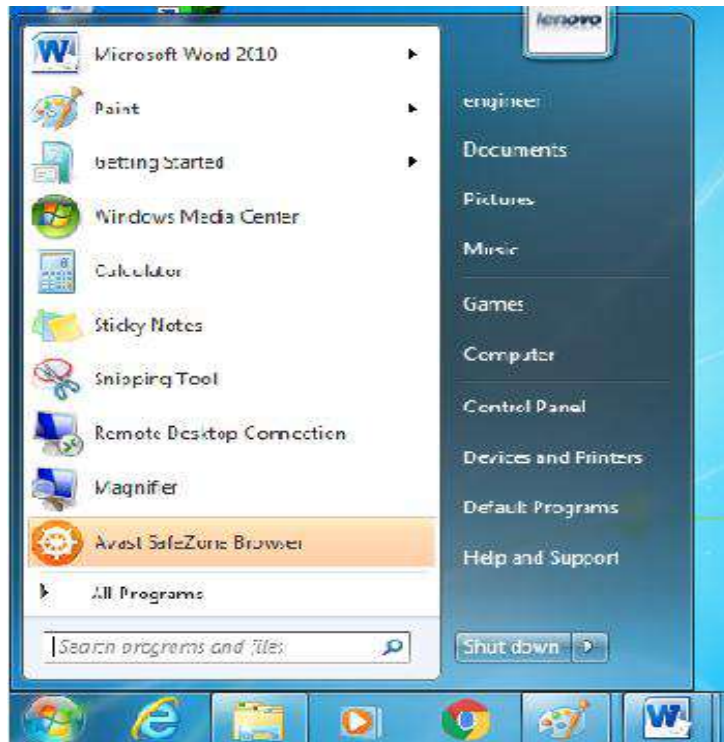
اختر Format وانقر عليها بواسطة الزر الأيسر للفأرة فستظهر لك نافذة على نحو ما في الشكل (5) ستلاحظ البدء بعملية التنسيق Format ، كرر هذه العملية لتنسيق
الأجزاء الباقية من القرص الصلب ماعدا الجزء (C) حيث لايمكن التهيئة Format
الا من خلال نظام (MS.DOS).



شكل (5)

اضغط على قائمة Start الموجودة في الأسفل سطح المكتب بعد ذلك قم بإطفاء جهاز الحاسب اختر منها (Shut down) على نحواً في الشكل (6)

6



شكل (6)



أنقر على الأيقونة **Shut down** فستظهر سطح المكتب على نحو ما في الشكل (7)
سيتم إطفاء الحاسبة



شكل (7)

المناقشة :

8

- هل من الضروري استعمال جهاز UPS عند تشغيل الحاسبة .
 - ما هي الخطوات المتبعة لإطفاء الحاسبة .
- ماذا نقصد بعملية تهيئة القرص الصلب (formatting)



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين : التدريب على تشغيل جهاز الحاسب وتنسيق أجزاء القرص الصلب وإطفاء الجهاز				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	مراحل تشغيل الجهاز وإجراء عملية تنسيق أجزاء القرص الصلب	%20		
3	مراحل إطفاء جهاز الحاسب الآلي	%15		
4	المناقشة	%5		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

**(3-7) البرامج المدمجة مع نظام التشغيل**

عزيزي الطالب إن قيامك بعمل صيانة دورية لجهازك ولو مرة كل شهر تجعل من جهازك يعمل بكفاءة عالية ، وسرعة ممتازة، وتجنبك الكثير من المشاكل مثل رسائل الخطأ و إرسال التقارير والتعليق وإعادة التشغيل والكثير من المشاكل المزعجة وتجعل من استعمالك للحاسوب والإنترنت عملية مريحة خالية من المشاكل .

كثير من المستعملين يستعينون ببرامج صيانة خارجية ظناً منهم أنها الأفضل ، وهذا غير صحيح لكثرة سلبيات تلك البرامج فضلاً عن أحجامها الكبيرة وربما تسببت في مشاكل -عزيزي الطالب -أنت في غنى عنها ، ولكي نقوم بصيانة للجهاز بالشكل الصحيح من دون مشاكل يجب إتباع خطوات معينة .

(1-3-7) خصائص النظام (System Properties)

يستخدم إطار خصائص النظام لتكوين معلومات خيارات النظام في نظام تشغيل Windows 7 وتعديلها وحفظها وتسميتها واسترجاعها مثلاً اسم الحاسوب الخاص بك، إعدادات التحديث التلقائي، بدء وخيارات استرداد النظام. تعد خصائص النظام منطقة مركزية وتوفر سهولة الوصول إلى إعدادات التكوين. يمكنك استعمال خصائص النظام في لوحة التحكم للقيام بما يلي:

1. العثور على معلومات عن خصائص الأجهزة والمعدات، فضلاً عن إعداد ملفات المعدات.
2. عرض الإعدادات التي تتحكم في كيفية استخدام الحاسوب للذاكرة وتغييرها وإيجاد معلومات معينة.

3. عرض معلومات عن اتصال الشبكة و تسجيل الدخول.

4. تقرير عن أخطاء النظام والبرامج إلى مايكروسوفت أو بمسؤول النظام عند حدوثها.

وعن طريقة الوصول، هناك العديد من نقاط الانطلاق في نظام التشغيل إذ يمكنك الوصول إلى تطبيقات متعددة على نحو ما تعلمنا سابقاً من الإطار نفسه أو النافذة نفسها. هناك طريقتان للوصول إلى نافذة خصائص النظام، وكلاهما من السهل أن نذكرهما. يمكنك إما النقر على الفأرة الزر الأيمن فوق أيقونة (My Computer) واختار خصائص (Properties) ، أو يمكنك فتح لوحة التحكم (Control Panel) وانقر نقراً مزدوجاً فوق رمز النظام (System Information)،



الزمن المخصص: 2 ساعة

رقم التمرين : 23

اسم التمرين: التدريب على إظهار خصائص النظام

مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

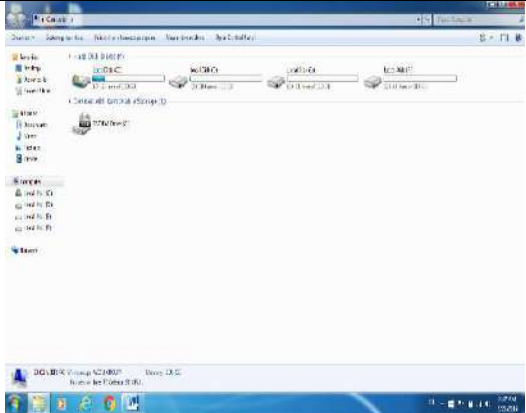
أن يكون الطالب قادراً على إظهار خصائص النظام

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة

2- دفتر الملاحظات

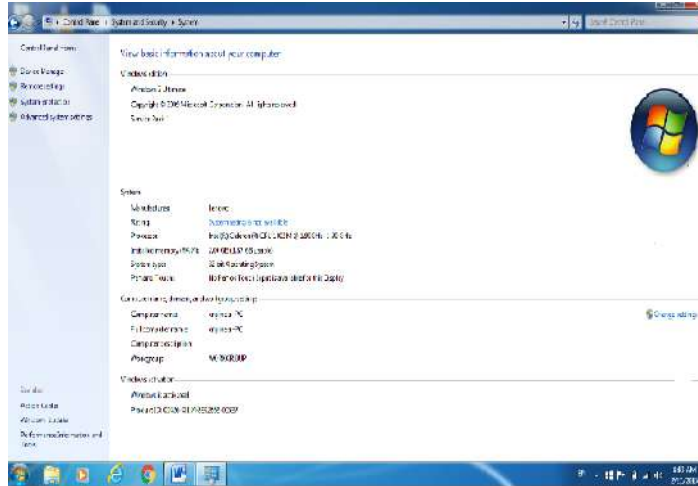
ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم</u> <u>بـ windows- 7 بتشغيله لتحميل نظام</u> <u>على نحو ما في الشكل (1)</u>
 شكل (2)	3 أضغط على زر my computer تظهر نافذة لوحة التحكم <u>على نحو</u> <u>ما في الشكل (2)</u>



4

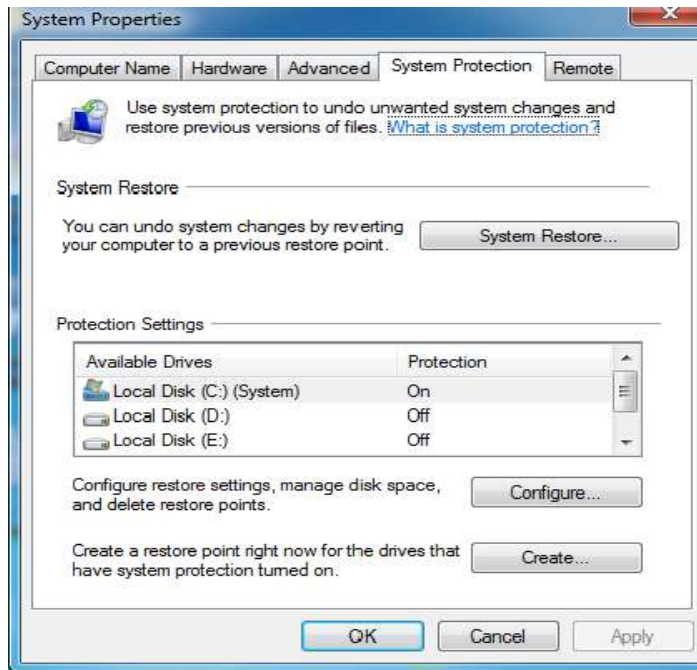
ثم نختار من هذا النافذة علامة التبويب System properties تظهر فيها معلومات العامة تخص الحاسبة ورقم الحزمة (Service pack) ومواصفات النظام واسم مسجل النظام ونوع المعالج والذاكرة وسرعة المعالج **على نحو ما في الشكل (3)**



شكل (3)

5

ثم اختر من نفس النافذة علامة التبويب System protection سوف تظهر نافذة **على نحو ما موضح في الشكل (4)**

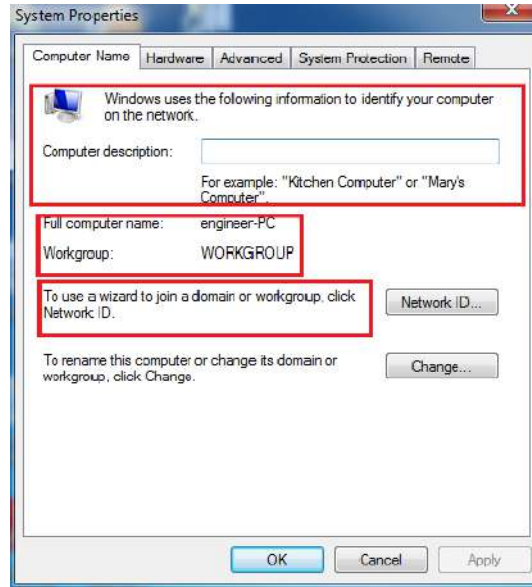


شكل رقم (4)



6

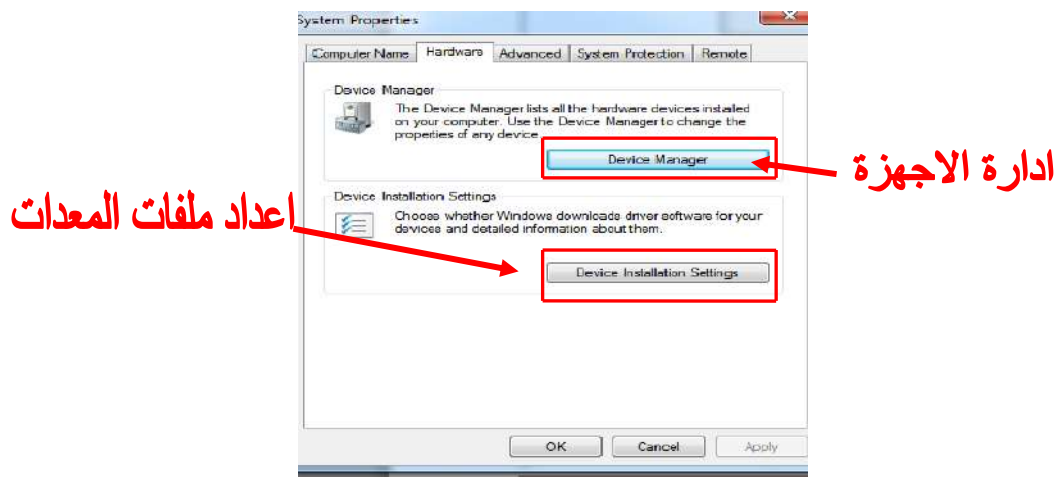
ثم اختر علامة تبويب اسم الحاسوب Computer Name حيث سوف تعرض ثلاثة حقول بما في ذلك وصف الحاسوب، اسم الحاسوب الكامل، مجموعة العمل للشبكة (Workgroup). وصف الحاسوب هي سلسلة قصيرة من الكلمات أو عبارة تصف جهاز الحاسوب الخاص بك. اسم الحاسوب الكامل يبين كيفية تمثيل الحاسوب على الشبكة ويجب على كل حاسوب أن يحتوي على اسم فريد قد يصل إلى خمسة عشر حرفاً كما في الشكل (5).



شكل رقم (5)

7

أختر علامة تبويب العتاد (Hardware) ستلاحظ الوصول السريع إلى إدارة الأجهزة وملفات تعريف الأجهزة حيث توفر إدارة الأجهزة (Device Manager) عرض لجميع الاعتدة كما في الشكل (6)

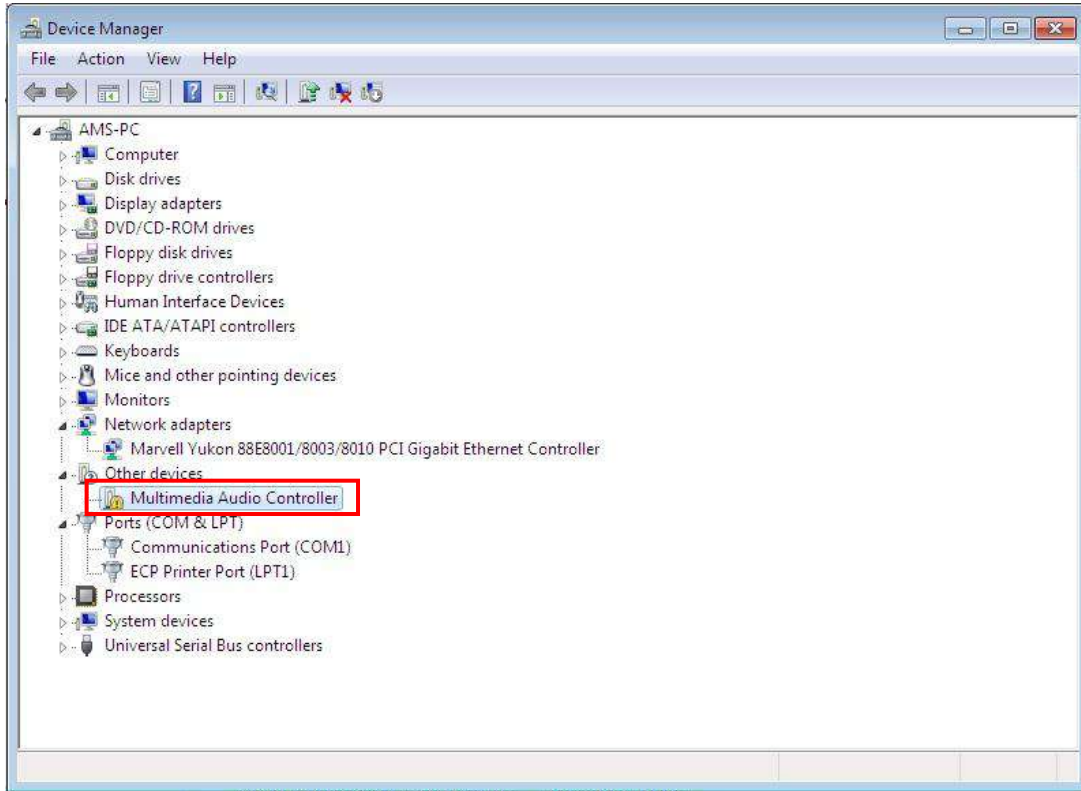


شكل (6)



8

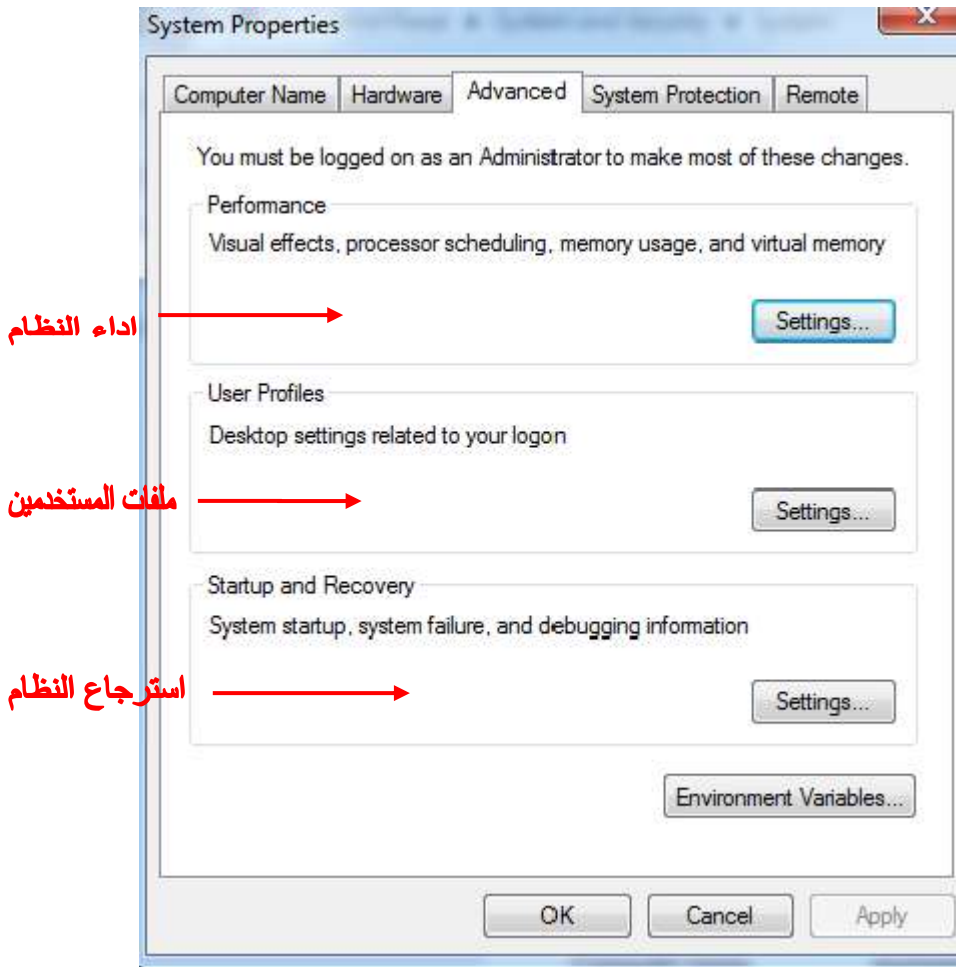
ثم اختر علامة تبويب (Device Manager) سوف تظهر نافذة ويمكن من خلالها ملاحظة ما إذا كان في الجهاز خلل أو برنامج غير متوافق أو غير معرف ، فإنه سيتم عرض علامة تعجب صفراء على ذلك، وإذا تعطل الجهاز سوف تظهر علامة حمراء على قائمة الاعتدة لاحظ الشكل (7) .



شكل رقم (7)



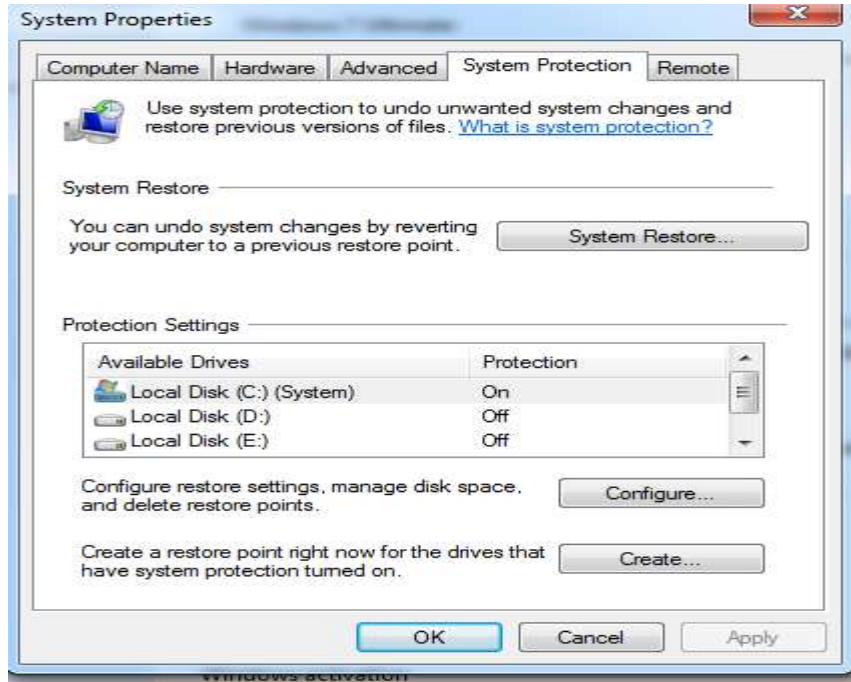
اختر علامة تبويب الخيارات المتقدمة (Advanced) ستلاحظ مجالات قليلة للحصول على تعديل أداء نظام التشغيل، وكذلك الخيارات الملائمة ، حيث إذ إعدادات الأداء تستدعي شاشة منفصلة، مما يتيح ضبط التأثيرات البصرية، وعناصر متقدمة مثل استعمال الذاكرة والذاكرة الافتراضية و منع تنفيذ البيانات التي يمكن استعمالها لتحديد الطلبات الموافق عليها أو الخدمات التي لا ينبغي إنهاؤها على الإطلاق ، كما يمكن استعمال اعدادات المستخدمين بسهولة لمسح المستخدمين من محطة العمل القديمة. **لاحظ شكل (8)**



شكل (8)



من علامة تبويب (System protection) أختبر (system Restore) فإنها تعطي لمحة لما هو ممكن لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات النظام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لن تعمل نسخة احتياطية لبيانات المستخدمين، ولكن فقط لإعدادات النظام لاحظ الشكل (9).

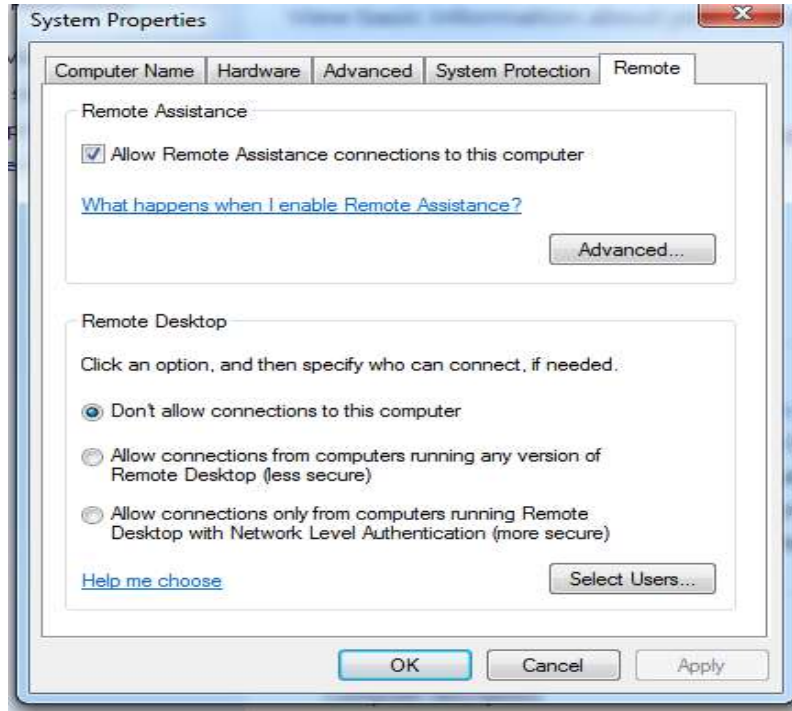


الشكل (9)



11

اختر علامة التحكم عن بعد (Remote) فإن لهذه العلامة ميزة مفيدة في بيئة شبكية لاثنتين أو أكثر من أجهزة الحاسوب. إذ تمكن استعمال التحكم عن بعد لمستعمل مع الحقوق المناسبة للتواصل ونقل البيانات مع جهاز حاسوب آخر. يرجى ملاحظة أنه يجب على المستعمل تفعيل هذا الخيار على كلا الحاسوبين عند استعمالها **على نحو ما** في الشكل (10)



الشكل (10)

12

المناقشة :

- ما هي العلامات التي تظهر على الاعتدة في حال وجود خطأ ما ؟
- ما هي الخطوات المتبعة للدخول إلى نظام التشغيل MS- DOS من نظام التشغيل windows 7
- استدل على خطوات تعريف بطاقة الصوت من لوحة التحكم . (عملياً)

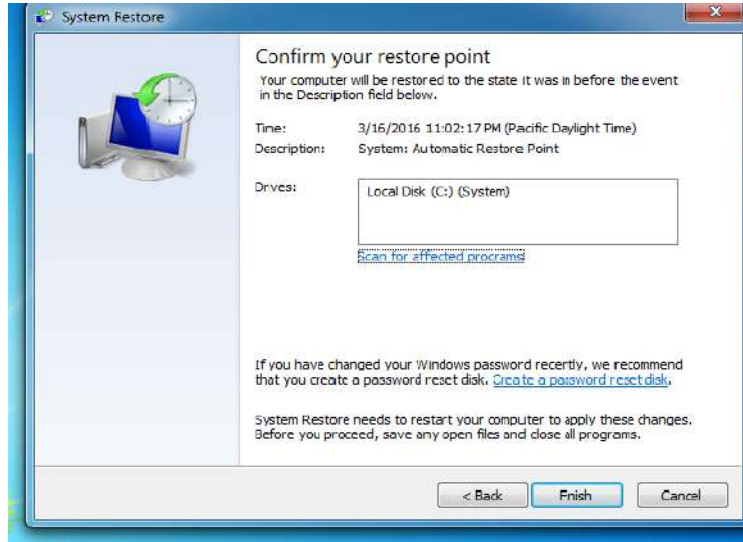
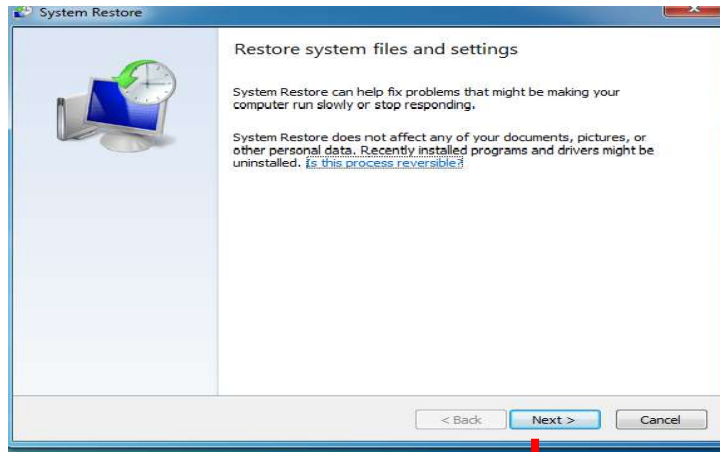


استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين : التدريب على إظهار خصائص النظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	مراحل إظهار خصائص النظام العام بصفحته الرئيسية	15%		
3	مراحل إجراء التطبيقات على العلامات المخصصة للصفحة الرئيس لخصائص النظام	15%		
4	المناقشة	10		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



1- استعادة النظام (System Restore)

عند حصول خطأ أو مشكلة في حال عدم عمل جهاز الحاسوب بشكلٍ صحيح، تقوم أداة (استعادة النظام) بإعادة جهاز الحاسوب إلى حال سابقة جيدة يمكن العمل بها، بحيث تقوم أداة استعادة النظام بأخذ (لقطات) من ملفات النظام الهامة وبعض ملفات البرامج وإعدادات التسجيل لحفظه هذه المعلومات كنقاط استعادة في المستقبل. يمكن استخدام نقاط الاستعادة هذه لإعادة نظام التشغيل إلى حال سابقة كان جهاز الحاسوب يعمل فيها بشكلٍ صحيح لاحظ الشكل (7-7) .



الشكل (7-7) استعادة النظام System Restore



الزمن المخصص: 1 ساعة

رقم التمرين : 24

اسم التمرين: التدريب على عملية استعادة النظام (System Restore)
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

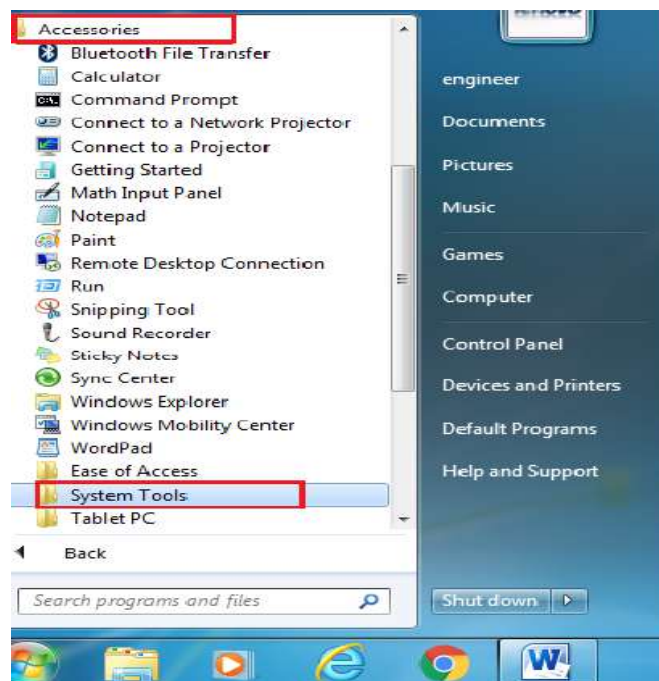
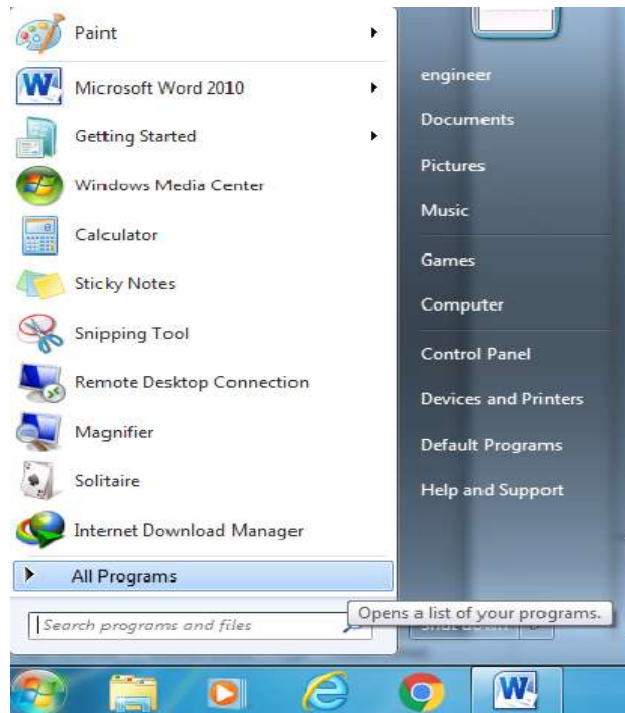
أن يكون الطالب قادراً على استعادة النظام إلى حالته السابقة

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

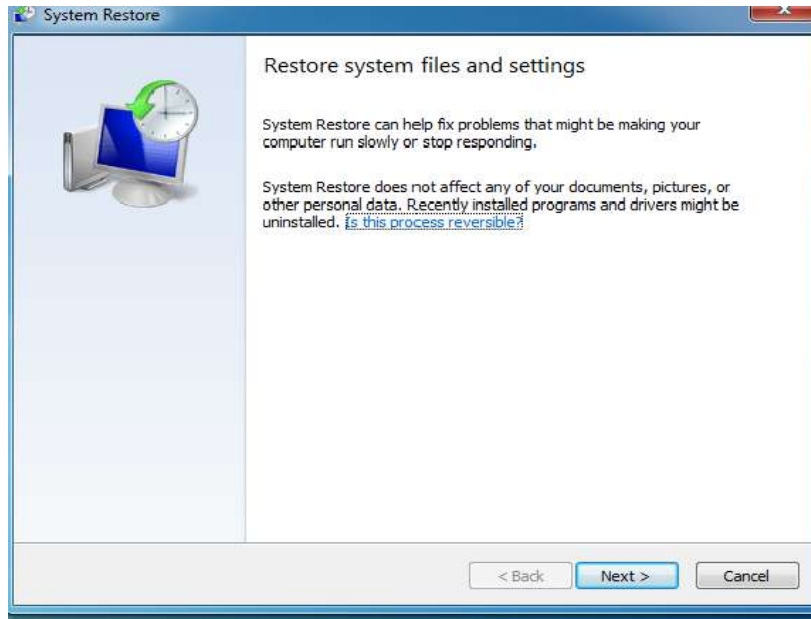
	1 ارتدي بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم بتشغيله</u> <u>لتحميل نظام windows- 7 على نحو</u> <u>ما في الشكل (1)</u>
	3 قم بتسجيل الدخول إلى <u>Windows</u> <u>مسؤول.</u>
4 انقر فوق قائمة ابدأ (START) وأشر إلى البرامج كافة (All Programming) ، ثم أشر إلى البرامج الملحقة Accessories ثم أشر إلى أدوات النظام (System Tools)، ثم انقر فوق استعادة النظام (System Restore) <u>كما موضح بالشكل (2).</u>	



شكل (2)



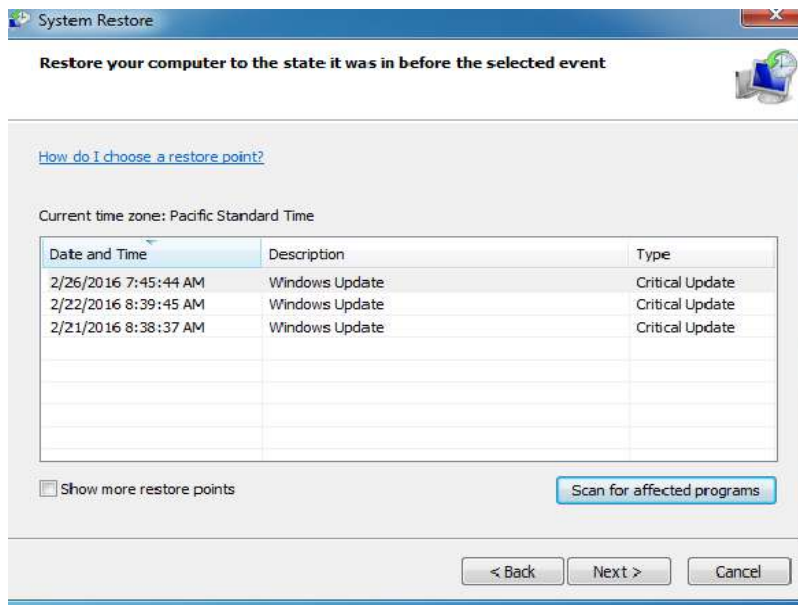
5 سوف تظهر نافذة لعملية استعادة النظام ثم انقر فوق التالي على نحو ما في الشكل (3).



الشكل (3)

6 سوف تظهر نافذة تحتوي على وقت وتاريخ اخر تحديث للنظام ثم اضغط على زر Next.

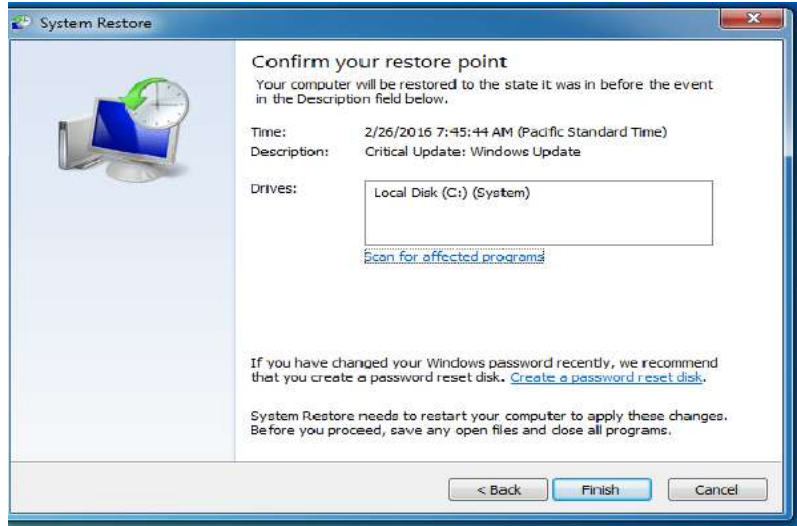
لاحظ الشكل (4)



شكل رقم (4)

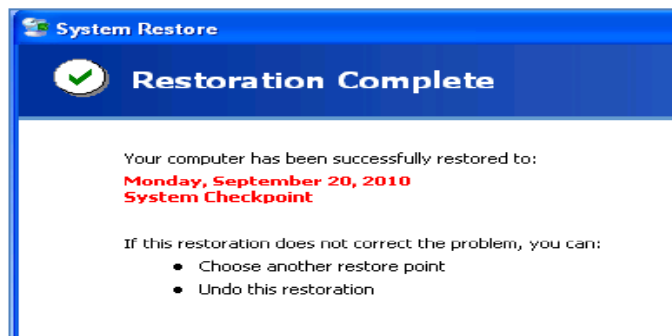


حدد نقطة استعادة، انقر فوق أحدث نقطة لاستعادة النظام من قائمة تقوم بالتحديد على آخر نقطة استعادة في حالة كنت قمت بإنشاء أكثر من نقطة استعاده ثم نضغط Next استعادة، ثم انقر فوق التالي (Finish). ملاحظة قد تظهر رسالة استعادة النظام التي تسرد تغييرات التكوين التي سيتم إجراؤها من أداة (استعادة النظام).



الشكل (4)

7 اتم ننتظر قليلا ليتم استعادة النظام وسيتم عمل ريستارت للويندوز بعد الضغط على Finish
(انظر الشكل (5).)



الشكل (5)

المناقشة :

8

هل يتم حذف ملف معين عند استعادة النظام عند تحديد نقطة زمنية قبل عمل الملف
هل يتم حذف برنامج تنصيب عند استعادة النظام عند تحديد نقطة زمنية قبل تنصيب البرنامج



استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص :				
اسم التمرين : التدريب على عملية استعادة النظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	%5		
2	مراحل إظهار النظام وفتح صفحة استعادة النظام	%15		
3	مراحل إجراء التطبيقات على خطوات استعادة النظام	%15		
4	المناقشة	%10		
5	الزمن المخصص	%5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



2- التحديث التلقائي (Automatic Update)

إن بناء البرمجيات ومنها أنظمة التشغيل مثل نظام (Windows) هي عملية معقدة لا تخلو من أخطاء، و بحاجة إلى تحسينات مستمرة تبعا لتغير ظروف استعمالها وطلبات المستخدمين وتزايد قدرات الأجهزة، ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى التحسين المستمر يفرضها وجود الثغرات الأمنية التي تكتشف بشكل مستمر في هذه البرمجيات، مما يحتم سرعة اكتشاف الثغرات والتعامل معها، وبعبارة أخرى فإن تحسين البرمجيات يفرضها أمران:

1. إدخال وظائف جديدة أو تحسين الوظائف الموجودة في البرنامج.

2. سد الثغرات الأمنية المكتشفة في البرمجيات للحد من احتمال اختراقها من المتطفلين.

ومطالبة مستخدمي البرمجيات تحديثها بأنفسهم قد يكون صعبا من ناحية عملية لأن قطاعا عريضا من المستخدمين تنقصه الخبرة الفنية اللازمة لإجراء التحديث، و بدلا من ذلك وفر عدد من الشركات المصنعة للبرمجيات خاصية التحديث التلقائي أو الآلي (Automatic Updates). ولكي تعمل هذه الخاصية يقوم البرنامج المثبت في الحاسوب بالاتصال بالشركة الأم للتحقق من وجود أي تحديثات، فإن وُجد منها شيء يبادر البرنامج بتنبيه المستخدم إلى ذلك، ومن الواضح أن هذا يتطلب أن يكون الحاسوب موصولا بشبكة الإنترنت. وعموما تتكون عملية التحديثات التلقائية من المراحل الآتية :

1. مرحلة اتصال جهاز الحاسوب (Connect) بالموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.

2. مرحلة البحث عن التحديثات التي لم يسبق تحميلها إلى جهاز الحاسوب الذي أجرى الاتصال، وهذه الخطوة تتطلب جمع بعض المعلومات عن الحاسوب المتصل، و سنعود للحديث عن هذه المسألة لاحقا.

3. مرحلة تحميل (Download) التحديثات من موقع الشركة إلى جهاز الحاسوب المتصل، ولضمان سلامة المواد التي يجري تحميلها والتأكد من اكتشاف أي تغيير قد تتعرض له في أثناء عملية التحميل فإن كل مادة تحمل توقيعا إلكترونيا تضعه الشركة المصنعة، وعلى البرنامج الذي يجري عملية التحديثات تلقائيا التحقق من صحة التوقيع ومطابقته للمادة المنزلة.

4. مرحلة تنصيب (Installation) التحديثات، إذ إن أثر التحديثات لا يبدأ إلا بعد أن يجري تنصيبها في الحاسوب.

5. مرحلة فصل الاتصال (Disconnect).



الزمن المخصص: 2 ساعة

رقم التمرين : 25

اسم التمرين: التدريب على عملية تحديث النظام تلقائياً
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

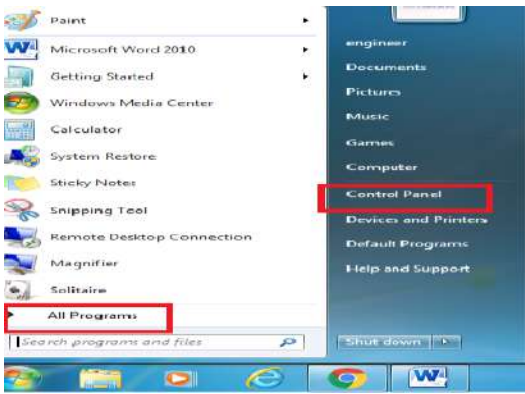
أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تحديث النظام تلقائياً

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

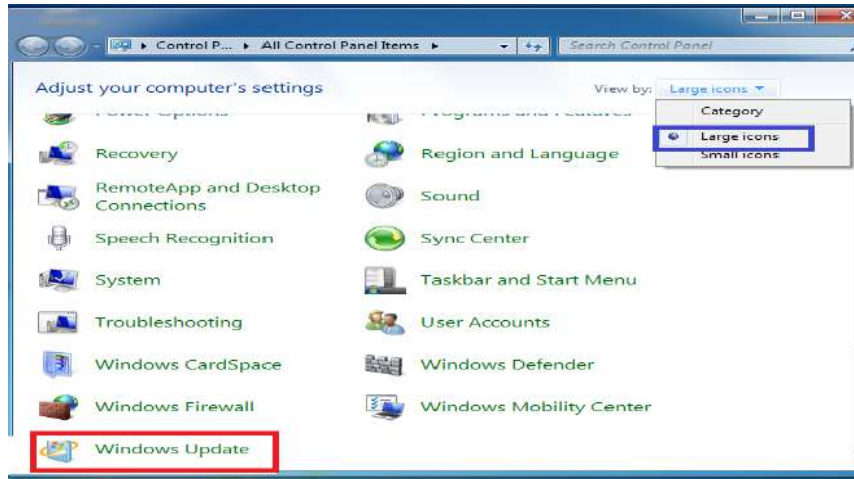
- 1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة
- 2- دفتر الملاحظات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم بتشغيله</u> <u>لتحميل نظام windos- 7 على ما في الشكل (1)</u>
3 اذهب إلى لوحة التحكم (Control Panel) <u>وذلك بالنقر على قائمة (Start) لاحظ الشكل (2)</u>  شكل (2)	

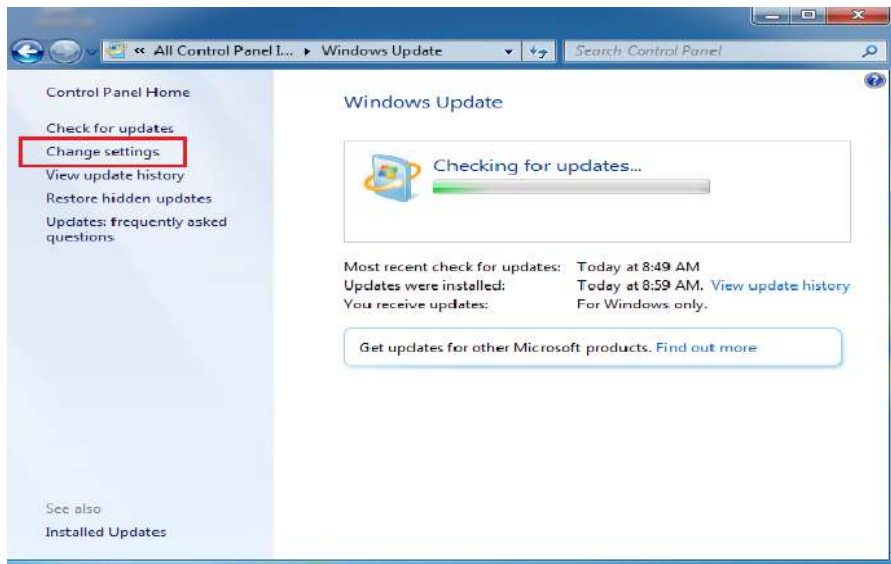


من ثم تظهر قائمة اختار منها (Windows Updates) تحديث الويندوز
كما موضح في الشكل (3)



الشكل (3)

ومن ثم تظهر نافذة نختار Change settings تغيير الاعدادات ، لاحظ الشكل (4)



الشكل (4)

سوف تظهر نافذة تحتوي على ثلاث خيارات الخيار الاول

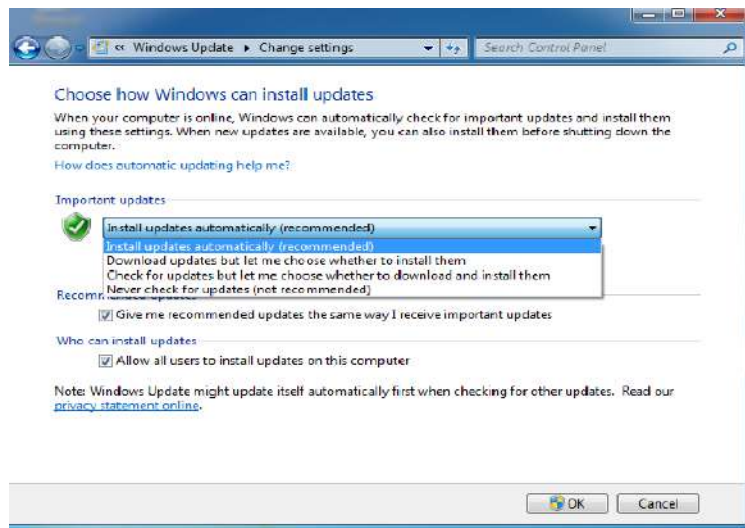


الخيار الاول :- يقوم نظام التشغيل بتحميل التحديثات وتنصيبها تلقائيا دون الرجوع الى المستخدم وهذا الخيار موصى به.

الخيار الثاني:- يقوم نظام التشغيل بتحميل التحديثات بدون تثبيتها على الجهاز ، حيث يقوم المستخدم باختيار الوقت الذي يراه ملائما لتثبيتها.

الخيار الثالث :- في هذا الخيار يقوم المستخدم بفحص التحديثات واختيار الوقت الملائم لتثبيتها.

الخيار الرابع :- الغاء خاصية التحديثات التلقائية كليا ، وهذا الخيار غير موصى به . **وكما**
موضح في الشكل (5)



الشكل (5)

ومن ثم الضغط على OK سوف تظهر نافذة تحديث الويندوز (Windows update)

المناقشة :

5

ما فائدة تحديث نظام التشغيل .

هل يمكن إجراء عملية التحديث عن طريق ربط شبكة الانترنت .

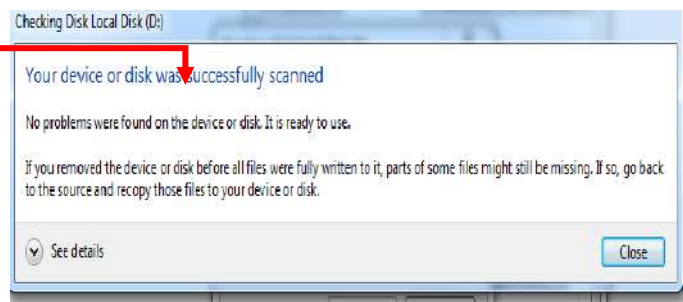
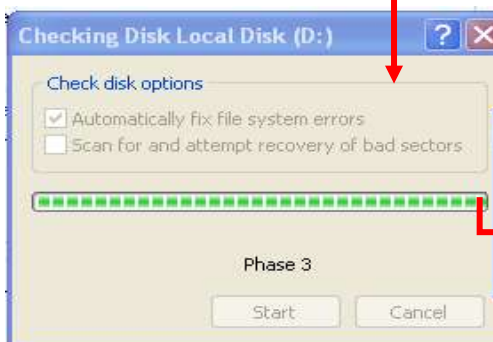
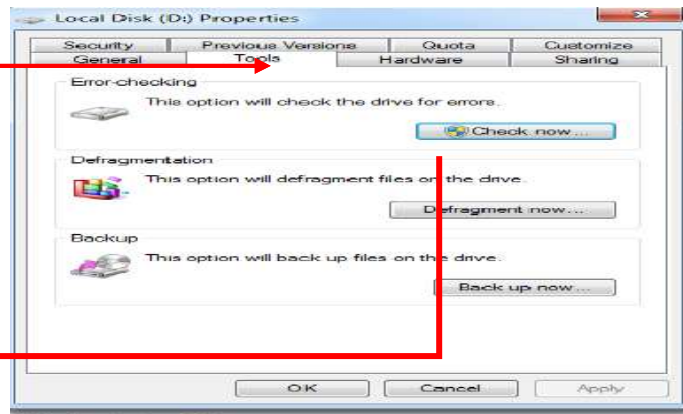
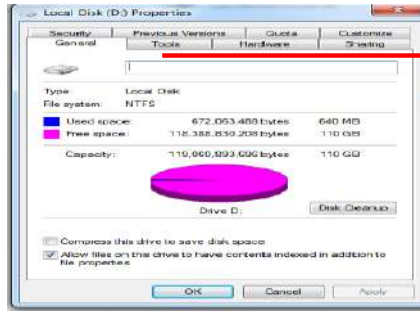


استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين : التدريب على عملية إجراء التحديث التلقائي للنظام				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	مراحل إظهار النظام والوصول إلى لوحة التحكم	15%		
3	مراحل إجراء التطبيقات على خيارات التحديث التلقائي	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



3- تدقيق القرص (Scan Disk)

تعد الأداة Chkdsk المسؤولة عن فحص وحدات التخزين للتحقق من عدم وجود مشكلات، وتحاول هذه الأداة بعد ذلك إصلاح ما قد تجده من مشكلات. على سبيل المثال، يمكن للأداة Chkdsk إصلاح المشكلات المتعلقة بالقطاعات التالفة والكتل المفقودة وكذلك الملفات المرتبطة وأخطاء الدلائل. ولكي تتمكن من استعمال الأداة Chkdsk، يجب تسجيل الدخول كمسؤول أو كعضو في مجموعة المسؤولين Administrators.



شكل (7-8) مراحل تدقيق القرص



الزمن المخصص: 2 ساعة

رقم التمرين : 26

اسم التمرين: التدريب على عملية تدقيق القرص الصلب
مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تدقيق القرص الصلب لجهاز الحاسب

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة 2- دفتر الملاحظات

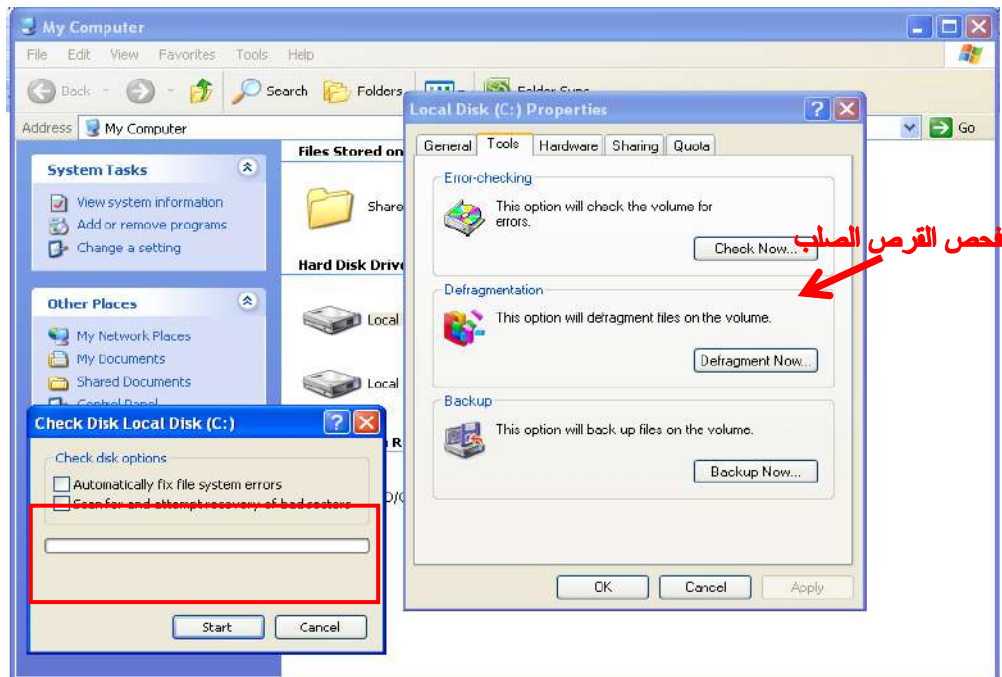
ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم بتشغيله</u> <u>لتحميل نظام 7 - windos كما في</u> <u>الشكل (1)</u>
3 لتشغيل الأداة Chkdsk ، <u>انقر نقرأ مزدوجاً على الحاسوب (My Computer)</u> ، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق محرك الأقراص الثابت الذي تريد إجراء التدقيق عليه. انقر فوق خصائص (Properties)، ثم انقر فوق أدوات (Tools). ضمن تدقيق الأخطاء، <u>انقر فوق التدقيق</u> الآن سيظهر لك مربع حوار يعرض خيارات تدقيق القرص. <u>لاحظ الشكل (2)</u>	



الشكل (2)

- 4 حدد خانة الاختيار إصلاح أخطاء نظام الملفات تلقائيًا، ثم انقر فوق قائمة ابدأ (start) وذلك لإصلاح الأخطاء بدون فحص وحدة التخزين للبحث عن القطاعات التالفة حدد خانة اختيار التفحص لمحاولة استرداد المقاطع التالفة، ثم انقر فوق قائمة ابدأ وذلك . لإصلاح الأخطاء وتحديد مواقع القطاعات التالفة واسترداد المعلومات القابلة للقراءة، على ما في الشكل (3)



الشكل (3)

5 المناقشة : ما هي خطوات تدقيق (Chkdsk) لـ Flash Memory



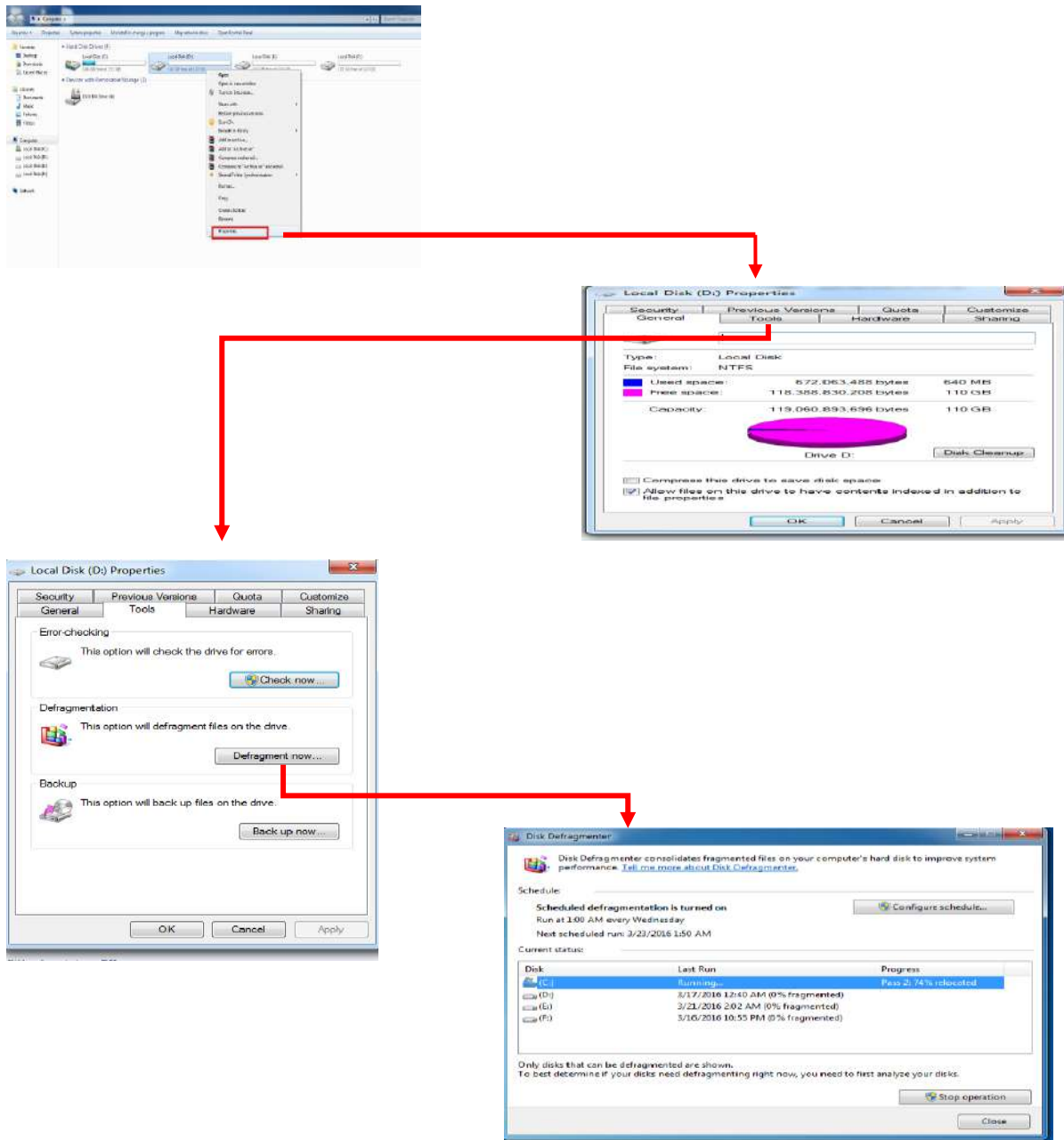
ملاحظة: تعتمد استمارة الفحص الآتية للتمارين 26 و 27 و 28.

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : شبكات الحاسبات				
اسم التمرين: التدريب على عملية إجراء تدقيق القرص الصلب				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5%		
2	مراحل إظهار النظام والوصول الى لوحة الحاسوب	15%		
3	مراحل تنفيذ التمرين بشكل دقيق ومتسلسل.	15%		
4	المناقشة	10%		
5	الزمن المخصص	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				



4- اعادة الترتيب (Defragment)

هو برنامج مهم لأداء الحاسوب بحيث يجعل جهازك يعمل بشكل أسرع عن طريق ترتيب الملفات والبرامج في الحاسوب لذلك من المهم أن نقوم باعادة الترتيب للملفات في الحاسوب بشكل دوري. عملية اعادة ترتيب الملفات تمكن نظام التشغيل من إعادة ترتيب مواقع حفظ الملفات بحيث تكون مواقع بيانات على الأقراص غير مرتبة، لذلك تقوم اعادة الترتيب باستغلال تلك المواقع غير المرتبة ليتم تحويلها في مواقع متسلسلة مما ينتج عنها زيادة في سرعة تحميل تطبيقات نظام التشغيل وسرعة الوصول للبيانات المطلوبة. (الشكل (7-9)).



شكل (7-9) طريق الوصول إلى اعادة الترتيب (Defragment)



الزمن المخصص: 2 ساعة

رقم التمرين : 27

اسم التمرين: التدريب على عملية إعادة التجزئة Defragment

مكان التنفيذ: ورشة صيانة الحاسبات

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على إلغاء التجزئة Defragment

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

- 1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة
- 2- دفتر الملاحظات

الرسومات

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ،

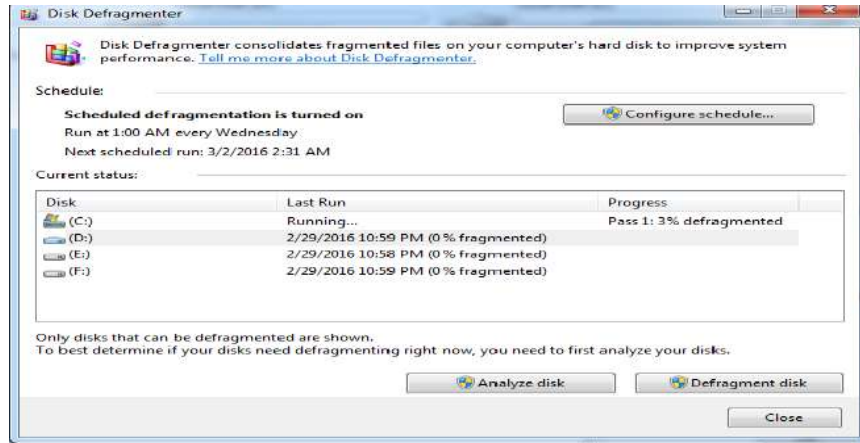
	1 ارتدي بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم بتشغيله</u> <u>لتحميل نظام windos- 7 على نحو ما</u> <u>في الشكل (1)</u>
3 انقر على خيار ابدأ (Start) ثم على (Accessories) ثم اختيار (Disk Defragmentation) أو انقر نقرًا مزدوجاً على الحاسوب (My Computer) ، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق محرك الأقراص الثابت الذي <u>نريد إجراء إعادة التجزئة عليه. كما في الشكل (2)</u>	



شكل (2)

4 انقر فوق خصائص (Properties)، ثم انقر فوق أدوات (Tools). ثم انقر على (Defragment Disk) إلغاء التجزئة الآن، سيظهر لك مربع يعرض خيارات تحليل وإلغاء تجزئة القرص. يجب ان تقوم بتحليل القرص ومن ثم البدء بإلغاء التجزئة، بحسب الخطوات الآتية :

🚩 تحليل وحدة تخزين القرص (Analyze Disk): يمكن أن تستغرق إلغاء تجزئة وحدة تخزين القرص وقتاً طويلاً (اعتماداً على حجم وحدة التخزين، وعدد الملفات والنسبة المئوية للترتيب وتوفر موارد النظام) ، عليك تحليل وحدات التخزين قبل إعادة ترتيبها لتقرر ما إذا كان ضرورية إلى نظام التشغيل . لاحظ الشكل (3)



شكل (3)

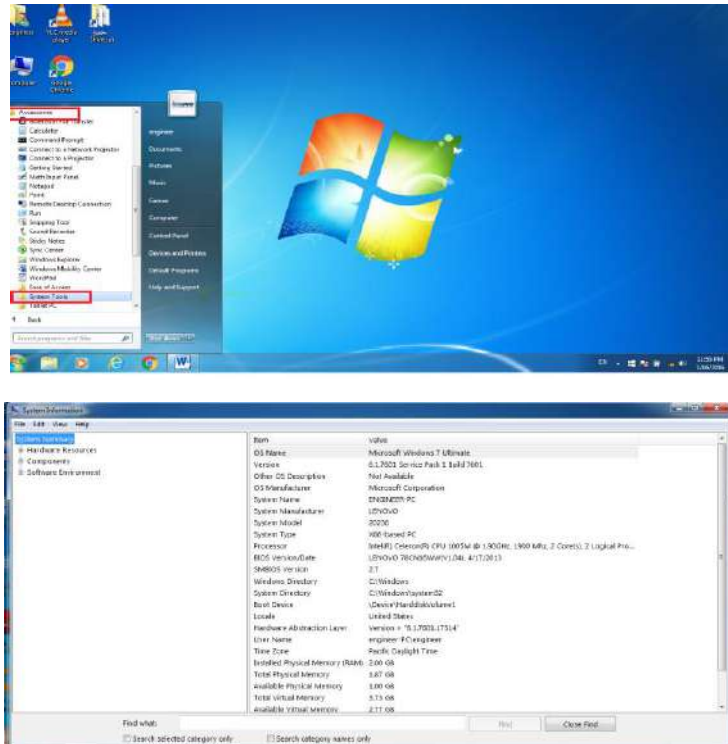
5 المناقشة : ما فائدة من عملية إعادة الترتيب للقرص الصلب Defragment



(2-3-7) برنامج معلومات النظام (System Information)

معلومات النظام هو أداة توفر عرض تفصيلي لما هو مثبت على النظام، وما يتم تحميلها في الذاكرة وبعض التفاصيل عن برامج أخرى مثبتة على النظام. ويمكن استعماله لاستكشاف إذا كان النظام لا يزال مستقراً بما يكفي للسماح windows للعمل. من الممكن استعمال معلومات النظام لتشخيص مشاكل الحاسوب على سبيل المثال، إذا كنت تواجه مشاكل العرض، يمكنك استعمال معلومات النظام لتحديد نوع بطاقة العرض (VGA Card) المثبتة على جهاز الحاسوب الخاص بك، وعرض حالة السواقات إذا كانت تعمل بشكل صحيح أولاً. لتشغيل أداة (System Information) ننقر على خيار قائمة ابدأ (Start) ثم على (Accessories) ثم النقر على (System Tools) ثم اختيار (System Information) او انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل (Run) ثم اكتب (msinfo32.exe) في المربع، ثم انقر فوق موافق، كما موضح بالشكل (7-10). كل فئة من معلومات النظام تحتوي على أقسام فرعية توفر معلومات عن النظام. يتم تقسيم المعلومات التي يتم عرضها في معلومات النظام إلى خمس فئات الآتية :

1. موارد الأجهزة (Hardware Resources).
2. مكونات (Components).
3. بيئة برامج (Software Environment).



الشكل (7-10) طريقة الوصول الى معلومات النظام



(7 - 4) برامج متخصصة بالصيانة

من أهم البرامج المتخصصة بصيانة الحاسب الآلي هو:

(1-4-7) برنامج (Check it)

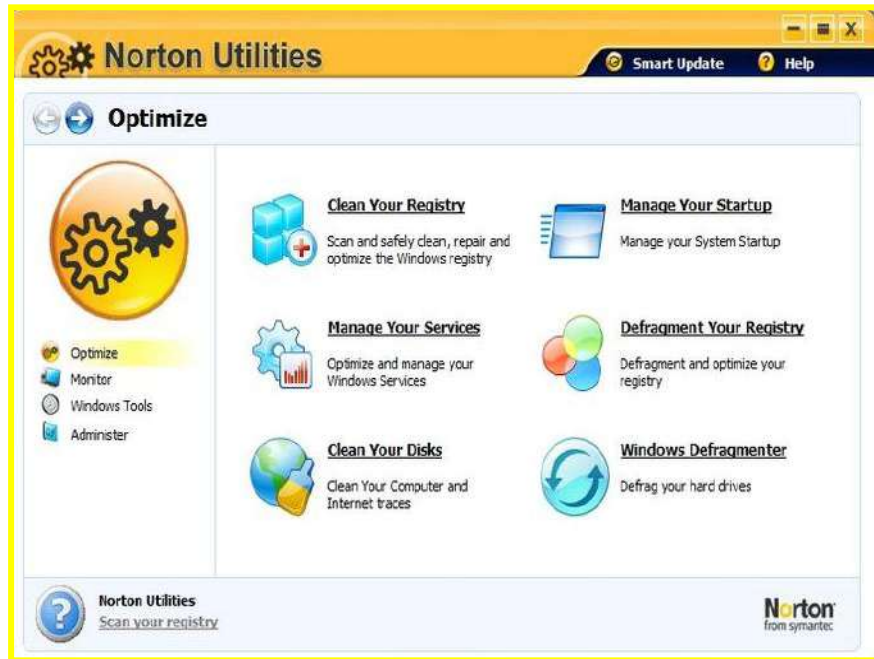
وهو من البرامج الخاصة بصيانة الحاسوب التي كانت شائعة في التسعينات وأصبحت حالياً قليل الاستعمال وذلك لظهور العديد من البرامج المتطورة وذات وظائف عديدة خاصة بصيانة الحاسب الآلي ، ومن بين هذه البرامج المتطورة هو برنامج نورتن (Norton) لتشخيص الأعطال الذي سنتكلم عليه بالتفصيل وإجراء تجربة عملية عن كيفية استعماله.

(2-4-7) برنامج حزمة نورتن لتشخيص الأعطال

Norton Utilities Diagnostics

حزمة نورتن هي برمجيات أدواته مصممة للمساعدة في تحليل الحاسوب و تكوينه وتحسينه وصيانتة. وله إصدارات كثيرة . تتكون حزمة نورتن من عدة برمجيات، على نحو ما موضح بالشكل

(11-7) وهي:



الشكل (11-7) برنامج Norton Utilities



- ❖ NEW Speed Disk: تسريع عمل القرص الصلب.
- ❖ NEW Disk Doctor: يعرف ويحدد المشاكل المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى تعطل القرص الصلب.
- ❖ NEW Norton UnErase: يسمح لك بسرعة استعادة الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ التي قد تكون مخفية على القرص الثابت.
- ❖ Disk Cleaner: يسمح هذا البرنامج بإزالة كل الملفات غير المرغوب فيها بطريقة سهلة وسريعة.
- ❖ Registry Cleaner: برنامج يسمح بإصلاح ملف تسجيل البرمجيات بطريقة آمنة و ينظف السجل ويصلح المشاكل .
- ❖ Registry Defragmenter: حفظ سجل الملفات وإلغاء تجزئتها ونتيجة لذلك، يصبح الملف صغيراً لذلك يتم تحسين أداء جهاز الحاسوب إلى حد كبير.
- ❖ Registry Monitor: يرصد مواقع مهمة و مفاتيح ملف التسجيل وينبه على أي تغييرات تحصل على الفور.
- ❖ Registry Restore: يسمح معلومات و سجلات غير صحيحة أو قديمة في سجل الملفات ويسترجع ملف السجل الذي صار عطل عليه.
- ❖ Startup Manager: يسمح لك بسيطرة كاملة على التطبيقات التي تبدأ مع نظام التشغيل.



الزمن

رقم التمرين : 28

المخصص: 3 ساعات

اسم التمرين: التدريب على عملية تنصيب برنامج تشخيص الأعطال Norton Utility

أولاً : الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً إكتساب مهارة فحص القرص الصلب ومراقبة خدمات النظام .

ثانياً : التسهيلات التعليمية:-

1- جهاز حاسوب متكامل مع ملحقاته كافة مثبت عليه Windows 7 .

2- قرص ليزري خاص ببرنامج Norton Utilities .

3- دفتر الملاحظات.

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	1 ارتدِ بدلة العمل <u>الملائمة لجسمك</u>
 الشكل (1)	2 ضع جهاز الحاسب الآلي المتكامل على المنضدة المخصصة له <u>ثم قم بتشغيله</u> <u>لتحميل نظام windows7 على نحو ما في الشكل (1)</u>
 شكل (2)	3 قم بتنصيب البرنامج على جهاز الحاسوب <u>لديك من خلال الحزمة البرمجية Norton System Works</u> 4 قم بتشغيل البرنامج من <u>قائمة البرامج</u> <u>فيظهر لك شكل (2)</u>



5

من أهم الخدمات البرمجية الخاصة بتشخيص الأعطال والصيانة التي يؤمنها هذا البرنامج
Rescue : وهو خاص بإنشاء قرص الطوارئ عند حدوث خلل في النظام ، حيث يمكن
من خلال هذا القرص إصلاح ملفات النظام وفحص القرص الصلب.
Speed Disk : ترتيب البيانات على القرص الصلب وتحسين الأداء.
Find and Fix Problems : البحث عن الأخطاء في ملفات النظام وتثبيتها.
Norton System Doctor : مراقبة وظائف النظام وظهور رسائل تحذيرية عند
الخطأ. لاحظ الشكل (3)



الشكل (3)

6

المناقشة :

- ما فائدة برامج الحماية .
- عدد أنواع أخرى من برامج الحماية .



أسئلة الفصل السابع

- س1: ما المقصود ببرنامج تشخيص الأعطال؟
- س2: ما المقصود بعملية الاختبار الذاتي عند التشغيل؟
- س3: ما هي أنواع رسائل الخطأ التي يصدرها البرنامج الذاتي؟
- س4: ما هي البرامج المدمجة مع النظام التي تساعد في كشف الأعطال؟
- س5: ما المقصود بخصائص النظام؟ وكيف تصل إليها؟ و ما هي أهم المفاتيح الموجودة فيها ووظيفة كل مفتاح؟
- س6: ما المقصود باستعادة النظام وكيف يقوم بها؟
- س7: ما المقصود بالتحديث التلقائي وكيف يقوم بها؟
- س8: ما المقصود ببرنامج تدقيق القرص وكيف يقوم بها؟
- س9: ما معنى اعادة الترتيب في القرص الصلب وكيفية اجرائها؟
- س10: ما المقصود بمعلومات النظام وكيف يصل إليها؟